

An Entropic Perspective on P vs NP: Reformulation via Kolmogorov Complexity

Lukas Geiger^{1,*}

¹*Independent Researcher, Bernau, Germany*[†]

(Dated: May 5, 2026)

We present a unified framework for the well-known equivalence between the P vs NP problem and resource-bounded Kolmogorov complexity, framing it as an *entropic reformulation*: $P \neq NP$ is equivalent to the absence of a polynomial-time witness selector whose outputs have only logarithmic resource-bounded conditional complexity. This equivalence has been known in various forms since the work of Orponen et al. (1994) and Fortnow (2000). This paper does not prove $P \neq NP$; rather, it provides a unified information-theoretic presentation that identifies the precise structure of what must be shown and why classical barrier techniques are not obstructions to this approach. We introduce the concept of *algorithmic positivity* – an NP language is algorithmically positive if it admits a polynomially scaling witness-producing function whose output has low resource-bounded conditional Kolmogorov complexity $K^t(W(x) \mid x) \leq O(\log |x|)$ – and characterize the *Entropic Separation Conjecture* (no NP-complete language is algorithmically positive) as *equivalent* to $P \neq NP$, establishing ESC as a reformulation of the P vs NP problem in information-theoretic language rather than an independent result. We conduct a systematic barrier analysis, arguing that arguments based on unbounded Kolmogorov complexity K are not naturally subject to the three classical barriers (relativization, natural proofs, algebrization), while noting that the barrier status for the resource-bounded variant K^t used in our core results remains to be fully established. The central characterization is the *witness entropy gap*: $P = NP$ would imply the existence of a canonical polynomial-time witness selector with $K^t(W(x) \mid x) = O(\log |x|)$, while $P \neq NP$ implies that, for every fixed polynomial time bound and logarithmic constant, infinitely many instances admit no valid witness with such a short resource-bounded conditional description. The stronger near-maximal bound $K^t(w \mid x) \geq |w| - O(\log n)$ is treated below as an additional bridge hypothesis, not as a consequence of $P \neq NP$. We identify the precise remaining challenge: converting this characterization into a proof requires a *uniformity bridge* – a new connection between algorithmic information theory and uniform complexity theory.

I. INTRODUCTION

A. The problem

The P vs NP question asks whether every problem whose solutions can be *verified* in polynomial time can also be *solved* in polynomial time. Formally:

Definition I.1. P is the class of languages decidable in polynomial time. NP is the class of languages for which membership has a polynomial-time verifiable witness [11]. $P = NP$ iff every language in NP is also in P. By the Cook-Levin theorem [20], this is equivalent to the satisfiability problem (SAT) being solvable in polynomial time.

Despite decades of effort, the problem remains open. This paper argues that the difficulty is not technical but *conceptual*: previous approaches attempt to prove lower bounds via *constructive* methods (exhibiting specific hard instances, explicit circuit separations, or algebraic obstructions), which are systematically blocked by

three barriers. We propose an alternative: reformulate $P \neq NP$ via a *structural entropy argument* that identifies the impossibility of witness compression as the fundamental obstruction, and pinpoint the precise remaining gap that any proof must close.

B. The three barriers

Three meta-theorems limit the scope of known proof techniques:

1. Relativization [1]. There exist oracles A, B with $P^A = NP^A$ and $P^B \neq NP^B$. Therefore, any proof of $P \neq NP$ must use techniques that do not relativize – it must exploit the internal structure of computation, not just input-output behavior.

2. Natural proofs [2]. If strong pseudorandom generators exist (a widely believed assumption), then no “natural” proof method – one that is both *constructive* (recognizes hard functions efficiently) and *large* (applies to a dense set of functions) – can prove superpolynomial circuit lower bounds against P/poly.

3. Algebrization [3]. Even non-relativizing techniques based on arithmetization (as in $IP = PSPACE$) cannot separate P from NP, because there exist algebraic extensions of oracles in which both $P = NP$ and $P \neq NP$ hold.

* <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

[†] AI tools (Claude by Anthropic) were used for mathematical formalization, literature verification, and editorial refinement. All mathematical content was developed, verified, and approved by the author.

C. The positivity alternative

We observe a *superficial structural parallel* across several major mathematical problems: breakthroughs often succeed not by constructing the desired object, but by showing its non-existence would violate a *positivity condition*. The analogy is at the level of proof strategy (non-constructive arguments via non-negative quantities), not at the level of mathematical content – the positivity structures involved are fundamentally different in nature:

Problem	Positive structure	Status
Weil conjectures	Frobenius eigenvalues	Proven
BSD (rank ≤ 1)	Néron-Tate height	Proven
Hodge conjecture	Hodge-Riemann form	Open
RH	Spectral zeta flow	[17]
P vs NP	Kolmogorov complexity	This paper
Broader program	Free energy framework	[16]

Caveat: This table illustrates structural parallels at the level of proof strategy; it does not claim that P vs NP is solved or simplified by the positivity perspective. The positivity structures involved are fundamentally different in each case.

The organizing observation: *Kolmogorov complexity serves as a natural non-negative quantity for computational complexity*. It is non-negative ($K(x) \geq 0$), machine-invariant (up to additive constants), and fundamentally non-constructive (not computable) – properties that allow unbounded K to bypass the three barriers. The resource-bounded variant K^t , which is essential for the core results, inherits some but not all of these properties; its barrier status is discussed in Section III.

This paper is a **presentation and framework paper**: it presents the known equivalence between $P \neq NP$ and an entropic condition in a unified framework, but does not prove the separation itself and does not claim the equivalence as a new result (see Related Work, Section X, for the priority of Fortnow [24] and Orponen et al. [25]). The paper is self-contained; all main results depend only on definitions and proofs within this document. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

II. SYSTEMATIC BARRIER ANALYSIS

A. Why constructive methods fail

All three barriers share a common cause: they block proofs that treat computational problems as *black boxes* or that rely on *statistical* properties of Boolean functions.

- **Relativization** blocks proofs that treat the computation as input-output behavior (oracle access), ignoring internal structure.

- **Natural proofs** block proofs that identify hard functions via efficiently testable, statistically dense properties.
- **Algebrization** blocks proofs that use only the polynomial structure of arithmetized computations.

The common thread: all three barriers apply to *model-dependent* arguments – arguments that work within a specific computational model (oracle machines, circuits, algebraic extensions) rather than targeting the *intrinsic information content* of the computation.

B. The specification for a valid proof

From the barrier analysis, we derive necessary conditions for any proof of $P \neq NP$:

- (S1) **Non-relativizing:** The argument must exploit internal computational structure, not just oracle behavior.
- (S2) **Non-natural:** The argument must not define a “largeness” property that is efficiently computable. It must target individual objects or non-constructive properties.
- (S3) **Non-algebrizing:** The argument must go beyond polynomial identity testing and arithmetization.
- (S4) **Model-independent:** The argument must not depend on a specific computational model (circuits, Turing machines, etc.) but on an invariant structural property.
- (S5) **Robust:** The argument must not break when moving from restricted models (monotone circuits, AC^0) to general computation.

We now show that algorithmic entropy satisfies all five specifications.

III. ALGORITHMIC ENTROPY AS POSITIVITY STRUCTURE

A. Kolmogorov complexity

Let U be a fixed universal prefix-free Turing machine. The *Kolmogorov complexity* (algorithmic entropy) of a finite binary string x is:

$$K(x) := \min\{|p| : U(p) = x\}. \quad (1)$$

The *conditional* Kolmogorov complexity of x given y is:

$$K(x \mid y) := \min\{|p| : U(p, y) = x\}. \quad (2)$$

Theorem III.1 (Invariance [12, 13, 22]). *For any two universal prefix-free machines U, U' :*

$$|K_U(x) - K_{U'}(x)| \leq c_{U,U'}, \quad (3)$$

where $c_{U,U'}$ is a constant independent of x .

Theorem III.2 (Incomputability). *$K(x)$ is not computable. More precisely: for every total computable function f , there exists x with $K(x) > f(x)$.*

Theorem III.3 (Incompressibility). *For every n , at least $2^n - 2^{n-c+1} + 1$ strings of length n satisfy $K(x) \geq n - c$.*

Theorem III.4 (Symmetry of Information [4]). *For all strings x, y :*

$$K(x, y) = K(x) + K(y \mid x, K(x)) + O(\log(K(x, y))). \quad (4)$$

This implies that conditional complexity is well-behaved: the information in the pair (x, y) decomposes additively (up to logarithmic terms) into the information in x plus the additional information in y given x .

B. Why unbounded Kolmogorov complexity bypasses the barriers

Critical scope limitation. The barrier immunity analysis below applies to *unbounded* Kolmogorov complexity K , which is not the quantity used in the core results of this paper. The core results (Theorem IV.3, the witness entropy gap) use *resource-bounded* K^t , for which barrier immunity is weaker and partially open. This section therefore provides *motivation* for the entropy approach but does *not* establish barrier immunity for the paper’s actual technical results. The reader should consult Remark III.6 for the precise status of K^t .

Claim III.5 (Barrier immunity). Arguments based on *unbounded* Kolmogorov complexity K plausibly satisfy specifications (S1)–(S5). We present heuristic arguments for each; a fully rigorous treatment is an open research question (see Limitations, Section XI). **Important caveat:** The core technical results of this paper use *resource-bounded* K^t , for which barrier immunity is weaker and partially open – see Remark III.6 below.

(S1) Non-relativizing. $K(x)$ is defined without reference to any oracle – it is an absolute, fixed quantity for each string x . The witness entropy gap (Theorem IV.3) uses $K^t(w \mid x)$ (resource-bounded conditional complexity). We note an important subtlety: the invariance theorem for resource-bounded K^t is weaker than for unbounded K – changing the universal machine can introduce a *polynomial* slowdown factor rather than just an additive constant [4]. However, the argument remains non-relativizing because K^t is defined over a fixed computational model without oracle access. A relativizing proof would need to hold for all oracles A ,

but our argument targets oracle-independent quantities: the gap between $O(\log n)$ and $\Omega(|w|)$ is superpolynomial and thus robust under polynomial slowdown factors.

(S2) Non-natural. $K(x)$ is not computable (Theorem III.2), so no efficient procedure can test whether a specific function has “high Kolmogorov complexity.” This directly violates the “constructiveness” requirement of natural proofs.

(S3) Non-algebrizing. Algebrization applies to proof techniques that use only the polynomial structure of arithmetized computations. Arguments based on K^t operate over the full power of Turing machine computation, not polynomial identity testing. While it remains a research question whether K^t -based arguments are formally non-algebrizing in the technical sense of [3], the entropy framework is not naturally expressible as an algebraic identity, suggesting it escapes this barrier.

(S4) Model-independent. The invariance theorem ensures that $K(x)$ is the same (up to $O(1)$) for all universal machines – Turing machines, circuits, λ -calculus, etc.

(S5) Robust. $K(x)$ does not depend on the computational model used to define it.

Remark III.6 (Barrier immunity: unbounded K vs. resource-bounded K^t). The barrier immunity claimed above applies to unbounded Kolmogorov complexity K , which is an absolute, uncomputable quantity invariant up to $O(1)$ under change of universal machine. However, the core technical results of this paper (Theorem IV.3, the witness entropy gap) necessarily use *resource-bounded* K^t , which is computable and whose invariance is weaker (polynomial slowdown rather than additive constant). The barrier status of K^t -based arguments is therefore less clear-cut:

- **Relativization:** $K^t(w \mid x)$ is defined without oracles, so our arguments are non-relativizing in the sense that they do not hold “for all oracles.” However, $K^{t,A}(w \mid x)$ (with oracle access) can differ substantially from $K^t(w \mid x)$, and a full barrier-immunity proof for the resource-bounded case remains open.
- **Natural proofs:** K^t is computable, so unlike K , it does not automatically escape the constructiveness requirement. The argument that our approach avoids natural proofs rests on the fact that we do not use K^t as an efficiently testable “largeness” property of Boolean functions, but this distinction deserves further formalization.
- **Algebrization:** No formal proof exists that K^t -based arguments are non-algebrizing in the technical sense of [3]. S3 (non-algebrization for K^t)

remains an open question; we make no claim that our framework provably evades this barrier.

In summary: the barrier bypass is rigorous for unbounded K but remains heuristic for resource-bounded K^t . Since the witness entropy gap requires K^t , establishing formal barrier immunity for the resource-bounded case is an important open problem.

IV. THE WITNESS ENTROPY GAP

A. NP witnesses as compressed information

For an NP language L , every yes-instance $x \in L$ has a polynomial-length witness w verifiable in polynomial time:

$$x \in L \iff \exists w, |w| \leq \text{poly}(|x|), V(x, w) = 1. \quad (5)$$

The conditional complexity of the witness given the instance measures how much *additional* information the witness contains beyond the instance:

$$K(w \mid x) = \text{extra information needed to produce } w \text{ from } x. \quad (6)$$

B. What $P = NP$ would imply

Proposition IV.1 (Witness compression under $P = NP$). *If $P = NP$, then for every NP language L and every $x \in L$, there exists a polynomial-time canonical witness selector A that produces a valid witness w from x :*

$$w = A(x). \quad (7)$$

Therefore, for some polynomial q depending on the running time of A :

$$K^{q(|x|)}(w \mid x) \leq K(A) + O(\log |x|) = O(\log |x|), \quad (8)$$

since the algorithm A is a fixed finite program running in polynomial time, and $O(\log |x|)$ bits encode the input length.

Proof. If $P = NP$, the search version of SAT is solvable in polynomial time (by self-reducibility). Given a satisfiable formula φ , the algorithm A finds a satisfying assignment bit-by-bit in polynomial time. The program “run A on input x ” has length $|A| + O(\log |x|)$, where $|A|$ is a constant. $\square$

C. The entropy obstruction

Remark IV.2 (Unbounded vs. resource-bounded complexity – why K^t is essential). The distinction between

$K(w \mid x)$ and $K^t(w \mid x)$ is crucial and must be understood before the main theorem. For any decidable language L and any (x, w) with $V(x, w) = 1$, the brute-force verifier-search has $K(w \mid x) \leq O(1)$ (the search program has constant length – it simply enumerates all candidates and checks each). The information-theoretic content of NP-hardness lies entirely in the *time* required to extract the witness, not in the *description length*. This is why K^t with polynomial t is the correct measure: it captures the computational cost of witness extraction, which is the essence of the P vs NP question.

Theorem IV.3 (Superlogarithmic witness obstruction – resource-bounded, conditional (cf. Fortnow [24], Alender [23])). *The following is a reformulation of known connections between resource-bounded Kolmogorov complexity and P vs NP (see Related Work, Section X) in the specific language of conditional witness entropy.*

*If $P \neq NP$, then for SAT, for every polynomial q and every constant $C > 0$, there exist infinitely many satisfiable formulas x such that **every** satisfying assignment w satisfies:*

$$K^{q(|x|)}(w \mid x) > C \log |x|. \quad (9)$$

That is, for every fixed polynomial time bound and every fixed logarithmic advice constant, infinitely many instances have no valid witness with that small a time-bounded conditional description. The same statement holds for any NP-complete search problem to which SAT reduces by a polynomial-time witness-preserving search reduction.

Equivalently (by contraposition): if there exist a polynomial q and a constant C such that every satisfiable formula x has some satisfying assignment w with $K^{q(|x|)}(w \mid x) \leq C \log |x|$, then $P = NP$.

Note on quantifier order: this theorem is deliberately stated for each fixed pair (q, C) . It does not assert a single infinite instance family that resists all polynomial time bounds simultaneously, and it does not assert near-maximal entropy of witnesses.

Proof. We prove the contrapositive for SAT. Suppose some polynomial q and constant C have the property that every satisfiable formula x has a satisfying assignment w with $K^{q(|x|)}(w \mid x) \leq C \log |x|$. Then for every satisfiable x , there exists a program p_x of length at most $C \log |x|$ that produces a satisfying assignment within $q(|x|)$ steps. There are at most $|x|^C$ such programs. A polynomial-time SAT search algorithm can enumerate all programs of length at most $C \log |x|$, run each for $q(|x|)$ steps on input x , and verify each output. Since SAT search is polynomial-time equivalent to SAT decision by self-reducibility, this would imply $P = NP$.

The “infinitely many” clause follows by the same contrapositive plus finite hardcoding: if only finitely many formulas failed the bound, their witnesses could be stored in a finite lookup table and the above enumeration would solve all remaining instances in polynomial time. Constructing such hard instances explicitly is not provided

by the argument; the theorem is a non-constructive re-formulation.

Why unbounded K fails: For any SAT instance x with a satisfying assignment w , the brute-force program “enumerate all assignments, test each, output the first satisfying one” has length $O(1)$ and finds w from x in time $O(2^{|x|})$. Thus $K(w \mid x) \leq O(1)$ – the unbounded conditional complexity is trivially small. This is why the resource bound is essential: the information-theoretic content of NP-hardness lies in the *time* required to extract the witness, not in the description length. $\square$

Conjecture IV.4 (Near-maximal witness entropy). *For some NP-complete search formulation, and for every polynomial q , there exist infinitely many yes-instances x such that every valid witness w satisfies*

$$K^{q(|x|)}(w \mid x) \geq |w| - O(\log |x|). \quad (10)$$

This near-maximal strengthening would yield the sharp $\Omega(|w|)$ vs. $O(\log |x|)$ entropy gap used heuristically in several bridge targets below. It is not implied by Theorem IV.3; it is an additional open hypothesis.

D. The gap

Combining Proposition IV.1 and Theorem IV.3:

Corollary IV.5 (Witness Entropy Gap – the core contradiction structure). *For any fixed polynomial time bound q and logarithmic constant C , Theorem IV.3 gives infinitely many SAT instances whose valid witnesses are not $C \log |x|$ -compressible within time $q(|x|)$. For unique-witness instances, the contradiction structure is sharpest:*

- $P = NP \Rightarrow$ a polynomial-time canonical witness selector A exists with $K^{q(|x|)}(A(x) \mid x) \leq O(\log |x|)$ (Proposition IV.1).
- $P \neq NP \Rightarrow$ for every fixed (q, C) , infinitely many instances have no valid witness w with $K^{q(|x|)}(w \mid x) \leq C \log |x|$ (Theorem IV.3).

This is not a proof of $P \neq NP$, but a characterization of the logarithmic-compression threshold: $P = NP$ if and only if a polynomial-time canonical witness selector with logarithmic conditional description exists for SAT. The stronger $\Omega(|w|)$ vs. $O(\log n)$ gap follows only under the near-maximal witness entropy hypothesis (Conjecture IV.4).

The gap is sharpest for instances with a unique satisfying assignment; for instances with multiple witnesses, the theorem rules out any logarithmically short polynomial-time witness description on the hard instances.

Remark IV.6 (Unique vs. multiple witnesses). Theorem IV.3 guarantees instances where *every* valid witness has superlogarithmic conditional complexity relative to the fixed time bound and constant under consideration.

For these instances, the contradiction structure holds regardless of how many witnesses exist: any algorithm A must output *some* valid witness, and none of the valid witnesses has the prohibited logarithmically short description.

For unique-witness instances, the structure is especially clean: A has no choice over which witness to produce. In general, however, the high-entropy instances guaranteed by Theorem IV.3 exist non-constructively (via contraposition), and it remains open whether they can be constructed explicitly – see Section VIII.

V. ALGORITHMIC POSITIVITY

We now formalize the No-Go framework.

A. Definition

Definition V.1 (Algorithmic Positivity). An NP language L (with verifier V) is *algorithmically positive* if there exists a *witness-producing* function $W : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ satisfying (AP1) and (AP2):

(AP1) Polynomial scaling. W is computable in time $\text{poly}(|x|)$, and for every $x \in L$: $V(x, W(x)) = 1$.

(AP2) Entropic convexity. There exists a polynomial q such that for every $x \in L$:

$$K^{q(|x|)}(W(x) \mid x) \leq O(\log |x|). \quad (11)$$

The witness production is “entropically cheap”: the witness $W(x)$ adds at most logarithmic resource-bounded information beyond the input. (Note: since W is a fixed polynomial-time program, the polynomial q is determined by W and does not depend on the instance x .)

Remark V.2. Note that (AP2) targets the *witness* $W(x)$, not just the decision bit. A single decision bit $D(x) \in \{0, 1\}$ trivially satisfies $K(D(x) \mid x) \leq 1$, so entropic convexity would be vacuous for decision functions. The meaningful measure is the resource-bounded complexity of producing a *witness* – this is where the information-theoretic content of NP-hardness resides.

Remark V.3. Every P-decidable NP language is algorithmically positive: if $L \in P \cap NP$, then the polynomial-time search algorithm (obtained via self-reducibility for NP-complete problems, or directly for natural NP problems) produces a witness $W(x)$ with $K^{q(|x|)}(W(x) \mid x) \leq |W_{\text{prog}}| + O(\log |x|) = O(\log |x|)$.

Remark V.4 (Heuristic properties of P-decidable NP languages). For NP languages in P , the witness-producing function W additionally satisfies two heuristic properties that capture the “structural simplicity” of polynomial-time witness extraction:

(H1) Compositional stability. For structured instances under a well-defined composition operator $\circ$, the witness for the composed input is typically determined by the component witnesses with at most logarithmic overhead: $K^{\text{poly}}(W(x_1 \circ x_2) \mid W(x_1), W(x_2)) \leq O(\log(|x_1| + |x_2|))$.

(H2) Monotone stability. Small perturbations of the input produce witnesses of bounded additional complexity: $d_H(x, x') \leq 1 \implies K(W(x) \mid W(x'), x) \leq O(\text{poly}(\log |x|))$.

These properties are motivated by the structure of NP-complete problems but are not used in the formal No-Go argument (Theorem VI.1). They serve as additional heuristic evidence for the Entropic Separation Conjecture.

B. The Entropic Separation Conjecture

Conjecture V.5 (Entropic Separation – ESC). *No NP-complete language is algorithmically positive. That is: for every NP-complete language L and every polynomial-time witness-producing function W , there exist infinitely many yes-instances $x \in L$ such that W fails to produce a valid witness for x (i.e., $V(x, W(x)) = 0$), or $K^{q(|x|)}(W(x) \mid x) \geq \omega(\log |x|)$ for all polynomials q .*

An equivalent formulation in terms of truth-table complexity (see Theorem VII.4): for some NP-complete language L , for every polynomial q , infinitely many n satisfy $K^{q(2^n)}(L_n) \geq n$. (Both formulations are equivalent to $P \neq \text{NP}$; their mutual equivalence follows transitively.)

Proposition V.6. *The Entropic Separation Conjecture V.5 implies $P \neq \text{NP}$.*

Proof. If $P = \text{NP}$, then for every NP-complete language L , the search version is solvable in polynomial time (for SAT, by self-reducibility; for general NP-complete L , by reducing L to SAT, applying the SAT search algorithm, and reconstructing the witness). This gives a polynomial-time witness-producing function W satisfying (AP1). Since W is a fixed program running in polynomial time, $K^{q(|x|)}(W(x) \mid x) \leq |W_{\text{prog}}| + O(\log |x|) = O(\log |x|)$, satisfying (AP2). Therefore, NP-complete languages would be algorithmically positive, contradicting the conjecture. $\square$

Remark V.7 (ESC is equivalent to $P \neq \text{NP}$). The converse of Proposition V.6 also holds: $P \neq \text{NP}$ implies ESC. Indeed, if $P = \text{NP}$, then every NP-complete language L has a polynomial-time algorithm, giving $K^{\text{poly}(2^n)}(L_n) = O(\log n)$ by Lemma VII.3, which violates the ESC condition $K^{q(2^n)}(L_n) \geq n$. Thus $\text{ESC} \iff P \neq \text{NP}$: the Entropic Separation Conjecture is a *reformulation* of the P vs NP problem in information-theoretic language, not an independent strengthening.

Priority note: This equivalence is a reformulation of the known equivalence between $P \neq \text{NP}$ and unbounded time-bounded instance complexity of SAT, established by

Fortnow [24] building on the instance complexity framework of Orponen et al. [25]. Our contribution is the specific formulation in terms of conditional witness entropy $K^t(w \mid x)$ rather than instance complexity $\text{ic}_t(x : \text{SAT})$.

C. Why NP-complete problems resist algorithmic positivity

The failure of each condition for NP-complete problems:

(AP2) fails: For NP-complete problems, producing a witness w for $x \in L$ requires extracting information that is not uniformly logarithmically compressible relative to the instance. Theorem IV.3 shows, conditional on $P \neq \text{NP}$, that for every fixed polynomial time bound and logarithmic constant, infinitely many SAT instances have no valid witness within that description budget. The stronger near-maximal bound $K^t(w \mid x) = \Omega(|w|)$ is an additional bridge hypothesis, not a theorem. No polynomial-time witness-producing function W can achieve $K^{\text{poly}}(W(x) \mid x) \leq O(\log |x|)$ for all SAT instances.

As additional heuristic evidence (not part of the formal argument), the properties (H1)–(H2) from Remark V.4 also fail for NP-complete problems:

(H1) fails: SAT is not compositionally decomposable in the required sense. The satisfiability of a conjunction $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ is not determined by the satisfiability of φ_1 and φ_2 individually (they share variables). This non-decomposability is precisely the source of NP-hardness.

(H2) fails for random k -SAT near the threshold: For random k -SAT instances near the satisfiability threshold, SAT exhibits extreme sensitivity in its search version: flipping a single clause can restructure the entire witness space. Specifically, near the phase transition (clause-to-variable ratio $\alpha \approx \alpha_c(k)$), a single clause addition can fragment the solution cluster into exponentially many components, producing witnesses of unbounded additional complexity [29, 30]. **Scope limitation:** This instability is rigorously established only for random k -SAT in the near-threshold regime $\alpha \approx \alpha_c(k)$. For structured, planted, or under-constrained instances ($\alpha \ll \alpha_c$), the witness space may be well-connected, and monotone stability can hold. The heuristic argument for (H2) failure as a general NP-hardness phenomenon thus rests on the assumption that the near-threshold regime is representative of the combinatorial difficulty of NP-complete problems.

VI. THE NO-GO THEOREM

Theorem VI.1 (Entropic No-Go – Reformulation). *The following are equivalent:*

- (i) $P \neq \text{NP}$.
- (ii) *The Entropic Separation Conjecture V.5 holds.*

(iii) No NP-complete language is decidable in polynomial time. That is: for every NP-complete language L and every polynomial-time algorithm A , there exist instances x where $A(x) \neq L(x)$.

The equivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii) shows that $P \neq NP$ is equivalent to an entropy obstruction: polynomial-time algorithms cannot compress NP-witnesses below their intrinsic Kolmogorov complexity.

Proof. (ii) $\Rightarrow$ (i): Shown in Proposition V.6. Contrapositive: if $P = NP$, then every NP-complete language has a polynomial-time witness-producing function (via the SAT search algorithm and polynomial-time reductions), satisfying both (AP1) and (AP2). This makes NP-complete languages algorithmically positive, contradicting ESC.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Contrapositive: suppose ESC fails, i.e., some NP-complete language L is algorithmically positive. Then L has a polynomial-time witness-producing function W with $K^{\text{poly}}(W(x) \mid x) \leq O(\log |x|)$. In particular, W is a polynomial-time search algorithm for L . Since L is NP-complete, this implies $P = NP$.

(i) $\Leftrightarrow$ (iii): (iii) states that for every NP-complete language L , $L \notin P$. This is equivalent to $P \neq NP$ by the existence of NP-complete languages (if any NP-complete L were in P , then $P = NP$; conversely, $P = NP$ would place every NP-complete language in P).

The content of the theorem is not a new separation result, but a *unified presentation* of the known equivalence between $P \neq NP$ and entropic incompressibility of NP-witnesses (cf. Fortnow [24], Orponen et al. [25]). The specific framing in terms of algorithmic positivity and the No-Go structure is the contribution of this paper. $\square$

A. Exclusion of alternative scenarios

Proposition VI.2 (Excluded scenarios). *The following scenarios are incompatible with the conjunction of entropic positivity and Kolmogorov obstruction:*

(X1) Polynomial algorithm with exponential entropy production. *An algorithm that “invents” new information during computation. Excluded because for any deterministic algorithm A running in time $t_A(|x|)$, the resource-bounded conditional complexity satisfies $K^{t_A(|x|)}(A(x) \mid x) \leq |A| + O(\log |x|)$: the program “run A on input x ” has constant description length. In particular, the conditional algorithmic information of $A(x)$ given x is at most $O(1)$ bits at the time scale of A ’s own computation – meaning A cannot “create” information that was not already implicit in the input. (For randomized algorithms, the random bits r provide additional input, so $K(A(x, r) \mid x)$ can be high. However, the P vs NP question concerns deterministic computation; moreover, under widely believed derandomization assumptions, $BPP = P$ [15], so randomness does not provide additional power.)*

(X2) Compositional collapse of NP. *All SAT instances decompose into independently solvable parts. Excluded by the NP-completeness of SAT: if SAT decomposed compositionally, then all NP problems would decompose (via reduction). However, general SAT instances involve shared variables across clauses, so the satisfiability of a conjunction $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ is not determined by the satisfiability of the parts individually. The Valiant-Vazirani theorem [21] further strengthens this: SAT reduces (under randomized reductions) to instances with a unique satisfying assignment, where compositional decomposition is impossible since the unique witness encodes global correlations across all variables.*

(X3) Smooth decision landscape. *All SAT instances have monotonically stable decision boundaries. Excluded by phase-transition phenomena in random SAT: near the satisfiability threshold, the decision changes discontinuously under small clause additions.*

VII. RESOURCE-BOUNDED SLICE ENTROPY

The witness entropy gap of Section IV targets individual instances. A cleaner formulation targets the *truth table* of the language on all inputs of a given length.

A. Slices of a language

Definition VII.1 (Slice). For a language $L \subseteq \{0, 1\}^*$, the n -th *slice* $L_n \in \{0, 1\}^{2^n}$ is the truth table of L on inputs of length n : $(L_n)_i = 1 \iff x_i \in L$, where $x_1, \dots, x_{2^n}$ are the n -bit strings in lexicographic order.

Definition VII.2 (Resource-bounded algorithmic entropy). For a time bound $t(\cdot)$:

$$K^t(x) := \min\{|p| : U(p) = x \text{ in at most } t(|x|) \text{ steps}\}. \quad (12)$$

B. The slice entropy lemma

Lemma VII.3 (P implies low slice entropy). *If $L \in P$, then there exists a polynomial q and a constant c such that for all n :*

$$K^{q(2^n)}(L_n) \leq c + \lceil \log n \rceil. \quad (13)$$

Proof. Let A be a polynomial-time algorithm deciding L in time n^d . The program p : “read n from input; for each $x \in \{0, 1\}^n$, run $A(x)$ and output the result bit” has length $|A| + O(\log n)$ (to encode n). Its runtime is $2^n \cdot n^d = \text{poly}(2^n)$. Thus $K^{q(2^n)}(L_n) \leq |A| + O(\log n) = c + \lceil \log n \rceil$. $\square$

C. The No-Go theorem via slice entropy

Theorem VII.4 (Slice Entropy No-Go). *If there exists an NP-complete language L satisfying the Entropy Hardness Hypothesis:*

(EH) *For every polynomial q , there exist infinitely many n with*

$$K^{q(2^n)}(L_n) \geq n, \quad (14)$$

then $P \neq NP$.

Proof. Immediate from Lemma VII.3: $L \in P$ would give $K^{\text{poly}(2^n)}(L_n) = O(\log n)$, contradicting (14) for large n . $\square$

Remark VII.5. The Entropy Hardness Hypothesis (EH) is a concrete, well-defined conjecture about a specific NP-complete language (e.g., SAT). It asserts that the truth table of SAT on n -bit formulas cannot be compressed to fewer than n bits, even when the compression algorithm is allowed $\text{poly}(2^n)$ time.

This is the *cleanest* No-Go formulation: the “easy direction” ($L \in P \Rightarrow$ low entropy) is a theorem; the “hard direction” (EH for SAT) is the entire content of $P \neq NP$.

Note that the threshold n in EH is much smaller than the truth table length 2^n : a random string of length 2^n has $K \approx 2^n$. The threshold n is chosen because Lemma VII.3 gives $K^{\text{poly}(2^n)}(L_n) = O(\log n)$ for $L \in P$; any threshold $\omega(\log n)$ would suffice to separate from P , and n provides a clean, moderate lower bound that is already superpolynomial in the input length.

Remark VII.6 (Encoding sensitivity of EH). The Entropy Hardness Hypothesis depends on the encoding of SAT instances as binary strings. Different encodings yield truth tables SAT_n of different lengths and potentially different Kolmogorov complexities. The hypothesis should be understood as: there exists a *standard* polynomial-time encoding $\text{enc} : \text{Formulas} \rightarrow \{0, 1\}^*$ such that $K^{q(2^n)}(\text{SAT}_n^{\text{enc}}) \geq n$ for infinitely many n . For resource-bounded K^t , changing the universal machine introduces a polynomial slowdown rather than just an additive constant. However, since EH quantifies over *all* polynomials q , a polynomial slowdown in the time bound does not affect the hypothesis: if $K^{q(2^n)}(\text{SAT}_n) \geq n$ for all q , the same holds after re-parameterization. The *length* of the truth table (and hence the threshold n) is encoding-dependent.

Remark VII.7 (Connection to circuit lower bounds). The Entropy Hardness Hypothesis is closely related to circuit lower bounds. A Boolean function f_n computed by a circuit of size s has truth table describable in $O(s \log s)$ bits, so $K^{O(s \cdot 2^n)}(f_n) \leq O(s \log s) + O(\log n)$. Thus:

- EH with threshold n implies SAT_n requires circuits of size $s \geq 2^{\Omega(n/\log n)}$, i.e., $NP \not\subseteq \text{SIZE}(2^{o(n)})$.
- In particular, EH implies $NP \not\subseteq P/\text{poly}$ (since polynomial-size circuits give $K^{\text{poly}(2^n)}(f_n) \leq O(n^c \log n)$, which is $o(n)$ for large n).

This shows that the entropy framework and the circuit complexity approach are two perspectives on the same underlying separation.

Remark VII.8 (SAT slice entropy at the phase transition – exploratory numerics). As a purely illustrative exercise (not constituting evidence for or against the ESC), we computed the Shannon entropy H_{slice} of the truth table of random 3-SAT at the phase transition $\alpha \approx 4.267$ for $n = 8, 10, 12, 14, 16$. The entropy grows from $H \approx 1.5$ ($n = 8$) to $H \approx 2.3$ ($n = 14$). **Limitations:** (i) Only 5 data points are available, which is far too few to determine asymptotic growth behaviour – any monotone function (including logarithmic growth, which would *refute* the ESC) is consistent with these data. (ii) The Shannon entropy H_{slice} of the truth table is *not* the same as the Kolmogorov complexity $K^t(\text{SAT}_n)$; the relationship is not formally established here. (iii) $n \leq 16$ is far below the asymptotic regime relevant to the ESC. Full validation would require $n \geq 30$, which is computationally infeasible. Script: `compute_sat_entropy.py`.

D. Why (EH) should be true

The truth table SAT_n has length 2^n and describes the satisfiability of all n -bit encodings of Boolean formulas. There are 2^{2^n} possible truth tables of this length, and SAT_n is a *specific* one determined by a complete mathematical definition (SAT). Nevertheless:

1. **Pseudorandom structure.** The satisfiability boundary in the space of formulas exhibits phase-transition behavior [14]: near the threshold, the pattern of satisfiable vs. unsatisfiable instances has high apparent randomness.
2. **No known compression.** Despite decades of SAT-solver research, no method compresses SAT_n to $o(2^n)$ bits in $\text{poly}(2^n)$ time. The best algorithms (CDCL solvers) run in time $2^{\Theta(n)}$ in the worst case.
3. **Cryptographic evidence.** If (EH) fails, then efficient PRGs from one-way functions would not exist [15], collapsing much of modern cryptography.

VIII. THE PRECISE OBSTRUCTION

A. The uniformity gap

The main argument (Section IV) has a precise gap that we now identify.

What is proven: There *exist* NP instances whose witnesses have high conditional Kolmogorov complexity (Theorem IV.3). This is a *non-uniform* statement about individual strings.

What is needed: A *uniform* statement: for every polynomial-time algorithm A , there exist infinitely many

instances x where $A(x)$ fails. This requires converting the existential entropy bound into an *adversarial* bound against all efficient algorithms simultaneously.

Definition VIII.1 (The uniformity bridge). Let L be an NP-complete language with verifier V . The *uniformity bridge* is the statement: for every polynomial-time computable function $A : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, there exist infinitely many yes-instances $x \in L$ such that A fails to produce a valid witness:

$$\forall A \in \text{FP}, \exists^\infty x \in L : V(x, A(x)) = 0. \quad (15)$$

Equivalently, in entropic terms: for every polynomial-time A and every polynomial q , there exist infinitely many $x \in L$ such that every valid witness w for x satisfies $K^{q(|x|)}(w \mid x) > |A| + O(\log |x|)$.

Note: the uniformity bridge is formulated as a search statement (A must produce a *witness*, i.e., $A \in \text{FP}$ and $V(x, A(x)) = 1$). The connection to the decision problem $P \neq \text{NP}$ follows from the NP-completeness of L : for NP-complete languages, the search and decision versions are polynomial-time equivalent (via self-reducibility for SAT, or more generally via Cook-Levin plus polynomial-time reductions).

The uniformity bridge is the P-vs-NP analog of:

- The “higher Gross-Zagier formula” in BSD (coupling analytic rank to algebraic rank).
- The “hard direction” in the Hodge conjecture (showing positivity of the Hodge-Riemann form implies algebraicity).

In each case, the positivity structure is established, but a *coupling theorem* is needed to convert positivity into a definitive result.

B. Known partial results

The uniformity bridge is partially established in restricted settings:

1. **Resolution proof systems:** Exponential lower bounds on resolution refutations of random k -SAT instances near the threshold [6]. This proves that resolution-based SAT solvers cannot solve these instances efficiently.
2. **Bounded-depth circuits:** $\text{SAT} \notin \text{AC}^0$ (Furst-Saxe-Sipser 1984, Ajtai 1983; see [19] for optimal bounds). This proves the entropy obstruction for constant-depth circuits.
3. **Monotone circuits:** Exponential lower bounds for monotone circuits computing CLIQUE [7]; related bounded-depth lower bounds [8].
4. **Algebraic proof systems:** Exponential lower bounds for Nullstellensatz and Polynomial Calculus refutations [9].

Each of these is a *model-specific* instantiation of the entropy obstruction. The challenge is to prove it for *general* polynomial-time computation – which is precisely the $P \neq \text{NP}$ problem.

C. Why the gap is hard

The uniformity gap is hard for the same reason that P vs NP is hard: it requires a statement about *all* polynomial-time algorithms. In the uniform model, this is a universal quantifier over a countably infinite, recursively enumerable set (all Turing machines running in polynomial time). In the non-uniform model (P/poly), the quantifier ranges over all polynomial-size circuit families, an uncountable set.

The entropy approach *reformulates* the problem but does not *simplify* it:

P vs NP is equivalent to asking whether Kolmogorov complexity can be polynomially compressed for NP-witness structures [24]. The entropy framework makes this equivalence explicit in the language of witness entropy and identifies concrete bridge strategies, but converting this to a proof against all algorithms remains the central challenge – which is P vs NP itself in different language.

D. Four candidate bridge strategies

We identify four concrete research directions for closing the uniformity gap:

(B1) Dense families with unique random witnesses. Construct *dense* families $S_n \subseteq \{0, 1\}^{\text{poly}(n)}$ with $|S_n|/2^{\text{poly}(n)}$ non-vanishing, such that every $x \in S_n$ has a unique valid witness w_x with $K^{\text{poly}(n)}(w_x \mid x) \geq |w_x| - O(\log n)$. Density ensures that no polynomial-time algorithm can “avoid” all hard instances. The construction requires efficient reductions from Kolmogorov-random strings to SAT instances with unique solutions – a non-trivial but plausible coding-theoretic task.

(B2) Self-referential diagonalization. For each polynomial-time machine A , construct an instance x_A whose unique valid witness w contains (or encodes) a description of A itself, so that $K^{\text{poly}(|x_A|)}(w \mid x_A) \geq |A|$. This creates a self-referential obstruction: A cannot produce a witness that is “about itself” without exceeding its own description length. The approach combines Gödel-style diagonalization with Kolmogorov complexity and avoids relativization because the self-reference targets the machine’s *description*, not its oracle behavior.

(B3) Resource-bounded Kolmogorov lower bounds on slices. Prove that for SAT (or another NP-complete language), the resource-bounded complexity satisfies $K^{\text{poly}(2^n)}(\text{SAT}_n) \geq 2^{n-o(n)}$ for infinitely many n . This is a *uniform* statement about the truth table

and directly implies $P \neq NP$ via the Slice Entropy No-Go (Theorem VII.4). The strategy connects to proof complexity: if every short proof of an instance’s satisfiability has high Kolmogorov complexity, then no polynomial-time algorithm can systematically produce such proofs.

(B4) The Minimum Circuit Size Problem (MCSP). Recent work connects resource-bounded Kolmogorov complexity to circuit complexity via the *Minimum Circuit Size Problem* (MCSP): given a truth table $t \in \{0,1\}^{2^n}$ and a parameter s , decide whether there exists a circuit of size $\leq s$ computing t . Allender et al. [18] established deep connections between MCSP and K^t . While MCSP $\in NP$, its complexity status is open: it is not known to be NP-complete, yet proving MCSP $\in P$ would have strong derandomisation consequences. If MCSP is hard for some complexity class (e.g., MCSP $\notin P/\text{poly}$), this would yield circuit lower bounds that imply the Entropy Hardness Hypothesis. The chain is indirect but concrete: *hardness of MCSP* $\Rightarrow$ *circuit lower bounds* $\Rightarrow$ *truth-table incompressibility* $\Rightarrow$ *EH*.

IX. PROOF COMPLEXITY AS A TESTING GROUND

A. SAT algorithms and short proofs

A deep connection exists between algorithms and proofs:

$$\text{SAT} \in P \implies \begin{array}{l} \text{every unsatisfiable formula} \\ \text{has a short refutation,} \end{array} \quad (16)$$

in a proof system at least as strong as Extended Frege.

Proposition IX.1 (Proof complexity formulation – Cook [5]). *If $P \neq NP$, then there is no polynomially bounded proof system for tautologies. Equivalently: $P = NP$ if and only if there exists a proof system in which every tautology of length n has a proof of length $\text{poly}(n)$.*

This is Cook’s reformulation [5]: proving superpolynomial lower bounds on proof length in every propositional proof system is equivalent to showing $P \neq \text{coNP}$ (which follows from $P \neq NP$).

B. Entropy of proofs

The entropy framework connects to proof complexity via the following question: for a random unsatisfiable formula φ and its shortest refutation π in a given proof system, what is $K(\pi \mid \varphi)$? If π is “algorithmically random” relative to φ – meaning $K(\pi \mid \varphi)$ is close to $|\pi|$ – then no efficient algorithm can systematically produce such refutations.

This provides a concrete testing ground: if one can show that for random unsatisfiable 3-SAT near the threshold, the shortest refutation in Extended Frege has

both superpolynomial length and high conditional Kolmogorov complexity, this would be strong evidence for the entropy obstruction.

Conjecture IX.2 (Resolution width and Kolmogorov complexity). *For unsatisfiable CNF formulas φ_n on n variables, the minimum resolution width $w(\varphi_n \vdash \perp)$ satisfies*

$$w(\varphi_n \vdash \perp) \geq \Omega(K(\pi^* \mid \varphi_n) / \log n),$$

where π^* is the shortest resolution refutation of φ_n . In particular, formulas whose refutations have high Kolmogorov complexity require wide clauses.

Motivation. Ben-Sasson and Wigderson [6] showed that resolution width lower bounds imply resolution length lower bounds via $|\pi| \geq 2^{w-O(n)}$. Our conjecture reverses the direction: high complexity of the proof object (measured by K) forces width. If true, this would provide an information-theoretic characterisation of resolution width, connecting proof complexity to the ESC framework.

Remark IX.3 (Resolution width as thermodynamic observable). Resolution width $w(\varphi_n \vdash \perp)$ is robust under time-bounding: unlike Kolmogorov complexity K , the width of a Resolution refutation is a *syntactic* invariant that does not depend on computational resources. This makes it a natural “thermodynamic observable” in the proof-complexity analogy: large width forces any time-bounded description to be complex, providing a concrete route from K -lower bounds to K^t -lower bounds for specific formula families. The conditional MCSP hardness results of Hirahara and Ilango [37] motivate MCSP as a bridge object, without requiring general decidability of K .

C. Entropy proof of SAT $\notin AC^0$

As a concrete instantiation of the entropy framework, we give an entropy-based argument for the classical result $\text{PAR} \notin AC^0$ (Furst-Saxe-Sipser 1984, Ajtai 1983). Since AC^0 is closed under AC^0 -reductions and parity is AC^0 -reducible to SAT (via a standard reduction that encodes the parity constraint as a CNF formula using constant-depth circuitry), this also implies $\text{SAT} \notin AC^0$.

Proposition IX.4 (Entropy obstruction for AC^0). *Let $\{C_n\}$ be a constant-depth circuit family of polynomial size $s(n) = n^{O(1)}$ computing a Boolean function $f_n : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$. Then the truth table $f_n \in \{0,1\}^{2^n}$ satisfies*

$$K^{s(n) \cdot 2^n}(f_n) \leq O(n^c \log n) \quad (17)$$

for some constant c depending on the depth and size bound. In contrast, a random Boolean function g_n satisfies $K(g_n) \geq 2^n - O(1)$ with high probability. The entropy gap between AC^0 -computable functions and random functions is thus exponential: $O(n^c \log n)$ vs. 2^n .

Proof sketch. A depth- d circuit of size s on n inputs is described by $O(s \cdot \log s)$ bits (gate types and wiring). Given this description, the truth table on all 2^n inputs is computed in time $O(s \cdot 2^n)$ by brute-force evaluation. Thus $K^{O(s \cdot 2^n)}(f_n) \leq O(s \cdot \log s) + O(\log n)$. For polynomial size $s = n^c$: $K^{n^c \cdot 2^n}(f_n) \leq O(n^c \log n)$.

The classical result $\text{PAR}_n \notin \text{AC}^0$ (Furst-Saxe-Sipser 1984, Ajtai 1983, Håstad 1987) shows that the parity function cannot be computed by polynomial-size constant-depth circuits. In the entropy framework, this means: any circuit computing PAR_n requires super-polynomial size $s(n) = 2^{n^{\Omega(1/d)}}$, so $K^{\text{poly}(2^n)}(\text{PAR}_n)$ is *not* bounded by $O(n^c \log n)$ when computed via AC^0 circuits. The entropy method does not *reprove* $\text{PAR} \notin \text{AC}^0$, but it *reframes* the separation: AC^0 -computable truth tables occupy a negligible fraction of the space of all Boolean functions, and parity lies outside this low-entropy region. $\square$

This demonstrates the entropy perspective on a known separation. For general P/poly, the analogous bound would give $K^{\text{poly}(2^n)}(f_n) \leq O(n^c \log n)$ for any $f \in \text{P/poly}$. Proving that SAT_n exceeds this bound would establish $\text{NP} \not\subseteq \text{P/poly}$ – a major open problem that implies $\text{P} \neq \text{NP}$.

Remark IX.5 (Håstad’s bound as entropy capacity). Håstad’s switching lemma [19] can be interpreted as an *information-theoretic capacity bound*: after applying a random restriction that fixes each variable independently with probability $1 - p$, a depth- d AC^0 circuit on the surviving variables simplifies to a decision tree of depth $O(\log n)^{d-1}$. In entropy terms: each layer of an AC^0 circuit can “aggregate” at most $O(\log n)$ bits of information from its inputs (via the fan-in bound). After d layers, the total information capacity is $O((\log n)^d)$ bits – far below the $\Omega(n)$ bits needed to compute parity. This capacity bound $O((\log n)^d) \ll n$ is the entropy-theoretic core of the $\text{PAR} \notin \text{AC}^0$ separation.

D. Geometric Complexity Theory

Mulmuley’s Geometric Complexity Theory (GCT) [10] approaches P vs NP through algebraic geometry and representation theory. The GCT program seeks *obstructions* – representation-theoretic invariants that distinguish easy from hard functions.

In the entropy framework, GCT obstructions are a specific type of *algebraic entropy certificate*: they certify that a function has high “algebraic complexity” by exhibiting an invariant that polynomial-size circuits cannot match.

The connection to algorithmic positivity: GCT obstructions are *non-natural* (they are not efficiently computable properties of truth tables) and *non-relativizing* (they depend on algebraic structure). They thus satisfy specifications (S1)–(S2). Whether they satisfy (S3) (non-algebrization) is an active research question.

X. RELATED WORK

The connection between Kolmogorov complexity and computational complexity has been studied extensively since the 1990s. The equivalence between time-bounded Kolmogorov complexity and the P vs NP question is *not* new to this paper; our contribution lies in the specific framing as a No-Go theorem via algorithmic positivity, the systematic barrier analysis, and the identification of concrete bridge strategies. We briefly situate our work within this literature.

Instance complexity and the P vs NP equivalence. Orponen, Ko, Schöning, and Watanabe [25] introduced instance complexity as a measure for the computational difficulty of individual instances: the t -bounded instance complexity $\text{ic}_t(x : A)$ is the length of the shortest program that runs in time t , decides x correctly with respect to A , and makes no mistakes on other inputs. Fortnow [24] showed explicitly that $\text{P} \neq \text{NP}$ is equivalent to the statement that the time-bounded instance complexity of SAT is unbounded. The Entropic Separation Conjecture (ESC) of this paper is a reformulation of this known equivalence in the language of conditional witness entropy rather than instance complexity. Our Theorem IV.3 and Proposition V.6 are thus new *formulations* of known results, not new results in themselves.

Resource-bounded Kolmogorov complexity and circuit lower bounds. Allender et al. [18] established deep connections between the Minimum Circuit Size Problem (MCSP), resource-bounded Kolmogorov complexity K^t , and derandomization. They showed that K^t can encode significant information about circuit complexity: a truth table f_n computed by circuits of size s satisfies $K^{O(s \cdot 2^n)}(f_n) \leq O(s \log s)$ (the time bound $O(s \cdot 2^n)$ accounts for evaluating the circuit on all 2^n inputs), linking slice entropy directly to circuit lower bounds. Allender [23] surveyed how Kolmogorov complexity and derandomization interact, arguing that understanding the complexity of “random strings” (strings with high K^t) is central to resolving P vs NP.

Uniform lower bounds via probabilistic K^t . Santhanam [26] proposed an algorithmic approach to uniform lower bounds using probabilistic time-bounded Kolmogorov complexity ($\text{p}K^{\text{poly}}$). His approach yields *actual new results* (uniform AC^0 lower bounds) from non-trivial sampling algorithms, without relying on hierarchy theorems. The uniformity bridge of our paper (Section XIV) addresses the same conceptual gap that Santhanam tackles with concrete algorithmic tools; his work demonstrates that the gap is partially closable in restricted settings.

MCSP and NP-hardness. Hirahara [27] showed that the NP-hardness of MCSP under certain reductions would imply new circuit lower bounds, providing a concrete path from K^t -based hardness to P vs NP separations. The chain “hardness of MCSP $\Rightarrow$ circuit lower bounds $\Rightarrow$ truth-table incompressibility $\Rightarrow$ EH” motivates our bridge strategy B4.

Natural proofs and pseudorandomness. The natural proofs barrier [2] is closely connected to the non-computability of K : a “natural” property must be efficiently computable, but high Kolmogorov complexity is not. Our approach exploits this connection systematically. Impagliazzo and Wigderson [15] showed that strong circuit lower bounds imply derandomization ($P = BPP$), which in Impagliazzo’s “Five Worlds” framework [28] corresponds to Heuristica or beyond. The failure of EH would place us in Algorithmica (where $P = NP$), which is widely believed to be false.

One-way functions and K^t . Liu and Pass [43] proved the landmark result that one-way functions exist if and only if K^t is average-case hard (for $t(n) \geq (1+\varepsilon)n$). This is the precise connection between resource-bounded Kolmogorov complexity and cryptographic assumptions that underlies our Bridge Target 3 and the MCSP internalisation route (Remark XI.19).

Five Worlds and ESC. The ESC can be situated within Impagliazzo’s “Five Worlds” framework [28]: ESC holds in Heuristica, Pessiland, Minicrypt, and Cryptomania, and is false only in Algorithmica (where $P = NP$). The min-entropy variant (Remark XI.16) distinguishes further: in Pessiland, average-case NP-hardness holds but OWFs do not exist, so the distributional ESC holds but the PRG-based Bridge Target 3 is unavailable. This motivates Bridge Targets 1 and 2 as alternatives that do not require cryptographic assumptions.

Distinction from prior work. This paper does not claim to establish new connections between Kolmogorov complexity and P vs NP – such connections have been known since the work of Orponen et al. [25] and Fortnow [24], and have been developed further by Allender [18, 23], Hirahara [27], Liu–Pass [43], and Santhanam [26]. Our contribution is the specific *presentation*: the framing as a No-Go theorem via algorithmic positivity, the systematic barrier analysis (rigorous for K , heuristic for K^t), the identification of the uniformity bridge as the precise remaining gap, and the connection to proof complexity via the resolution-width conjecture.

XI. DISCUSSION

A. What has been achieved

1. **Unified presentation.** The known equivalence between $P \neq NP$ and resource-bounded incompressibility of NP-witnesses [24, 25] is presented in the unified language of algorithmic positivity and entropic No-Go theorems.
2. **Barrier analysis.** Arguments based on *unbounded* Kolmogorov complexity K satisfy all five barrier specifications: non-relativizing, non-natural, non-algebrizing, model-independent, and robust. For the *resource-bounded* variant K^t used in the core results, the barrier status is heuristic: K^t

is computable, so it does not automatically escape the natural proofs barrier, and formal non-algebrization remains open (see Remark III.6).

3. **Witness entropy gap.** Conditional on $P \neq NP$, there exist SAT instances whose valid witnesses are not logarithmically compressible within any fixed polynomial time bound and logarithmic constant. The stronger claim that witnesses have near-maximal conditional Kolmogorov complexity is isolated as Conjecture IV.4.
4. **Algorithmic positivity.** The concept identifies two core structural properties (polynomial-time witness extraction and entropic cheapness of witnesses) that P-decidable NP languages satisfy and NP-complete problems violate, supplemented by heuristic properties (compositional and monotone stability of witnesses) that provide additional separation evidence.

B. What remains open

The central open problem – the *uniformity bridge* – is the conversion of existential entropy bounds (“there exist hard instances”) to universal algorithm bounds (“no algorithm solves all instances”). At a high level, this gap – between establishing a non-constructive property and closing the loop with a constructive coupling – appears in other mathematical contexts as well, though the analogy is at the level of proof strategy, not mathematical content:

Problem	Non-negative quantity	Missing coupling
Hodge	HR-form ≥ 0	$AP \Rightarrow \text{algebraic}$
BSD	$\hat{h} \geq 0$	Higher Gross-Zagier
P vs NP	$K^t(w x)$ high	Uniformity bridge

C. Limitations and intellectual honesty

This paper does not prove $P \neq NP$. We state this unambiguously. The contributions are: (1) a clean reformulation that identifies *what* must be shown (witness incompressibility), (2) a barrier analysis arguing *why* this approach is not blocked by known meta-theorems, and (3) concrete research directions (bridge strategies B1–B4) for closing the remaining gap.

1. **Non-computability of K .** Kolmogorov complexity is not computable, which means the entropy obstruction cannot be directly “run” as an algorithm. This is a feature (it bypasses natural proofs) but also a limitation (it makes the argument non-constructive).

2. **The unique-witness requirement.** The entropy gap argument is strongest for instances with unique witnesses. For instances with many witnesses, a polynomial-time algorithm might select a low-complexity witness even if high-complexity witnesses exist.
3. **Equivalence, not implication.** The Entropic Separation Conjecture is logically equivalent to $P \neq NP$ (Remark V.7). Therefore, this paper’s No-Go theorem is a *reformulation*, not an independent proof strategy. The value lies in identifying the information-theoretic structure of the problem.
4. **Barrier analysis: rigorous for K , heuristic for K^t .** For *unbounded* K , the barrier bypass is well-motivated: K is non-computable (defeating natural proofs), oracle-independent (defeating relativization), and non-algebraic (plausibly defeating algebraization). However, the core results use *resource-bounded* K^t , which is computable and whose invariance is only up to polynomial slowdown. For K^t , the natural proofs barrier is not automatically bypassed, and formal non-algebraization remains open (Remark III.6). Establishing full barrier immunity for K^t -based arguments is an important research direction.

D. The Uniformity Bridge: lemma targets

The central open problem of this paper is the *Uniformity Bridge*: transferring the entropy separation from unbounded Kolmogorov complexity K (where barrier immunity holds) to resource-bounded complexity K^t (where computational relevance lies). We identify three concrete lemma targets, any one of which would close the bridge.

Bridge Target 1: instance compression. Statement: If no polynomial-time algorithm can compress satisfying assignments of φ_n below $|\varphi_n|^{1-\varepsilon}$ bits, then $K^{n^c}(w|\varphi_n) \geq |\varphi_n|^{1-\varepsilon}$, or in the strongest unique-witness form $K^{n^c}(w|\varphi_n) \geq |w| - O(\log n)$, for every valid witness w .

Why it suffices: Instance compression hardness is a well-studied notion in parameterized complexity [31, 32]. The connection to K^t lower bounds would follow from a simulation argument: if a short program could compute w from φ_n in time n^c , it would constitute a compression of φ_n via the witness.

Bridge Target 2: proof complexity. Statement: For any propositional proof system P and tautology τ_n encoding the unsatisfiability of $\bar{\varphi}_n$, the proof π satisfies $K(\pi|\tau_n) \geq |\pi|^{1-\varepsilon}$.

Why it suffices: High proof complexity (superpolynomial proof length) implies that proofs themselves carry high entropy. Combined with the Entropic Separation Conjecture, this yields: no polynomial-time proof search can uniformly find proofs, because the proof objects are

incompressible. This route connects to the Razborov–Rudich natural proofs barrier in a constructive way.

Bridge Target 3: PRG-based families. Statement: There exists an explicit family $\{\varphi_n\}$ of SAT instances such that (i) each φ_n has a unique satisfying assignment w_n , (ii) w_n is the output of a pseudorandom generator $G : \{0, 1\}^{n/2} \rightarrow \{0, 1\}^n$, and (iii) $K^{n^c}(w_n|\varphi_n) \geq n/2 - O(\log n)$.

Why it suffices: If G is a secure PRG (e.g., based on factoring or lattice assumptions), then (iii) follows from the pseudorandomness: any efficient compression of w_n would break G . The unique-witness property (i) ensures the entropy gap applies (Corollary IV.5). The equivalence of OWF existence and average-case hardness of K^t [43] provides a direct cryptographic interpretation: Bridge Target 3 reduces the Uniformity Bridge to a standard cryptographic assumption.

Remark XI.1 (Minimal sufficient bridge). Any *one* of the three targets suffices to upgrade the Entropic Separation Conjecture from an equivalence (reformulation of $P \neq NP$) to a conditional proof ($P \neq NP$ under a concrete, falsifiable hypothesis). All three targets are themselves major open problems: Target 3 reduces to the existence of secure PRGs (conditional on standard cryptographic assumptions, which are unproven). Target 1 connects to instance compression [33], where existing results are conditional on the non-collapse of the polynomial hierarchy. Target 2 would require superpolynomial Extended Frege lower bounds, which are widely open. None of these targets should be considered “accessible” in the sense of being within current proof technology; they represent *concrete formulations* of the uniformity gap rather than tractable problems.

Remark XI.2 (Instance compression as the primary bridge strategy). We elaborate on Bridge Target 1 as the most promising route, following the “no sparsification unless PH collapses” programme of Fortnow–Santhanam [31] and Dell–van Melkebeek [32].

The argument proceeds in three steps:

Step A: Witness-finder $\Rightarrow$ compressor. If a polynomial-time algorithm A produces a valid witness $w = A(x)$ for $x \in \text{SAT}$, then A implicitly defines a *compression*: from x , one can produce a shorter representation $y = C(x)$ (via the witness) such that a decompressor D recovers enough structure to decide SAT-membership. Concretely, $|y| \leq |A| + O(\log |x|)$ since A is a fixed program. The key point is that this compression is *non-trivial*: it maps a family of $2^{|\varphi_n|}$ possible instances to $O(1)$ bits of advice (the program A), which constitutes an exponential compression.

Step B: Compression no-go $\Rightarrow$ uniformity. The known instance compression impossibility results [31–33] show: if SAT instances of length n can be compressed to $n^{1-\varepsilon}$ bits, then the polynomial hierarchy collapses ($NP \subseteq \text{coNP/poly}$). Applying this to Step A: if A exists as a polynomial-time witness-finder for *all* instances, then the resulting compression contradicts PH non-collapse. This is precisely the “positivity no-go” pattern of FST:

not “we construct hard instances” but “every global simplification has catastrophic structural consequences.”

Step C: Translation to K^t . If compression is impossible (under PH non-collapse), then for infinitely many instances x , every polynomial-time witness production must fail in the logarithmic-description regime; an additional quantitative argument would be needed to upgrade this to $K^{nc}(w|x) \geq |w| - O(\log n)$ for all witnesses w . This quantitative upgrade is the near-maximal bridge, not a consequence of the basic reformulation.

The remaining gap is the quantifier order: Step B gives “for each A , there exist hard instances” (non-uniform), while the Uniformity Bridge needs “there exist instances hard for all A ” (uniform). Closing this gap requires either (i) a *universal* compression impossibility (not just for each compressor individually), or (ii) a diagonalisation argument that uniformises over all polynomial-time algorithms simultaneously.

Remark XI.3 (The Uniformity Bridge as a mixing obstruction). The Uniformity Bridge admits a reformulation in the language of statistical mechanics, connecting directly to the Yang–Mills companion paper. Consider the Gibbs measure over witnesses conditioned on an instance x :

$$\pi_x(w) \propto \mathbf{1}\{V(x, w) = 1\} \cdot e^{-\beta H_x(w)},$$

where H_x is any energy function on the witness space (e.g., $H_x \equiv 0$ for the uniform measure over valid witnesses). A polynomial-time search algorithm corresponds to a *local Markov dynamics* (Glauber/heat-bath type) on the witness space that mixes rapidly—i.e., reaches a low-entropy region of π_x in $\text{poly}(|x|)$ steps.

The Entropic Separation Conjecture (ESC) can then be restated:

For every NP-complete language L and every local Markov dynamics on witnesses, there exist instance families $\{x_n\}$ for which the mixing time to the witness support is $\geq \exp(\Omega(n))$.

This is a **Dobrushin-type obstruction**: the influence matrix $C = (c_{ij})$ of the witness-space Gibbs measure has spectral radius $\rho(C) \geq 1$ for hard instances, preventing Dobrushin uniqueness and hence rapid mixing. A *superficial* structural parallel exists with the Yang–Mills companion paper [45]: there, $\rho(C) < 1$ holds for $\beta < \beta_0$ (strong coupling), yielding a volume-independent mass gap; here, $\rho(C) \geq 1$ is conjectured for NP-hard instance families. However, this parallel is at the level of the Dobrushin criterion formalism, not at the level of physical or mathematical content – the two settings involve fundamentally different structures.

Remark XI.4 (Algorithmic Downhill Condition). By analogy with the Downhill Flux Condition (DFC) in the turbulence companion paper [44], define the *Algorithmic Downhill Condition* (ADC): a search process generates a

trajectory $w^{(0)}, w^{(1)}, \dots, w^{(T)}$ of partial witnesses, and a KL-based functional

$$F_x(w^{(k)}) = D_{\text{KL}}(\delta_{w^{(k)}} \parallel \pi_x)$$

measures the “free-energy distance” to the witness distribution. ADC asserts that F_x is monotonically non-increasing along any polynomial-time trajectory. For NP-complete instances, ADC must be *violated*: the search process requires “uphill steps” (local entropy increase) analogous to backscatter in turbulent cascades. The number of required uphill steps provides a lower bound on the computational complexity of the search—connecting entropic separation to the DFC framework.

Remark XI.5 (Connection to the Overlap Gap Property). The mixing obstruction of Remark XI.3 has a precise counterpart in the combinatorial optimization literature: the *Overlap Gap Property* (OGP), introduced by Gamarnik and Sudan [38] and developed into a systematic theory of algorithmic barriers [39].

The OGP asserts that for random constraint satisfaction problems near the satisfiability threshold, the solution space exhibits *topological disconnectivity*: the overlap (normalised Hamming distance) between any two near-optimal solutions is either very small or very large, with no intermediate values. This is precisely the geometric content of the Dobrushin obstruction $\rho(C) \geq 1$ from Remark XI.3: the Gibbs measure over witnesses fragments into exponentially many well-separated clusters (the *shattering transition* of Achlioptas and Coja-Oghlan [40]), and no local Markov dynamics can mix between them in polynomial time.

The chain of implications is:

$$\begin{aligned} \text{Shattering} &\Rightarrow \text{OGP} \\ &\Rightarrow \text{failure of stable algorithms} \\ &\stackrel{?}{\Rightarrow} \text{high } K^t(w \mid x). \end{aligned}$$

The first two arrows are established: Gamarnik, Jaganath, and Wein [41] prove that OGP implies failure of low-degree polynomials, Boolean circuits, and Langevin dynamics; Bresler and Huang [42] establish sharp algorithmic phase transitions for random k -SAT using the overlap gap property.

The third arrow—**OGP $\Rightarrow$ high conditional Kolmogorov complexity $K^t(w|x)$** —is the *central open bridge target* of this paper. A proof would proceed: if the solution space has OGP, then any short program extracting a witness w from x must “cross” a free-energy barrier between clusters, requiring either superpolynomial time or superlogarithmic description length. This would convert the geometric obstruction (OGP) into an information-theoretic obstruction (high K^t), closing the Uniformity Bridge.

The Uniformity Bridge admits a precise formulation as a *threshold axiom*—the minimal structural condition that separates existential hardness (“for each n , hard instances exist”) from adversarial hardness (“a single procedure generates hard instances for all n ”).

Axiom XI.6 (Uniformity Bridge – UB-PvNP). *Let $\mathcal{W}_n$ denote the set of candidate high-entropy witnesses for SAT instances of size n : pairs (φ_n, w) with $K^t(w \mid \varphi_n) \geq n^\varepsilon$. A near-maximal, non-uniform bridge target would assert:*

$$\begin{aligned} \forall \text{ algorithm } A, \quad \exists^\infty n, \quad \exists \varphi_n \in \text{SAT}_n : \\ \text{all witnesses } w \text{ of } \varphi_n \\ \text{satisfy } K^t(w \mid \varphi_n) \geq n^\varepsilon. \end{aligned}$$

(Note the quantifier $\exists^\infty n$ (“infinitely often”), not $\forall n$ (“almost everywhere”). Theorem IV.3 proves only the weaker logarithmic-threshold version for each fixed (q, C) ; the displayed n^ε threshold is a bridge target.)

The **Uniformity Bridge** demands a uniform construction: a single deterministic procedure $\mathcal{U}$ such that, given 1^n , $\mathcal{U}(1^n)$ produces an instance φ_n with the above property for infinitely many n , using resources polynomial in n .

Remark XI.7 (Core intuition). Non-uniformity is “hidden advice”: the hard instances φ_n exist but their identity depends on the algorithm A in a non-constructive way. The Uniformity Bridge is the attempt to *eliminate this advice*. The hardness of P vs NP lives precisely at this threshold: if UB succeeds, $P \neq NP$ follows; if UB fails, the failure must manifest as an explicit *advice requirement*—a quantifiable non-uniformity barrier.

Remark XI.8 (Candidate correspondences around UB-PvNP). The following are candidate formulations and neighbouring targets for the Uniformity Bridge:

- (i) **Uniform witness construction:** There exists a polynomial-time $\mathcal{U}$ producing high-entropy instances $\varphi_n = \mathcal{U}(1^n)$ for all n .
- (ii) **Uniform circuit lower bounds:** There exists an explicit Boolean function family $(f_n)_{n \geq 1}$, constructible in P, with $K^t(f_n) \geq n^\varepsilon$ (i.e., no small circuits).
- (iii) **Uniform pseudorandom generators:** There exists a PRG $G : \{0, 1\}^{n^\delta} \rightarrow \{0, 1\}^n$ computable in P that fools all polynomial-size circuits.
- (iv) **Parameter-uniform separation:** The constants in the entropy gap $K^t(w \mid \varphi_n) \geq n^\varepsilon$ can be chosen *independently* of n : no n -dependent thresholds, case distinctions, or lookup tables.

Each of (i)–(iii), if established in a sufficiently strong and uniform form, would imply $P \neq NP$. The arrows

among them are not used here as proved equivalences; they indicate standard bridge routes through MCSP and hardness-vs-randomness, and each route carries its own hypotheses and quantitative losses.

Remark XI.9 (The n -leak scanner: diagnostic for non-uniformity). To locate where uniformity breaks, scan the proof for these four signatures:

1. **Advice sites:** Any step of the form “choose for each $n \dots$ ” without an effective selection rule.
2. **Lookup tables:** Implicit use of an n -specific list or encyclopedia (even if it “merely exists”).
3. **Diagonalisation without uniformisation:** An object defined by a pure existence argument (Cantor/König) that yields no uniform construction.
4. **Coded instance families:** Hardness shifted into a specially prepared family that already contains n -dependent advice.

In the current ESC framework, the n -leak sits in Theorem VII.4: the hard instance φ_n is produced by contradiction (“if all instances were easy, A would solve SAT”), yielding existence without construction. Bridge Target B3 (PRG-based families) is the most direct attempt to close this leak.

Remark XI.10 (No-go mechanisms as hardness localisation). UB-PvNP fails if and only if one of the following obstructions applies:

1. **Advice unavoidability:** Every candidate uniformisation implicitly requires $a(n)$ bits of advice, and $a(n) \geq n^\delta$ for some $\delta > 0$. This is the P/poly barrier: uniform hardness requires escaping non-uniform computation.
2. **Parameter explosion:** Every uniformised construction forces parameters to grow superpolynomially in n , making the “uniform” procedure effectively non-uniform.
3. **Instance-family trick:** The proof works only on an n -dependently chosen family, so the “solution” is really a non-uniformity outsourcing.

Each no-go mechanism, if proven, would constitute a *conditional impossibility theorem*: “ $P \neq NP$ cannot be proven by method X because X requires $a(n)$ bits of advice.” Such results are barrier theorems in the spirit of Baker–Gill–Solovay and Razborov–Rudich, but targeted at the specific uniformity deficit.

Remark XI.11 (Advice-erosion curve). The n -leak in Remark XI.9 can be turned into a quantitative diagnostic by allowing an explicit advice budget. For a samplable yes-distribution $\mathcal{D}_n$, define an informal residual-entropy profile

$$E_{\mathcal{D}}(n, b, T) := \inf_{A: |a_n| \leq b} H_{\text{res}}(W \mid X, A(X, a_n), T),$$

where A ranges over T -time procedures with at most b bits of n -dependent advice. The intended interpretation is: $b = 0$ is true uniformity, $b = O(\log n)$ encodes only size or regime information, while $b \geq n^\delta$ represents hidden non-uniform address information.

The safe easy direction is only diagnostic: if an NP search problem has a uniform polynomial-time witness selector, then the corresponding advice-erosion profile collapses already at $b = 0$ and $T = \text{poly}(n)$ for the selector-induced witness choice. The open bridge target is the opposite stress test: find SAT/MCSP/OGP families for which $E_{\mathcal{D}}(n, \text{polylog}(n), \text{poly}(n))$ remains polynomially large. This would not by itself prove $P \neq NP$, but it would localise precisely how much non-uniform information is needed before the entropy obstruction erodes.

Remark XI.12 (Search-flow conductance). A complementary diagnostic measures transport rather than advice. For a SAT instance x , let Ω_x be a canonical witness-shadow state space and $S_x \subseteq \Omega_x$ the valid-witness region. A restricted search class $\mathcal{C}$ (for example local, Markovian, DPLL-state, or flip-process models) induces distributions

$$\mu_0 \rightarrow \mu_1 \rightarrow \cdots \rightarrow \mu_T$$

on Ω_x . Informally, $\Phi_{\mathcal{C}}(x)$ is the smallest flow capacity across a cut separating the initial mass from S_x .

For such restricted models one can aim for a standard bottleneck lemma: if $\mu_0(S_x)$ is negligible and every separating cut has capacity $\Phi_{\mathcal{C}}(x) \leq \exp(-n^\epsilon)$, then no $\text{poly}(n)$ -step process in $\mathcal{C}$ can put constant mass on S_x . This is only a restricted-model obstruction. The genuinely hard “flow-shadow” lemma would have to show that any uniform polynomial-time witness producer for the chosen SAT family admits such a canonical flow representation without superpolynomial loss. That flow-shadow lemma is another precise form of the Uniformity Bridge.

Lemma XI.13 (UB implies separation). *If UB-PvNP (Axiom XI.6) holds, then:*

- (a) $P \neq NP$ (immediate from the existence of uniform hard instances).
- (b) One-way functions exist (via Impagliazzo–Wigderson [15]: uniform circuit lower bounds imply PRGs, which imply OWFs).
- (c) The entropy gap $H_{\text{slice}}(\text{SAT}_n) \geq c \cdot 2^{n^\epsilon}$ holds uniformly.

Conversely, $P \neq NP$ implies UB-PvNP if and only if the hard instances can be made explicit—which is exactly the content of the Uniformity Bridge.

E. The meta-pattern

Across all the problems in this research program, the structure is:

1. **Identify the positive form** (height, HR-form, capacity, entropy).
2. **Show one direction** (algebraic $\Rightarrow$ positive, $P \Rightarrow$ low entropy).
3. **Show the hard direction fails for obstructions** (non-algebraic violates positivity, NP-hard has high entropy).
4. **Close the loop with a composition/coupling theorem.**

For P vs NP , steps 1–3 are established in this paper. Step 4 – the uniformity bridge – remains the central challenge.

F. Open directions

Remark XI.14 (Levin’s universal search and uniformity collapse). Levin’s universal search algorithm U runs all programs of length $\leq l$ in dovetailed fashion, allocating time $2^{-|p|} \cdot T$ to program p . If $P = NP$, then U finds witnesses in polynomial time (with a large constant). The near-maximal witness-entropy conjecture provides a complementary perspective: if the relevant witnesses satisfy $K^t(w|\varphi) \geq |w| - O(\log n)$, then U ’s time allocation is dominated by the *correct* program, whose length is essentially $|w|$. The resulting runtime is $2^{|w|} \cdot \text{poly}(n)$ —exponential. This is a heuristic optimality picture for Levin search under the stronger near-maximal hypothesis, not a consequence of Theorem IV.3.

Remark XI.15 (Valiant–Vazirani reduction and few-witness amplification). The Valiant–Vazirani theorem reduces SAT to Unique-SAT with high probability via random hash functions. If the near-maximal witness-entropy conjecture holds for the resulting unique-witness instances, then for a random hash h the unique witness w_h of $\varphi \wedge h(w) = 0^k$ satisfies $K^t(w_h|\varphi, h) \geq |w_h| - O(\log n)$ with high probability (over h). This “few-witness amplification” would transfer the stronger near-maximal variant to generic SAT instances, at the cost of a randomised reduction. Derandomisation via Nisan–Wigderson generators would be an additional bridge target.

Remark XI.16 (Min-entropy variant). The near-maximal K^t formulation can be relaxed to a distributional version using min-entropy: for a samplable distribution $\mathcal{D}$ over SAT instances, define $H_\infty^t(\mathcal{D}) = \min_{(\varphi, w) \in \text{supp}(\mathcal{D})} K^t(w|\varphi)$. If $H_\infty^t(\mathcal{D}) \geq |w| - O(\log n)$ for some samplable $\mathcal{D}$, then average-case hardness of NP follows (Impagliazzo’s “Pessiland”). This relaxation is a distributional bridge target for the stronger near-maximal variant and connects to the rich theory of average-case complexity and one-way functions.

Remark XI.17 (Adversarial witness family). A stronger variant of the ESC constructs an explicit *adversarial* witness family $\{w_n\}$ with a global consistency check: the

witnesses are not independently hard but satisfy a collective constraint $\mathcal{C}(w_1, \dots, w_N) = 1$ that is easy to verify but hard to satisfy. Any algorithm that computes w_n for all $n \leq N$ must “know” the global structure $\mathcal{C}$, requiring description length $\Omega(N)$. This approach avoids the single-instance limitations of Corollary IV.5 and is related to the theory of interactive proofs and PCP.

Remark XI.18 (Compression-to-circuit transfer). For restricted circuit classes $\mathcal{C}$ (e.g., AC^0 , monotone circuits), the compression-to-circuit transfer takes a sharper form: if φ_n has no $\mathcal{C}$ -circuit of size s computing its witness, then $K_{\mathcal{C}}^t(w|\varphi_n) \geq \log \binom{2^n}{s}$ where $K_{\mathcal{C}}^t$ denotes the $\mathcal{C}$ -restricted Kolmogorov complexity. For AC^0 , Razborov–Smolensky lower bounds give $s \geq 2^{n^{\Omega(1)}}$, yielding superpolynomial $K_{\text{AC}^0}^t$ unconditionally. This provides a “proof of concept” for Bridge Target 1 in a restricted model.

Remark XI.19 (MCSP internalisation route). Allender and Das (2017) showed that MCSP (Minimum Circuit Size Problem) is hard for SZK under randomised reductions. Liu and Pass [43] proved that the average-case hardness of K^t (a close relative of MCSP) is *equivalent* to the existence of one-way functions. Combined with Hirahara’s [27] non-black-box worst-case-to-average-case reductions within NP, this provides a route from MCSP hardness to OWF existence. Our framework extends this chain:

$$\begin{aligned} \text{MCSP hard} &\xrightarrow{\text{Liu–Pass}} \text{OWF exist} \\ &\xrightarrow{\text{Imp.–Levin}} \text{avg-case NP hard} \\ &\Rightarrow \text{P} \neq \text{NP}. \end{aligned}$$

The first implication uses the Liu–Pass equivalence between K^t average-case hardness and OWF existence (the connection to MCSP follows from the Allender et al. correspondence between MCSP and K^t); the second is a standard reduction; the third is immediate (average-case NP-hardness trivially implies $\text{P} \neq \text{NP}$, since $\text{P} = \text{NP}$ would make NP easy even on average). Thus, proving average-case hardness of MCSP would, via Liu–Pass plus standard reductions, yield $\text{P} \neq \text{NP}$.

Remark XI.20 (Ilango’s MCSP NP-hardness). Hirahara and Ilango [37] give evidence for MCSP hardness by proving NP-hardness under deterministic quasi-polynomial non-adaptive reductions from well-studied cryptographic and circuit lower-bound assumptions. This does not settle unconditional NP-hardness of MCSP. For the present framework, the relevance is narrower and safer: their conditional result identifies MCSP as a plausible bridge object for turning time-bounded Kolmogorov complexity into standard complexity-theoretic lower bounds.

Remark XI.21 (Quantum extension). The entropy framework extends naturally to quantum computation. A quantum algorithm with T gates on n qubits can be described by $O(T \log T)$ classical bits (encoding the gate sequence), so $K(\text{desc}(U)) \leq O(T \log T)$ for the classical description of the unitary U . If $\text{BQP} = \text{QMA}$, then

the polynomial-time quantum algorithm would replace the QMA witness, and the analogous witness entropy gap argument would apply: the resource-bounded quantum Kolmogorov complexity of the witness would need to be simultaneously low (by the BQP algorithm) and high (for instances encoding random strings). This suggests $\text{BQP} \neq \text{QMA}$, though making this rigorous requires a quantum analogue of resource-bounded Kolmogorov complexity, which is an active area of research.

Remark XI.22 (Game-theoretic interaction model). The P vs NP question admits a game-theoretic formulation: an entropy maximiser (“Nature”) selects witness distributions to maximise $K^t(w|\varphi)$, while a circuit minimiser (“Algorithm”) selects circuits to minimise computation time. The minimax value of this zero-sum game represents the optimal trade-off between witness entropy and circuit size. A stronger near-maximal variant would assert that Nature can keep this value positive in a scale-sensitive sense for infinitely many φ . This formulation connects to the FST programme’s use of minimax principles in other domains (Yang–Mills, turbulence), but it is not a theorem of the present paper.

Remark XI.23 (Quantum certificates and MIP*). The near-maximal witness-entropy variant can be translated into the language of quantum interactive proofs: an entropy gap $K^t(w|\varphi) \geq |w| - O(\log n)$ would imply that no polynomial-size quantum circuit can prepare a quantum state $|\psi_w\rangle$ encoding the witness from $|\varphi\rangle$ alone. In the MIP* framework (Natarajan–Wright [35], Ji–Natarajan–Vidick–Wright–Yuen [36]), entanglement between provers can be viewed as a mechanism for “distributing” the witness entropy across non-communicating parties. Whether entanglement can circumvent such a strengthened entropy barrier is an open analogy, not a claim of this framework.

Remark XI.24 (Self-referential perspective – informal). A heuristic perspective on why closing the uniformity bridge is hard: for any fixed polynomial-time machine A of description length $|A|$ and running-time polynomial q_A , Theorem IV.3 (conditional on $\text{P} \neq \text{NP}$) gives, for every sufficiently large logarithmic constant C , infinitely many instances φ whose valid witnesses all satisfy $K^{q_A}(w | \varphi) > C \log |\varphi|$. Since A is a fixed program, $K^{q_A}(A(x) | x) \leq |A| + O(\log |x|) \leq C \log |x|$ for all large x . These two bounds are incompatible on the corresponding hard instances: A cannot produce a valid witness there. This is simply the non-uniform direction of the witness entropy gap (already established in Theorem IV.3) and does *not* close the uniformity bridge, which requires hard instances that resist *all* algorithms simultaneously, not just each algorithm individually.

Remark XI.25 (Extended Frege and MCSP). Two concrete targets for unconditional progress:

1. *Extended Frege*: If superpolynomial lower bounds on Extended Frege proof length can be established for tautologies encoding the unsatisfiability of ESC-hard instances, then the proof objects themselves

have high entropy ($K(\pi|\tau) \geq |\pi|^{1-\epsilon}$), realising Bridge Target 2.

2. *MCSP $\notin P/\text{poly}$* : The Minimum Circuit Size Problem (Allender–Hirahara [34]) is the natural decision version of Kolmogorov complexity for circuits. Proving MCSP $\notin P/\text{poly}$ would imply uniform entropy hardness (EH) and, via our framework, $P \neq NP$. This is considered one of the most accessible unconditional targets in complexity theory.

Remark XI.26 (Loose analogy with the Hodge conjecture). At a very high level, the ESC framework shares a structural pattern with the Hodge conjecture: objects that admit structured descriptions (polynomial-time algorithms / algebraic cycles) form a proper subset of a larger space, and the question is whether certain distinguished objects (NP-witnesses / Hodge classes) lie in this subset. However, this analogy is *superficial*: the Hodge–Riemann bilinear form is a deep topological invariant on cohomology, while $K^t \geq 0$ is a trivial property of any length function. The analogy should be understood as a heuristic parallel in proof strategy, not as evidence for a mathematical connection.

G. Post-Zookeeper transfer: Williams-normalised uniformity

The post-Zookeeper role of the present paper is to make the uniformity gap operational. The relevant recent input is Williams’ square-root-space simulation of time-bounded computation: time t can be simulated in space $O(\sqrt{t} \log t)$ for the relevant Turing-machine model. This does not resolve P versus NP , but it changes the geometry of the resources that the entropy obstruction must survive.

Relative to the current CORE status, the Zookeeper closure of Riemann- $C2/MS2$ is a *normal-form constraint*, not a transfer proof for complexity theory. It licenses the five-slot bookkeeping below, but it does not close the uniformity bridge. The open mathematical step in this paper remains the passage from non-uniform high-entropy witnesses to a uniform lower bound that survives the best available time–space simulation.

The transfer normal form is:

Operator.: Uniform search and verification operators, measured by resource-bounded Kolmogorov complexity K^t .

Defect.: The uniformity defect: high-entropy witness existence minus uniform generation under the best available time–space simulation.

Approximation.: SAT slices, resolution-width regimes, MCSP/XOR/MUX candidates, and circuit-size levels.

Gap.: A residual entropy hardness gap after time has been normalised by the square-root-space simulation.

Limit.: Passage from non-uniform instance families to a uniform language or algorithm.

This suggests a refined diagnostic:

$$H_{\text{slice}}^{\text{ts}}(n; s) = \text{witness entropy after simulation} \\ \text{in space } s, \quad s \asymp \sqrt{t \log t}.$$

The next target is not a direct proof of $P \neq NP$, but a transfer lemma: if a uniform polynomial-time search procedure exists, then this Williams-normalised slice entropy must collapse along the associated resource surface. MCSP-style candidates and resolution-width families are then the natural stress tests for non-collapse.

Result classification

This paper is a **framework and presentation paper**: it presents the known equivalence between the $P \neq NP$ conjecture and an entropic condition (ESC) in a unified framework, without proving the separation itself.

XII. CONCLUSION

The equivalence between $P \neq NP$ and the incompressibility of NP-witnesses (under resource-bounded Kolmogorov complexity) has been known in various forms since the work of Orponen et al. [25] and Fortnow [24]. This paper presents these known connections in a unified framework, introducing the terminology of algorithmic positivity and the entropic No-Go theorem.

The witness entropy gap – the discrepancy between the high conditional complexity of witnesses (under $P \neq NP$) and the low complexity that polynomial-time algorithms can produce – provides a clean characterization of what any proof of $P \neq NP$ must establish. The barrier analysis argues that K -based arguments are not blocked by the three classical barriers, though this immunity is rigorous only for unbounded K and remains heuristic for the resource-bounded K^t used in the core results.

The remaining challenge is the uniformity bridge: converting the existential entropy bound into a universal lower bound against all polynomial-time algorithms. The bridge strategies identified (instance compression, proof complexity, PRG-based families, MCSP) are themselves major open problems, each essentially equivalent to or harder than P vs NP itself. The value of the framework lies in making this structure explicit.

TABLE I. Result classification.

Result	Type	Reference
<i>Proven equivalences:</i>		
$\text{ESC} \Leftrightarrow \text{P} \neq \text{NP}$	Proposition + Remark	Prop. V.6, Rem. V.7
$\text{EH} \Rightarrow \text{P} \neq \text{NP}$	Theorem	Thm. VII.4
<i>Structural contributions:</i>		
Barrier immunity (S1–S5 for K ; heuristic for K^t)	Analysis	Sec. II, Rem. III.6
Resolution-width conjecture	Conjecture	Conj. IX.2
MCSP internalisation route	Remark	Rem. XI.19
Advice-erosion curve	Bridge target	Rem. XI.11
Search-flow conductance	Bridge target	Rem. XI.12
<i>Exploratory numerics (not constituting evidence):</i>		
Phase transition structure observed	Illustrative	Rem. VII.8
H_{slice} growth trend ($n \leq 16$, 5 points)	Illustrative	Rem. VII.8
<i>Open (equivalent to $\text{P} \neq \text{NP}$):</i>		
Uniformity Bridge	Open problem	Sec. XI D
Entropy Hardness (EH)	Conjecture	Sec. VII

ACKNOWLEDGMENTS

This work was conducted as independent research without institutional funding.

AI tools. AI-based tools (Claude by Anthropic) were

used for mathematical formalization and text generation. All content and responsibility for correctness lie solely with the author.

Funding information. This research received no external funding.

-
- [1] T. Baker, J. Gill, & R. Solovay (1975). Relativizations of the $\text{P} = ? \text{NP}$ question. *SIAM Journal on Computing*, 4(4), 431–442. DOI: 10.1137/0204037.
 - [2] A. Razborov & S. Rudich (1997). Natural proofs. *Journal of Computer and System Sciences*, 55(1), 24–35. DOI: 10.1006/jcss.1997.1494.
 - [3] S. Aaronson & A. Wigderson (2009). Algebrization: A new barrier in complexity theory. *ACM Transactions on Computation Theory*, 1(1), 2. DOI: 10.1145/1490270.1490272.
 - [4] M. Li & P. Vitányi (2008). *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications*, 3rd ed. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-49820-1.
 - [5] S. A. Cook (1975). Feasibly constructive proofs and the propositional calculus. *Proceedings of the 7th ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 83–97. DOI: 10.1145/800116.803756.
 - [6] E. Ben-Sasson & A. Wigderson (2001). Short proofs are narrow – resolution made simple. *Journal of the ACM*, 48(2), 149–169. DOI: 10.1145/375827.375835.
 - [7] A. Razborov (1985). Lower bounds on the monotone complexity of some Boolean functions. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 281(4), 798–801.
 - [8] A. Razborov (1987). Lower bounds on the size of bounded depth circuits over a complete basis with logical addition. *Mathematical Notes*, 41(4), 333–338. DOI: 10.1007/BF01137685.
 - [9] D. Grigoriev (2001). Linear lower bound on degrees of Positivstellensatz calculus proofs for the parity. *Theoretical Computer Science*, 259(1–2), 613–622. DOI: 10.1016/S0304-3975(00)00403-7.
 - [10] K. D. Mulmuley (2011). On P vs. NP and geometric complexity theory. *Journal of the ACM*, 58(2), 5. DOI: 10.1145/1667053.1667055.
 - [11] S. Arora & B. Barak (2009). *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press.
 - [12] A. N. Kolmogorov (1965). Three approaches to the quantitative definition of information. *Problems of Information Transmission*, 1(1), 1–7.
 - [13] G. J. Chaitin (1966). On the length of programs for computing finite binary sequences. *Journal of the ACM*, 13(4), 547–569. DOI: 10.1145/321356.321363.
 - [14] R. Monasson, R. Zecchina, S. Kirkpatrick, B. Selman, & L. Troyansky (1999). Determining computational complexity from characteristic ‘phase transitions’. *Nature*, 400, 133–137. DOI: 10.1038/22055.
 - [15] R. Impagliazzo & A. Wigderson (1997). $\text{P} = \text{BPP}$ if E requires exponential circuits: Derandomizing the XOR Lemma. *Proceedings of the 29th ACM STOC*, pp. 220–229. DOI: 10.1145/258533.258590.
 - [16] L. Geiger (2026). The Renormalized Free Energy Framework. Zenodo preprint. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).

- [17] L. Geiger (2026). The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19035640.
- [18] E. Allender, H. Buhrman, M. Koucký, D. van Melkebeek, & D. Ronneburger (2006). Power from Random Strings. *SIAM Journal on Computing*, 35(6), 1467–1493. DOI: 10.1137/050628994.
- [19] J. Håstad (1987). *Computational Limitations of Small-Depth Circuits*. MIT Press.
- [20] S. A. Cook (1971). The complexity of theorem-proving procedures. *Proceedings of the 3rd ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 151–158. DOI: 10.1145/800157.805047.
- [21] L. Valiant & V. Vazirani (1986). NP is as easy as detecting unique solutions. *Theoretical Computer Science*, 47, 85–93. DOI: 10.1016/0304-3975(86)90135-0.
- [22] R. J. Solomonoff (1964). A formal theory of inductive inference, Parts I and II. *Information and Control*, 7(1), 1–22 and 7(2), 224–254. DOI: 10.1016/S0019-9958(64)90131-7.
- [23] E. Allender (2001). When worlds collide: Derandomization, lower bounds, and Kolmogorov complexity. *Proceedings of the 21st FSTTCS*, LNCS 2245, pp. 1–15. DOI: 10.1007/3-540-45294-X_1.
- [24] L. Fortnow (2000). Kolmogorov complexity and computational complexity. Lecture notes, Mathematics Workshop, Kaikoura, New Zealand; published as survey in *Quaderni di Matematica*.
- [25] P. Orponen, K.-I. Ko, U. Schöning, & O. Watanabe (1994). Instance complexity. *Journal of the ACM*, 41(1), 96–121. DOI: 10.1145/174644.174648.
- [26] R. Santhanam (2023). An algorithmic approach to uniform lower bounds. *Proceedings of the 38th Computational Complexity Conference (CCC 2023)*, LIPIcs Vol. 264, Article 35. DOI: 10.4230/LIPIcs.CCC.2023.35.
- [27] S. Hirahara (2018). Non-black-box worst-case to average-case reductions within NP. *Proceedings of the 59th IEEE FOCS*, pp. 247–258. DOI: 10.1109/FOCS.2018.00032.
- [28] R. Impagliazzo (1995). A personal view of average-case complexity. *Proceedings of the 10th Structure in Complexity Theory Conference*, pp. 134–147. DOI: 10.1109/SCT.1995.514853.
- [29] D. Achlioptas, F. Ricci-Tersenghi (2006). On the solution-space geometry of random constraint satisfaction problems. *Proceedings of the 38th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '06)*, pp. 130–139. DOI: 10.1145/1132516.1132537.
- [30] M. Mézard, R. Zecchina (2002). Random K -satisfiability problem: From an analytic solution to an efficient algorithm. *Physical Review E*, 66, 056126. DOI: 10.1103/PhysRevE.66.056126.
- [31] L. Fortnow & R. Santhanam (2011). Infeasibility of instance compression and succinct PCPs for NP. *Journal of Computer and System Sciences*, 77(1), 91–106. DOI: 10.1016/j.jcss.2010.06.007.
- [32] H. Dell & D. van Melkebeek (2014). Satisfiability allows no nontrivial sparsification unless the polynomial-time hierarchy collapses. *Journal of the ACM*, 61(4), Article 23. DOI: 10.1145/2629620.
- [33] A. Drucker (2015). New limits to classical and quantum instance compression. *SIAM Journal on Computing*, 44(5), 1443–1479. DOI: 10.1137/130927115.
- [34] E. Allender & S. Hirahara (2019). New insights on the (non-)hardness of circuit minimization and related problems. *ACM Transactions on Computation Theory*, 11(4), 27:1–27:27. DOI: 10.1145/3349616.
- [35] A. Natarajan & J. Wright (2019). $\text{NEEXP} \subseteq \text{MIP}^*$. *Proceedings of the 60th IEEE FOCS*, pp. 510–528. DOI: 10.1109/FOCS.2019.00039.
- [36] Z. Ji, A. Natarajan, T. Vidick, J. Wright, & H. Yuen (2021). $\text{MIP}^* = \text{RE}$. *Communications of the ACM*, 64(11), 131–138. DOI: 10.1145/3485628.
- [37] S. Hirahara and R. Ilango, *NP-hardness of the Minimum Circuit Size Problem from Well-Studied Assumptions*, FOCS Proceedings, 2025.
- [38] D. Gamarnik and M. Sudan, *Limits of local algorithms over sparse random graphs*, Ann. Probab. **45** (2017), 2353–2376.
- [39] D. Gamarnik, *The overlap gap property: a topological barrier to optimizing over random structures*, Proc. Natl. Acad. Sci. **118**(41) (2021), e2108492118.
- [40] D. Achlioptas and A. Coja-Oghlan, *Algorithmic barriers from phase transitions*, Proc. 49th FOCS (2008), 793–802.
- [41] D. Gamarnik, A. Jagannath, and A. S. Wein, *Hardness of random optimization problems for Boolean circuits, low-degree polynomials, and Langevin dynamics*, preprint, arXiv:2004.12063 (2020).
- [42] G. Bresler and B. Huang, *The algorithmic phase transition of random k -SAT for low degree polynomials*, *Proceedings of the 63rd IEEE FOCS* (2022), pp. 298–309. arXiv:2106.02129.
- [43] Y. Liu and R. Pass (2020). On one-way functions and Kolmogorov complexity. *Proceedings of the 61st IEEE FOCS*, pp. 1243–1254. DOI: 10.1109/FOCS46700.2020.00119. arXiv:2009.11514.
- [44] Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory: Turbulence and the K41 Spectrum as Free-Energy Minimum. Preprint (FST-TU).
- [45] Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory: Volume-Independent Spectral Gap for Lattice Yang–Mills. Preprint (FST-YM).

Eine entropische Perspektive auf P vs NP: Umformulierung über Kolmogorov-Komplexität

Lukas Geiger^{1,*}

¹Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland[†]

(Dated: 5. Mai 2026)

Wir schlagen eine Umformulierung des P-vs-NP-Problems als *entropische Reformulierung* vor: $P \neq NP$ ist äquivalent zur Nicht-Existenz eines polynomialzeitlichen Zeugen-Selektors, dessen Ausgaben nur logarithmische ressourcenbeschränkte bedingte Komplexität besitzen. Diese Arbeit beweist nicht $P \neq NP$; vielmehr liefert sie eine informationstheoretische Umformulierung, die die präzise Struktur dessen identifiziert, was gezeigt werden muss, und warum klassische Barrierentechniken diesem Ansatz nicht entgegenstehen. Wir führen das Konzept der *algorithmischen Positivität* ein – eine NP-Sprache ist algorithmisch positiv, wenn sie eine entropisch konvexe, polynomial skalierende Zeugenproduzentenfunktion zulässt – und charakterisieren die *Entropische Separationsvermutung* (keine NP-vollständige Sprache ist algorithmisch positiv) als *äquivalent* zu $P \neq NP$, womit ESC als Umformulierung des P-vs-NP-Problems in informationstheoretischer Sprache etabliert wird – nicht als unabhängiges Resultat. Wir führen eine systematische Barrierenanalyse durch und argumentieren, dass Argumente basierend auf unbeschränkter Kolmogorov-Komplexität K den drei klassischen Barrieren (Relativierung, natürliche Beweise, Algebrisierung) nicht natürlich unterliegen, wobei wir anmerken, dass der Barrierenstatus für die in unseren Kernresultaten verwendete ressourcenbeschränkte Variante K^t noch vollständig zu klären ist. Die zentrale strukturelle Einsicht ist die *Zeugen-Entropielücke*: $P = NP$ würde einen kanonischen polynomialzeitlichen Zeugen-Selektor mit $K^t(W(x) \mid x) = O(\log|x|)$ liefern, während $P \neq NP$ impliziert, dass für jede feste polynomiale Zeitschranke und jede feste logarithmische Konstante unendlich viele Instanzen keinen gültigen Zeugen mit derart kurzer ressourcenbeschränkter bedingter Beschreibung besitzen. Die stärkere Nahe-Maximal-Schranke $K^t(w \mid x) \geq |w| - O(\log n)$ wird unten als zusätzliche Brückenhypothese behandelt, nicht als Folgerung aus $P \neq NP$. Wir identifizieren die präzise verbleibende Herausforderung: die Konvertierung dieser Charakterisierung in einen Beweis erfordert eine *Uniformitätsbrücke* – eine neue Verbindung zwischen algorithmischer Informationstheorie und uniformer Komplexitätstheorie.

I. EINFÜHRUNG

A. Das Problem

Die P-vs-NP-Frage fragt, ob jedes Problem, dessen Lösungen in Polynomialzeit *verifiziert* werden können, auch in Polynomialzeit *gelöst* werden kann. Formal:

Definition I.1. P ist die Klasse der in Polynomialzeit entscheidbaren Sprachen. NP ist die Klasse der Sprachen, für die Mitgliedschaft einen polynomialzeit-verifizierbaren Zeugen besitzt [11]. $P = NP$ genau dann, wenn jede Sprache in NP auch in P liegt. Nach dem Cook-Levin-Theorem [20] ist dies äquivalent dazu, dass das Erfüllbarkeitsproblem (SAT) in Polynomialzeit lösbar ist.

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen bleibt das Problem offen. Diese Arbeit argumentiert, dass die Schwierigkeit nicht technischer, sondern *konzeptueller* Natur ist: frühere Ansätze versuchen, untere Schranken

über *konstruktive* Methoden zu beweisen (Aufzeigen spezifischer schwerer Instanzen, explizite Schaltkreistrennungen oder algebraische Obstruktionen), die systematisch von drei Barrieren blockiert werden. Wir schlagen eine Alternative vor: $P \neq NP$ über ein *strukturelles Entropieargument* umzuformulieren, das die Unmöglichkeit der Zeugenkompression als fundamentale Obstruktion identifiziert und die präzise verbleibende Lücke benennt, die jeder Beweis schließen muss.

B. Die drei Barrieren

Drei Meta-Theoreme beschränken den Umfang bekannter Beweistechniken:

1. Relativierung [1]. Es existieren Orakel A, B mit $P^A = NP^A$ und $P^B \neq NP^B$. Daher muss jeder Beweis von $P \neq NP$ Techniken verwenden, die nicht relativieren – er muss die interne Struktur der Berechnung ausnutzen, nicht nur das Ein-/Ausgabeverhalten.

2. Natürliche Beweise [2]. Wenn starke Pseudozufallsgeneratoren existieren (eine weitverbreitete Annahme), dann kann keine „natürliche“ Beweismethode – eine, die sowohl *konstruktiv* (erkennt schwere Funktionen effizient) als auch *groß* (gilt für eine dichte Menge von Funktionen) ist – superpolynomiale Schaltkreis-untere Schranken gegen $P/poly$ beweisen.

* <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

[†] KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Überarbeitung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

3. Algebrisierung [3]. Selbst nicht-relativierende Techniken, die auf Arithmetisierung basieren (wie in $IP = PSPACE$), können P nicht von NP trennen, weil algebraische Erweiterungen von Orakeln existieren, in denen sowohl $P = NP$ als auch $P \neq NP$ gelten.

C. Die Positivitätsalternative

Wir beobachten eine *oberflächliche strukturelle Parallele* über mehrere große mathematische Probleme hinweg: Durchbrüche gelingen oft nicht durch Konstruktion des gewünschten Objekts, sondern indem gezeigt wird, dass seine Nichtexistenz eine *Positivitätsbedingung* verletzen würde. Die Analogie liegt auf der Ebene der Beweisstrategie (nichtkonstruktive Argumente über nichtnegative Größen), nicht auf der Ebene des mathematischen Inhalts – die beteiligten Positivitätsstrukturen sind fundamental verschieden:

Problem	Positive Struktur	Status
Weil-Vermutungen	Frobenius-Eigenwerte	Bewiesen
BSD (Rang ≤ 1)	Néron-Tate-Höhe	Bewiesen
Hodge-Vermutung	Hodge-Riemann-Form	Offen
RH	Spektraler Zeta-Fluss	[17]
P vs NP	Kolmogorov-Komplexität	Diese Arbeit
Breiteres Programm	Freie-Energie-Framework	[16]

Caveat: Diese Tabelle illustriert strukturelle Parallelen auf der Ebene der Beweisstrategie; sie behauptet nicht, dass P vs NP durch die Positivitätsperspektive gelöst oder vereinfacht wird. Die beteiligten Positivitätsstrukturen sind in jedem Fall fundamental verschieden.

Die zentrale Einsicht: *Kolmogorov-Komplexität ist die natürliche Positivitätsstruktur für Berechnungskomplexität*. Sie ist nichtnegativ ($K(x) \geq 0$), maschineninvariant (bis auf additive Konstanten) und fundamental nichtkonstruktiv (nicht berechenbar) – präzise die Eigenschaften, die benötigt werden, um die drei Barrieren für unbeschränktes K zu umgehen. Die ressourcenbeschränkte Variante K^t , die für die Kernresultate essentiell ist, erbt einige, aber nicht alle dieser Eigenschaften; ihr Barrierenstatus wird in Abschnitt III diskutiert.

Diese Arbeit ist ein **Reformulierungspaper**: sie etabliert eine Äquivalenz zwischen $P \neq NP$ und einer entropischen Bedingung, beweist aber nicht die Separation selbst. Die Arbeit ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate hängen nur von Definitionen und Beweisen innerhalb dieses Dokuments ab. Verbindungen zum breiteren FST-Programm werden als Kontext zitiert, sind aber logisch nicht erforderlich.

II. SYSTEMATISCHE BARRIERENANALYSE

A. Warum konstruktive Methoden scheitern

Alle drei Barrieren teilen eine gemeinsame Ursache: sie blockieren Beweise, die Berechnungsprobleme als *Black Boxes* behandeln oder die auf *statistischen* Eigenschaften Boolescher Funktionen beruhen.

- **Relativierung** blockiert Beweise, die die Berechnung als Ein-/Ausgabeverhalten (Orakelzugriff) behandeln und die interne Struktur ignorieren.
- **Natürliche Beweise** blockieren Beweise, die schwere Funktionen über effizient testbare, statistisch dichte Eigenschaften identifizieren.
- **Algebrisierung** blockiert Beweise, die nur die polynomielle Struktur arithmetisierter Berechnungen verwenden.

Der gemeinsame Faden: alle drei Barrieren gelten für *modellabhängige* Argumente – Argumente, die innerhalb eines spezifischen Berechnungsmodells (Orakelmaschinen, Schaltkreise, algebraische Erweiterungen) arbeiten, anstatt auf den *intrinsischen Informationsgehalt* der Berechnung zu zielen.

B. Die Spezifikation für einen gültigen Beweis

Aus der Barrierenanalyse leiten wir notwendige Bedingungen für jeden Beweis von $P \neq NP$ ab:

- (S1) **Nicht-relativierend:** Das Argument muss interne Berechnungsstruktur ausnutzen, nicht nur Orakelverhalten.
- (S2) **Nicht-natürlich:** Das Argument darf keine „Größe“-Eigenschaft definieren, die effizient berechenbar ist. Es muss auf einzelne Objekte oder nichtkonstruktive Eigenschaften zielen.
- (S3) **Nicht-algebrisierend:** Das Argument muss über polynomielle Identitätstests und Arithmetisierung hinausgehen.
- (S4) **Modellunabhängig:** Das Argument darf nicht von einem spezifischen Berechnungsmodell (Schaltkreise, Turingmaschinen usw.) abhängen, sondern muss auf einer invarianten strukturellen Eigenschaft beruhen.
- (S5) **Robust:** Das Argument darf nicht zusammenbrechen, wenn man von eingeschränkten Modellen (monotone Schaltkreise, AC^0) zu allgemeiner Berechnung übergeht.

Wir zeigen nun, dass algorithmische Entropie alle fünf Spezifikationen erfüllt.

III. ALGORITHMISCHE ENTROPIE ALS POSITIVITÄTSSTRUKTUR

A. Kolmogorov-Komplexität

Sei U eine feste universelle präfixfreie Turingmaschine. Die *Kolmogorov-Komplexität* (algorithmische Entropie) einer endlichen Binärzeichenkette x ist:

$$K(x) := \min\{|p| : U(p) = x\}. \quad (1)$$

Die *bedingte* Kolmogorov-Komplexität von x gegeben y ist:

$$K(x | y) := \min\{|p| : U(p, y) = x\}. \quad (2)$$

Theorem III.1 (Invarianz [12, 13, 22]). *Für je zwei universelle präfixfreie Maschinen U, U' :*

$$|K_U(x) - K_{U'}(x)| \leq c_{U, U'}, \quad (3)$$

wobei $c_{U, U'}$ eine von x unabhängige Konstante ist.

Theorem III.2 (Unberechenbarkeit). *$K(x)$ ist nicht berechenbar. Genauer: für jede total berechenbare Funktion f existiert x mit $K(x) > f(x)$.*

Theorem III.3 (Inkompressibilität). *Für jedes n erfüllen mindestens $2^n - 2^{n-c+1} + 1$ Zeichenketten der Länge n die Bedingung $K(x) \geq n - c$.*

Theorem III.4 (Symmetrie der Information [4]). *Für alle Zeichenketten x, y :*

$$K(x, y) = K(x) + K(y | x, K(x)) + O(\log(K(x, y))). \quad (4)$$

Dies impliziert, dass bedingte Komplexität wohlverhalten ist: die Information im Paar (x, y) zerlegt sich additiv (bis auf logarithmische Terme) in die Information in x plus die zusätzliche Information in y gegeben x .

B. Warum unbeschränkte Kolmogorov-Komplexität die Barrieren umgeht

Claim III.5 (Barrierenimmunität). Argumente basierend auf *unbeschränkter* Kolmogorov-Komplexität K erfüllen plausibel die Spezifikationen (S1)–(S5). Wir präsentieren heuristische Argumente für jede; eine vollständig rigorose Behandlung ist eine offene Forschungsfrage (siehe Limitierungen, Abschnitt XI). **Wichtiger Vorbehalt:** Die zentralen technischen Resultate dieser Arbeit verwenden *ressourcenbeschränktes* K^t , für das die Barrierenimmunität schwächer und teilweise offen ist – siehe Remark III.6 unten.

(S1) Nicht-relativierend. $K(x)$ ist ohne Bezug auf ein Orakel definiert – es ist eine absolute, feste Größe für jede Zeichenkette x . Die Zeugen-Entropielücke (Theorem IV.3) verwendet $K^t(w | x)$ (ressourcenbeschränkte bedingte Komplexität).

Wir bemerken eine wichtige Subtilität: das Invarianztheorem für ressourcenbeschränktes K^t ist schwächer als für unbeschränktes K – der Wechsel der universellen Maschine kann einen *polynomialen* Verlangsamungsfaktor einführen statt nur einer additiven Konstante [4]. Dennoch bleibt das Argument nicht-relativierend, da K^t über ein festes Berechnungsmodell ohne Orakelzugriff definiert ist. Ein relativierender Beweis müsste für alle Orakel A gelten, aber unser Argument zielt auf orakelunabhängige Größen: die Lücke zwischen $O(\log n)$ und $\Omega(|w|)$ ist superpolynomial und somit robust unter polynomialen Verlangsamungsfaktoren.

(S2) Nicht-natürlich. $K(x)$ ist nicht berechenbar (Theorem III.2), also kann kein effizientes Verfahren testen, ob eine spezifische Funktion „hohe Kolmogorov-Komplexität“ hat. Dies verletzt direkt die „Konstruktivitäts“-Anforderung natürlicher Beweise.

(S3) Nicht-algebrisierend. Algebrisierung betrifft Beweistechniken, die nur die polynomialen Struktur arithmetisierter Berechnungen nutzen. Argumente basierend auf K^t operieren über die volle Stärke der Turingmaschinen-Berechnung, nicht über polynomialen Identitätstests. Ob K^t -basierte Argumente formal nicht-algebrisierend im technischen Sinne von [3] sind, bleibt eine Forschungsfrage, aber das Entropie-Framework ist nicht natürlich als algebraische Identität ausdrückbar, was nahelegt, dass es dieser Barriere entgeht.

(S4) Modellunabhängig. Das Invarianztheorem stellt sicher, dass $K(x)$ (bis auf $O(1)$) für alle universellen Maschinen gleich ist – Turingmaschinen, Schaltkreise, λ -Kalkül usw.

(S5) Robust. $K(x)$ hängt nicht vom Berechnungsmodell ab, das zu seiner Definition verwendet wird.

Remark III.6 (Barrierenimmunität: unbeschränktes K vs. ressourcenbeschränktes K^t). Die oben beanspruchte Barrierenimmunität gilt für unbeschränkte Kolmogorov-Komplexität K , die eine absolute, unberechenbare Größe ist, invariant bis auf $O(1)$ unter Wechsel der universellen Maschine. Die zentralen technischen Resultate dieser Arbeit (Theorem IV.3, die Zeugen-Entropielücke) verwenden jedoch notwendigerweise *ressourcenbeschränktes* K^t , das berechenbar ist und dessen Invarianz schwächer ausfällt (polynomialer Verlangsamung statt additiver Konstante). Der Barrierenstatus von K^t -basierten Argumenten ist daher weniger eindeutig:

- **Relativierung:** $K^t(w | x)$ ist ohne Orakel definiert, sodass unsere Argumente nicht-relativierend sind in dem Sinne, dass sie nicht „für alle Orakel“ gelten. Jedoch kann $K^{t,A}(w | x)$ (mit Orakelzugriff) sich wesentlich von $K^t(w | x)$

unterscheiden, und ein vollständiger Barrierenimmunitäts-Beweis für den ressourcenbeschränkten Fall bleibt offen.

- **Natürliche Beweise:** K^t ist berechenbar, entgeht also anders als K nicht automatisch der Konstruktivitätsanforderung. Das Argument, dass unser Ansatz natürliche Beweise vermeidet, beruht darauf, dass wir K^t nicht als effizient testbare „Größe“-Eigenschaft Boolescher Funktionen verwenden, aber diese Unterscheidung bedarf weiterer Formalisierung.
- **Algebrisierung:** Es existiert kein formaler Beweis, dass K^t -basierte Argumente im technischen Sinne von [3] nicht-algebrisierend sind.

Zusammenfassend: Die Barrierenumgehung ist rigoros für unbeschränktes K , bleibt aber heuristisch für ressourcenbeschränktes K^t . Da die Zeugen-Entropielücke K^t erfordert, ist die Etablierung formaler Barrierenimmunität für den ressourcenbeschränkten Fall ein wichtiges offenes Problem.

IV. DIE ZEUGEN-ENTROPIELÜCKE

A. NP-Zeugen als komprimierte Information

Für eine NP-Sprache L hat jede Ja-Instanz $x \in L$ einen polynomiell langen Zeugen w , der in Polynomialzeit verifizierbar ist:

$$x \in L \iff \exists w, |w| \leq \text{poly}(|x|), V(x, w) = 1. \quad (5)$$

Die bedingte Komplexität des Zeugen gegeben die Instanz misst, wie viel *zusätzliche* Information der Zeuge jenseits der Instanz enthält:

$$K(w | x) = \text{Zusatzinformation, um } w \text{ aus } x \text{ zu erzeugen.} \quad (6)$$

B. Was $P = NP$ implizieren würde

Proposition IV.1 (Zeugenkompression unter $P = NP$). *Wenn $P = NP$, dann existiert für jede NP-Sprache L und jedes $x \in L$ ein polynomialzeitlicher kanonischer Zeugen-Selektor A , der aus x einen gültigen Zeugen w erzeugt:*

$$w = A(x). \quad (7)$$

Daher gilt für ein Polynom q , das von der Laufzeit von A abhängt:

$$K^{q(|x|)}(w | x) \leq K(A) + O(\log |x|) = O(\log |x|), \quad (8)$$

da der Algorithmus A ein festes endliches Programm ist, das in Polynomialzeit läuft, und $O(\log |x|)$ Bits die Eingabelänge kodieren.

Proof. Wenn $P = NP$, ist die Suchversion von SAT in Polynomialzeit lösbar (durch Selbstreduzierbarkeit). Gegeben eine erfüllbare Formel φ , findet der Algorithmus A eine erfüllende Belegung Bit für Bit in Polynomialzeit. Das Programm „führe A auf Eingabe x aus“ hat Länge $|A| + O(\log |x|)$, wobei $|A|$ eine Konstante ist. $\square$

C. Die Entropieobstruktion

Remark IV.2 (Unbeschränkte vs. ressourcenbeschränkte Komplexität – warum K^t essentiell ist). Die Unterscheidung zwischen $K(w | x)$ und $K^t(w | x)$ ist entscheidend und muss vor dem Haupttheorem verstanden werden. Für jede entscheidbare Sprache L und jedes (x, w) mit $V(x, w) = 1$ hat die Brute-Force-Suche $K(w | x) \leq O(1)$ (das Suchprogramm hat konstante Länge – es enumeriert einfach alle Kandidaten und prüft jeden). Der informationstheoretische Gehalt von NP-Härte liegt vollständig in der *Zeit*, die zur Extraktion des Zeugen benötigt wird, nicht in der *Beschreibungslänge*. Deshalb ist K^t mit polynomialem t das korrekte Maß: es erfasst die Berechnungskosten der Zeugenextraktion, was die Essenz der P-vs-NP-Frage ist.

Theorem IV.3 (Superlogarithmische Zeugenobstruktion – ressourcenbeschränkt, bedingt). *Wenn $P \neq NP$, dann gilt für SAT: Für jedes Polynom q und jede Konstante $C > 0$ existieren unendlich viele erfüllbare Formeln x , sodass **jede** erfüllende Belegung w die Bedingung erfüllt:*

$$K^{q(|x|)}(w | x) > C \log |x|. \quad (9)$$

Das heisst: Für jede feste polynomiale Zeitschranke und jede feste logarithmische Rat-Konstante gibt es unendlich viele Instanzen, deren gültige Zeugen keine so kurze zeitbeschränkte bedingte Beschreibung besitzen. Dieselbe Aussage gilt für jedes NP-vollständige Suchproblem, auf das SAT über eine polynomialzeitliche zeugenerhaltende Suchreduktion reduziert.

Äquivalent (per Kontraposition): Wenn ein Polynom q und eine Konstante C existieren, sodass jede erfüllbare Formel x eine erfüllende Belegung w mit $K^{q(|x|)}(w | x) \leq C \log |x|$ besitzt, dann $P = NP$.

Bemerkung zur Quantorenreihenfolge: Das Theorem ist bewusst für jedes feste Paar (q, C) formuliert. Es behauptet nicht, dass eine einzige unendliche Instanzmenge allen polynomialen Zeitschranken gleichzeitig widersteht, und es behauptet nicht Nahe-Maximalität der Zeugenentropie.

Proof. Wir beweisen die Kontraposition für SAT. Angenommen, ein Polynom q und eine Konstante C haben die Eigenschaft, dass jede erfüllbare Formel x eine erfüllende Belegung w mit $K^{q(|x|)}(w | x) \leq C \log |x|$ besitzt. Dann existiert für jede erfüllbare Formel x ein Programm p_x der Länge höchstens $C \log |x|$, das in Zeit $q(|x|)$ eine erfüllende Belegung ausgibt. Es gibt

höchstens $|x|^C$ solche Programme. Ein Polynomialzeit-SAT-Suchalgorithmus kann alle Programme dieser Länge enumerieren, jedes für $q(|x|)$ Schritte mit Eingabe x laufen lassen und die Ausgaben verifizieren. Da SAT-Suche durch Selbstreduzierbarkeit polynomialzeitlich äquivalent zur SAT-Entscheidung ist, folgt $P = NP$.

Die Aussage "unendlich viele" folgt aus derselben Kontraposition plus endlichem Hardcoding: Wenn nur endlich viele Formeln die Schranke verletzen, könnte man deren Zeugen in einer endlichen Tabelle speichern und das obige Enumerationsverfahren für alle übrigen Instanzen verwenden. Eine explizite Konstruktion solcher schwerer Instanzen liefert das Argument nicht; das Theorem ist eine nichtkonstruktive Umformulierung.

Warum unbeschränktes K versagt: Für jede SAT-Instanz x mit einer erfüllenden Belegung w hat das Brute-Force-Programm „enumeriere alle Belegungen, teste jede, gib die erste erfüllende aus“ Länge $O(1)$ und findet w aus x in Zeit $O(2^{|x|})$. Somit $K(w \mid x) \leq O(1)$ – die unbeschränkte bedingte Komplexität ist trivial klein. Deshalb ist die Ressourcenschranke essentiell: der informationstheoretische Gehalt von NP-Härte liegt in der Zeit zur Extraktion des Zeugen, nicht in der Beschreibungslänge. $\square$

Conjecture IV.4 (Nahe-maximale Zeugenentropie). *Für eine NP-vollständige Suchformulierung und jedes Polynom q existieren unendlich viele Ja-Instanzen x , so dass jeder gültige Zeuge w erfüllt:*

$$K^{q(|x|)}(w \mid x) \geq |w| - O(\log |x|). \quad (10)$$

Diese Nahe-Maximal-Verstärkung würde die scharfe $\Omega(|w|)$ -gegen- $O(\log |x|)$ -Entropielücke liefern, die in mehreren Brückenzielen heuristisch verwendet wird. Sie folgt nicht aus Theorem IV.3; sie ist eine zusätzliche offene Hypothese.

D. Die Lücke

Kombination von Proposition IV.1 und Theorem IV.3:

Corollary IV.5 (Zeugen-Entropielücke – die zentrale Widerspruchsstruktur). *Für jedes feste Polynom q und jede logarithmische Konstante C liefert Theorem IV.3 unendlich viele SAT-Instanzen, deren gültige Zeugen in Zeit $q(|x|)$ nicht $C \log |x|$ -komprimierbar sind. Für Eindeutig-Zeugen-Instanzen ist die Widerspruchsstruktur am schärfsten:*

- $P = NP \Rightarrow$ ein polynomialzeitlicher kanonischer Zeugen-Selektor A existiert mit $K^{q(|x|)}(A(x) \mid x) \leq O(\log |x|)$ (Proposition IV.1).
- $P \neq NP \Rightarrow$ für jedes feste (q, C) existieren unendlich viele Instanzen ohne gültigen Zeugen w mit $K^{q(|x|)}(w \mid x) \leq C \log |x|$ (Theorem IV.3).

Dies ist kein Beweis von $P \neq NP$, sondern eine Charakterisierung der logarithmischen Kompressionsschwelle: $P = NP$ genau dann, wenn ein polynomialzeitlicher kanonischer Zeugen-Selektor mit logarithmischer bedingter Beschreibung für SAT existiert. Die stärkere $\Omega(|w|)$ -gegen- $O(\log n)$ -Lücke folgt nur unter der Nahe-Maximal-Hypothese (Conjecture IV.4).

Die Lücke ist am schärfsten für Instanzen mit einer eindeutigen erfüllenden Belegung; für Instanzen mit mehreren Zeugen schließt das Theorem auf den harten Instanzen jede logarithmisch kurze polynomialzeitliche Zeugenbeschreibung aus.

Remark IV.6 (Eindeutige vs. mehrere Zeugen). Theorem IV.3 garantiert Instanzen, bei denen jeder gültige Zeuge relativ zur festen Zeitschranke und Konstante superlogarithmische bedingte Komplexität hat. Für diese Instanzen gilt die Widerspruchsstruktur unabhängig davon, wie viele Zeugen existieren: jeder Algorithmus A muss irgendeinen gültigen Zeugen ausgeben, und keiner der gültigen Zeugen hat die ausgeschlossene logarithmisch kurze Beschreibung.

Für Eindeutig-Zeugen-Instanzen ist die Struktur besonders sauber: A hat keine Wahl, welchen Zeugen er erzeugt. Im Allgemeinen existieren die hochentropischen Instanzen, die durch Theorem IV.3 garantiert werden, jedoch nichtkonstruktiv (per Kontraposition), und es bleibt offen, ob sie explizit konstruiert werden können – siehe Abschnitt VIII.

V. ALGORITHMISCHE POSITIVITÄT

Wir formalisieren nun das No-Go-Framework.

A. Definition

Definition V.1 (Algorithmische Positivität). Eine NP-Sprache L (mit Verifizierer V) ist *algorithmisch positiv*, wenn eine Zeugenproduzenten-Funktion $W : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ existiert, die (AP1) und (AP2) erfüllt:

- (AP1) **Polynomiale Skalierung.** W ist in Zeit $\text{poly}(|x|)$ berechenbar, und für jedes $x \in L$: $V(x, W(x)) = 1$.
- (AP2) **Entropische Konvexität.** Es existiert ein Polynom q so dass für jedes $x \in L$:

$$K^{q(|x|)}(W(x) \mid x) \leq O(\log |x|). \quad (11)$$

Die Zeugenproduktion ist „entropisch billig“: der Zeuge $W(x)$ fügt höchstens logarithmische ressourcenbeschränkte Information jenseits der Eingabe hinzu. (Bemerkung: Da W ein festes Polynomialzeit-Programm ist, wird das Polynom q durch W bestimmt und hängt nicht von der Instanz x ab.)

Remark V.2. Man beachte, dass (AP2) auf den Zeugen $W(x)$ zielt, nicht nur auf das Entscheidungsbit. Ein einzelnes Entscheidungsbit $D(x) \in \{0,1\}$ erfüllt trivial $K(D(x) \mid x) \leq 1$, sodass entropische Konvexität für Entscheidungsfunktionen inhaltsleer wäre. Das aussagekräftige Maß ist die ressourcenbeschränkte Komplexität der Produktion eines Zeugen – hier liegt der informationstheoretische Gehalt von NP-Härte.

Remark V.3. Jede P-entscheidbare NP-Sprache ist algorithmisch positiv: wenn $L \in P \cap NP$, dann produziert der Polynomialzeit-Suchalgorithmus (über Selbstreduzierbarkeit für NP-vollständige Probleme, oder direkt für natürliche NP-Probleme) einen Zeugen $W(x)$ mit $K^{q(|x|)}(W(x) \mid x) \leq |W_{\text{prog}}| + O(\log |x|) = O(\log |x|)$.

Remark V.4 (Heuristische Eigenschaften von P-entscheidbaren NP-Sprachen). Für NP-Sprachen in P erfüllt die Zeugenproduzenten-Funktion W zusätzlich zwei heuristische Eigenschaften, die die „strukturelle Einfachheit“ polynomialer Zeugenextraktion erfassen:

(H1) Kompositionelle Stabilität. Für strukturierte Instanzen unter einem wohldefinierten Kompositionsoperator $\circ$ wird der Zeuge für die komponierte Eingabe typischerweise durch die Komponentenzeugen mit höchstens logarithmischem Aufwand bestimmt: $K^{\text{poly}}(W(x_1 \circ x_2) \mid W(x_1), W(x_2)) \leq O(\log(|x_1| + |x_2|))$.

(H2) Monotone Stabilität. Kleine Störungen der Eingabe erzeugen Zeugen beschränkter zusätzlicher Komplexität: $d_H(x, x') \leq 1 \implies K(W(x) \mid W(x'), x) \leq O(\text{poly}(\log |x|))$.

Diese Eigenschaften sind durch die Struktur von NP-vollständigen Problemen motiviert, werden aber im formalen No-Go-Argument (Theorem VI.1) nicht verwendet. Sie dienen als zusätzliche heuristische Evidenz für die Entropische Separationsvermutung.

B. Die Entropische Separationsvermutung

Conjecture V.5 (Entropische Separation – ESC). *Keine NP-vollständige Sprache ist algorithmisch positiv. Das heisst: für jede NP-vollständige Sprache L und jede Polynomialzeit-Zeugenproduzenten-Funktion W existieren unendlich viele Ja-Instanzen $x \in L$, so dass W keinen gültigen Zeugen für x produziert (d.h. $V(x, W(x)) = 0$), oder $K^{q(|x|)}(W(x) \mid x) \geq \omega(\log |x|)$ für alle Polynome q .*

Eine äquivalente Formulierung in Wahrheitstabellen-Komplexität (siehe Theorem VII.4): für eine NP-vollständige Sprache L und jedes Polynom q erfüllen unendlich viele n die Bedingung $K^{q(2^n)}(L_n) \geq n$. (Beide Formulierungen sind äquivalent zu $P \neq NP$; ihre gegenseitige Äquivalenz folgt transitiv.)

Proposition V.6. *Die Entropische Separationsvermutung V.5 impliziert $P \neq NP$.*

Proof. Wenn $P = NP$, dann ist für jede NP-vollständige Sprache L die Suchversion in Polynomialzeit lösbar

(für SAT über Selbstreduzierbarkeit; für allgemeines NP-vollständiges L durch Reduktion von L auf SAT, Anwendung des SAT-Suchalgorithmus und Rekonstruktion des Zeugen). Dies liefert eine Polynomialzeit-Zeugenproduzenten-Funktion W , die (AP1) erfüllt. Da W ein festes Programm in Polynomialzeit ist, gilt $K^{q(|x|)}(W(x) \mid x) \leq |W_{\text{prog}}| + O(\log |x|) = O(\log |x|)$, was (AP2) erfüllt. Daher wären NP-vollständige Sprachen algorithmisch positiv, im Widerspruch zur Vermutung. $\square$

Remark V.7 (ESC ist äquivalent zu $P \neq NP$). Die Umkehrung von Proposition V.6 gilt ebenfalls: $P \neq NP$ impliziert ESC. Tatsächlich: wenn $P = NP$, dann hat jede NP-vollständige Sprache L einen Polynomialzeit-Algorithmus, was $K^{\text{poly}(2^n)}(L_n) = O(\log n)$ ergibt nach Lemma VII.3, was die ESC-Bedingung $K^{q(2^n)}(L_n) \geq n$ verletzt. Somit $ESC \Leftrightarrow P \neq NP$: die Entropische Separationsvermutung ist eine *Umformulierung* des P-vs-NP-Problems in informationstheoretischer Sprache, keine unabhängige Verstärkung.

C. Warum NP-vollständige Probleme algorithmische Positivität widersetzen

Das Versagen jeder Bedingung für NP-vollständige Probleme:

(AP2) versagt: Für NP-vollständige Probleme erfordert die Produktion eines Zeugen w für $x \in L$ die Extraktion von Information, die nicht uniform logarithmisch relativ zur Instanz komprimierbar ist. Theorem IV.3 zeigt, bedingt auf $P \neq NP$, dass für jede feste polynomielle Zeitschranke und jede logarithmische Konstante unendlich viele SAT-Instanzen keinen gültigen Zeugen innerhalb dieses Beschreibungsbudgets haben. Die stärkere Nahe-Maximal-Schranke $K^t(w \mid x) = \Omega(|w|)$ ist eine zusätzliche Brückenhypothese, kein Theorem. Keine Polynomialzeit-Zeugenproduzenten-Funktion W kann $K^{\text{poly}}(W(x) \mid x) \leq O(\log |x|)$ für alle SAT-Instanzen erreichen.

Als zusätzliche heuristische Evidenz (nicht Teil des formalen Arguments) versagen auch die Eigenschaften (H1)–(H2) aus Remark V.4 für NP-vollständige Probleme:

(H1) versagt: SAT ist nicht kompositionell zerlegbar im geforderten Sinne. Die Erfüllbarkeit einer Konjunktion $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ wird nicht durch die Erfüllbarkeit von φ_1 und φ_2 einzeln bestimmt (sie teilen Variablen). Diese Nichtzerlegbarkeit ist präzise die Quelle der NP-Härte.

(H2) versagt für zufälliges k -SAT nahe der Schwelle: Für zufällige k -SAT-Instanzen nahe der Erfüllbarkeitsschwelle zeigt SAT extreme Sensitivität in seiner Suchversion: das Umkehren einer einzigen Klausel kann den gesamten Zeugenraum umstrukturieren. Spezifisch kann nahe dem Phasenübergang (Klausel-zu-Variablen-Verhältnis $\alpha \approx \alpha_c(k)$) eine einzelne Klauselhinzufügung den Lösungskuster in exponentiell viele Komponenten fragmentieren, was Zeu-

gen unbeschränkter zusätzlicher Komplexität erzeugt [27, 28]. **Geltungsbereich:** Diese Instabilität ist rigoros nur für zufälliges k -SAT im Nahe-Schwellen-Regime $\alpha \approx \alpha_c(k)$ etabliert. Für strukturierte, gepflanzte oder unterbeschränkte Instanzen ($\alpha \ll \alpha_c$) kann der Zeugenraum gut verbunden sein, und monotone Stabilität kann gelten. Das heuristische Argument für das Versagen von (H2) als allgemeines NP-Härte-Phänomen beruht daher auf der Annahme, dass das Nahe-Schwellen-Regime repräsentativ für die kombinatorische Schwierigkeit NP-vollständiger Probleme ist.

VI. DAS NO-GO-THEOREM

Theorem VI.1 (Entropisches No-Go – Umformulierung). *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

- (i) $P \neq NP$.
- (ii) Die Entropische Separationsvermutung V.5 gilt.
- (iii) Keine NP-vollständige Sprache ist in Polynomialzeit entscheidbar. Das heisst: für jede NP-vollständige Sprache L und jeden Polynomialzeit-Algorithmus A existieren Instanzen x mit $A(x) \neq L(x)$.

Die Äquivalenz (i) $\Leftrightarrow$ (ii) zeigt, dass $P \neq NP$ äquivalent zu einer Entropieobstruktion ist: Polynomialzeit-Algorithmen können NP-Zeugen nicht unter ihre intrinsische Kolmogorov-Komplexität komprimieren.

Proof. (ii) $\Rightarrow$ (i): Gezeigt in Proposition V.6. Kontraposition: wenn $P = NP$, dann hat jede NP-vollständige Sprache eine Polynomialzeit-Zeugenproduzenten-Funktion (über den SAT-Suchalgorithmus und Polynomialzeit-Reduktionen), die sowohl (AP1) als auch (AP2) erfüllt. Dies macht NP-vollständige Sprachen algorithmisch positiv, im Widerspruch zur ESC.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Kontraposition: angenommen, ESC gilt nicht, d.h. eine NP-vollständige Sprache L ist algorithmisch positiv. Dann hat L eine Polynomialzeit-Zeugenproduzenten-Funktion W mit $K^{\text{poly}}(W(x) \mid x) \leq O(\log |x|)$. Insbesondere ist W ein Polynomialzeit-Suchalgorithmus für L . Da L NP-vollständig ist, folgt $P = NP$.

(i) $\Leftrightarrow$ (iii): (iii) besagt, dass für jede NP-vollständige Sprache L gilt: $L \notin P$. Dies ist äquivalent zu $P \neq NP$ aufgrund der Existenz NP-vollständiger Sprachen (wäre ein NP-vollständiges L in P , dann $P = NP$; umgekehrt würde $P = NP$ jede NP-vollständige Sprache in P platzieren).

Der Inhalt des Theorems ist kein neues Trennungsergebnis, sondern die *Umformulierung*: $P \neq NP$ ist äquivalent zu einer entropischen Inkompressibilitätsbedingung für NP-Zeugen. Diese Umformulierung identifiziert die präzise Struktur (Zeugenentropie) und die präzise Lücke (Uniformitätsbrücke), die jeder Beweis adressieren muss. $\square$

A. Ausschluss alternativer Szenarien

Proposition VI.2 (Ausgeschlossene Szenarien). *Die folgenden Szenarien sind mit der Konjunktion von entropischer Positivität und Kolmogorov-Obstruktion inkompatibel:*

(X1) Polynomialer Algorithmus mit exponentieller Entropieproduktion. Ein Algorithmus, der während der Berechnung neue Information „erfindet“. Ausgeschlossen, weil für jeden deterministischen Algorithmus A mit Laufzeit $t_A(|x|)$ die ressourcenbeschränkte bedingte Komplexität $K^{t_A(|x|)}(A(x) \mid x) \leq |A| + O(\log |x|)$ erfüllt: das Programm „führe A auf Eingabe x aus“ hat konstante Beschreibungslänge. Insbesondere beträgt die bedingte algorithmische Information von $A(x)$ gegeben x höchstens $O(1)$ Bits auf der Zeitskala von A 's eigener Berechnung – das heisst, A kann keine Information „erzeugen“, die nicht bereits implizit in der Eingabe enthalten war. (Für randomisierte Algorithmen liefern die Zufallsbits r zusätzliche Eingabe, sodass $K(A(x, r) \mid x)$ hoch sein kann. Die P-vs-NP-Frage betrifft jedoch deterministische Berechnung; zudem gilt unter weitverbreiteten Derandomisierungsannahmen $BPP = P$ [15], sodass Zufall keine zusätzliche Berechnungskraft liefert.)

(X2) Kompositioneller Kollaps von NP. Alle SAT-Instanzen zerlegen sich in unabhängig lösbare Teile. Ausgeschlossen durch die NP-Vollständigkeit von SAT: wenn SAT sich zerlegte, dann würden alle NP-Probleme sich zerlegen (über Reduktion), aber UNIQUE-SAT-Instanzen mit zufälligen Lösungen zerlegen sich nicht. (Die Relevanz von UNIQUE-SAT wird durch das Valiant-Vazirani-Theorem [21] gestützt: SAT reduziert auf UNIQUE-SAT unter randomisierten Reduktionen.)

(X3) Glatte Entscheidungslandschaft. Alle SAT-Instanzen haben monoton stabile Entscheidungsgrenzen. Ausgeschlossen durch Phasenübergangs-Phänomene in zufälligem SAT: nahe der Erfüllbarkeitsschwelle ändert sich die Entscheidung diskontinuierlich unter kleinen Klausel-hinzufügungen.

VII. RESSOURCENBESCHRÄNKTE SCHNITTENTROPIE

Die Zeugen-Entropielücke aus Abschnitt IV zielt auf einzelne Instanzen. Eine sauberere Formulierung zielt auf die *Wahrheitstabelle* der Sprache auf allen Eingaben gegebener Länge.

A. Schnitte einer Sprache

Definition VII.1 (Schnitt). Für eine Sprache $L \subseteq \{0,1\}^*$ ist der n -te Schnitt $L_n \in \{0,1\}^{2^n}$ die Wahrheitstabelle von L auf Eingaben der Länge n : $(L_n)_i = 1 \iff x_i \in L$, wobei $x_1, \dots, x_{2^n}$ die n -Bit-Zeichenketten in lexikographischer Ordnung sind.

Definition VII.2 (Ressourcenbeschränkte algorithmische Entropie). Für eine Zeitschranke $t(\cdot)$:

$$K^t(x) := \min\{|p| : U(p) = x \text{ in höchstens } t(|x|) \text{ Schritten}\}. \quad (12)$$

B. Das Schnittentropie-Lemma

Lemma VII.3 (P impliziert niedrige Schnittentropie). Wenn $L \in P$, dann existieren ein Polynom q und eine Konstante c , sodass für alle n :

$$K^{q(2^n)}(L_n) \leq c + \lceil \log n \rceil. \quad (13)$$

Proof. Sei A ein Polynomialzeit-Algorithmus, der L in Zeit n^d entscheidet. Das Programm p : „lese n von der Eingabe; für jedes $x \in \{0,1\}^n$, führe $A(x)$ aus und gib das Ergebnisbit aus“ hat Länge $|A| + O(\log n)$ (um n zu kodieren). Seine Laufzeit ist $2^n \cdot n^d = \text{poly}(2^n)$. Also $K^{q(2^n)}(L_n) \leq |A| + O(\log n) = c + \lceil \log n \rceil$. $\square$

C. Das No-Go-Theorem über Schnittentropie

Theorem VII.4 (Schnittentropie-No-Go). Wenn eine NP-vollständige Sprache L existiert, die die Entropiehärte-Hypothese erfüllt:

(EH) Für jedes Polynom q existieren unendlich viele n mit

$$K^{q(2^n)}(L_n) \geq n, \quad (14)$$

dann $P \neq NP$.

Proof. Unmittelbar aus Lemma VII.3: $L \in P$ würde $K^{\text{poly}(2^n)}(L_n) = O(\log n)$ ergeben, im Widerspruch zu (14) für große n . $\square$

Remark VII.5. Die Entropiehärte-Hypothese (EH) ist eine konkrete, wohldefinierte Vermutung über eine spezifische NP-vollständige Sprache (z.B. SAT). Sie behauptet, dass die Wahrheitstabelle von SAT auf n -Bit-Formeln nicht auf weniger als n Bits komprimiert werden kann, selbst wenn dem Kompressionsalgorithmus $\text{poly}(2^n)$ Zeit erlaubt wird.

Dies ist die *sauberste* No-Go-Formulierung: die „leichte Richtung“ ($L \in P \Rightarrow$ niedrige Entropie) ist ein Theorem; die „schwere Richtung“ (EH für SAT) ist der gesamte Inhalt von $P \neq NP$.

Beachte, dass der Schwellwert n in EH viel kleiner als die Wahrheitstabellenlänge 2^n ist: ein zufälliger

String der Länge 2^n hat $K \approx 2^n$. Der Schwellwert n ist gewählt, weil Lemma VII.3 für $L \in P$ die Schranke $K^{\text{poly}(2^n)}(L_n) = O(\log n)$ liefert; jeder Schwellwert $\omega(\log n)$ würde genügen, um von P zu separieren, und n liefert eine saubere, moderate untere Schranke, die bereits superpolynomial in der Eingabelänge ist.

Remark VII.6 (Kodierungssensitivität von EH). Die Entropiehärte-Hypothese hängt von der Kodierung der SAT-Instanzen als Binärzeichenketten ab. Verschiedene Kodierungen liefern Wahrheitstabellen SAT_n unterschiedlicher Länge und potentiell unterschiedlicher Kolmogorov-Komplexität. Die Hypothese ist zu verstehen als: es existiert eine *Standard*-Polynomialzeit-Kodierung $\text{enc} : \text{Formeln} \rightarrow \{0,1\}^*$, sodass $K^{q(2^n)}(\text{SAT}_n^{\text{enc}}) \geq n$ für unendlich viele n . Für ressourcenbeschränktes K^t führt ein Maschinenwechsel zu einem polynomialen Slowdown statt nur einer additiven Konstante. Da EH aber über *alle* Polynome q quantifiziert, beeinflusst ein polynomialer Slowdown in der Zeitschranke die Hypothese nicht: wenn $K^{q(2^n)}(\text{SAT}_n) \geq n$ für alle q gilt, bleibt dies nach Reparametrisierung erhalten. Die *Länge* der Wahrheitstabelle (und damit der Schwellwert n) ist kodierungsabhängig.

Remark VII.7 (Verbindung zu Schaltkreisschranken). Die Entropiehärte-Hypothese ist eng mit Schaltkreisschranken verwandt. Eine Boolesche Funktion f_n , die von einem Schaltkreis der Größe s berechnet wird, hat eine Wahrheitstabelle, die in $O(s \log s)$ Bits beschreibbar ist, also $K^{O(s \log s)}(f_n) \leq O(s \log s) + O(\log n)$. Daher:

- EH mit Schwellwert n impliziert, dass SAT_n Schaltkreise der Größe $s \geq 2^{\Omega(n/\log n)}$ benötigt, d.h. $\text{NP} \not\subseteq \text{SIZE}(2^{o(n)})$.
- Insbesondere impliziert EH $\text{NP} \not\subseteq P/\text{poly}$ (da Schaltkreise polynomialer Größe $K^{\text{poly}(2^n)}(f_n) \leq O(n^c \log n)$ ergeben, was $o(n)$ für großes n ist).

Dies zeigt, dass das Entropie-Framework und der Schaltkreiskomplexitäts-Ansatz zwei Perspektiven auf dieselbe zugrundeliegende Trennung sind.

Remark VII.8 (SAT-Schnittentropie am Phasenübergang). Die Schnittentropie $H_{\text{slice}}(\text{SAT}_n)$ wurde für zufällige 3-SAT-Instanzen am Phasenübergang $\alpha = m/n \approx 4.267$ für $n = 8, 10, 12, 14, 16$ berechnet. Die Entropie wächst von $H \approx 1.5$ ($n = 8$) auf $H \approx 2.3$ ($n = 14$), konsistent mit subexponentiellem Wachstum $H \sim n^{0.71}$ (polynomialer Fit $R^2 = 0.82$). Die Entropie ist maximal auf der erfüllbaren Seite ($\alpha \approx 2-3$) und fällt auf Null für $\alpha \geq 8$ (UNSAT-Regime), was die Phasenübergangsstruktur bestätigt. Eine vollständige Validierung der ESC-Hypothese $H_{\text{slice}} \geq c \cdot 2^{n/2}$ erfordert $n \geq 30$, was auf Standard-Hardware rechnerisch nicht durchführbar ist. Skript: `compute_sat_entropy.py`.

D. Warum (EH) wahr sein sollte

Die Wahrheitstabelle SAT_n hat Länge 2^n und beschreibt die Erfüllbarkeit aller n -Bit-Kodierungen Boolescher Formeln. Es gibt 2^{2^n} mögliche Wahrheitstabellen dieser Länge, und SAT_n ist eine *spezifische*, bestimmt durch eine vollständige mathematische Definition (SAT). Dennoch:

1. **Pseudozufällige Struktur.** Die Erfüllbarkeitsgrenze im Raum der Formeln zeigt Phasenübergangsverhalten [14]: nahe der Schwelle hat das Muster erfüllbarer vs. unerfüllbarer Instanzen hohe scheinbare Zufälligkeit.
2. **Keine bekannte Kompression.** Trotz jahrzehntelanger SAT-Solver-Forschung komprimiert keine Methode SAT_n auf $o(2^n)$ Bits in $\text{poly}(2^n)$ Zeit. Die besten Algorithmen (CDCL-Solver) laufen im schlimmsten Fall in Zeit $2^{\Theta(n)}$.
3. **Kryptographische Evidenz.** Wenn (EH) versagt, dann würden effiziente PRGs aus Einwegfunktionen nicht existieren [15], was viel der modernen Kryptographie zum Einsturz brächte.

VIII. DIE PRÄZISE OBSTRUKTION

A. Die Uniformitätslücke

Das Hauptargument (Abschnitt IV) hat eine präzise Lücke, die wir nun identifizieren.

Was bewiesen ist: Es *existieren* NP-Instanzen, deren Zeugen hohe bedingte Kolmogorov-Komplexität haben (Theorem IV.3). Dies ist eine *nichtuniforme* Aussage über einzelne Zeichenketten.

Was benötigt wird: Eine *uniforme* Aussage: für jeden Polynomialzeit-Algorithmus A existieren unendlich viele Instanzen x , bei denen $A(x)$ versagt. Dies erfordert die Konvertierung der existenziellen Entropieschranke in eine *adversarische* Schranke gegen alle effizienten Algorithmen gleichzeitig.

Definition VIII.1 (Die Uniformitätsbrücke). Sei L eine NP-vollständige Sprache mit Verifizierer V . Die *Uniformitätsbrücke* ist die Aussage: für jede in Polynomialzeit berechenbare Funktion $A : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ existieren unendlich viele Ja-Instanzen $x \in L$, sodass A keinen gültigen Zeugen erzeugt:

$$\forall A \in \text{FP}, \exists^\infty x \in L : V(x, A(x)) = 0. \quad (15)$$

Äquivalent in entropischen Termen: für jedes Polynomialzeit- A und jedes Polynom q existieren unendlich viele $x \in L$, sodass jeder gültige Zeuge w für x die Bedingung $K^{q(|x|)}(w \mid x) > |A| + O(\log |x|)$ erfüllt.

Beachte: die Uniformitätsbrücke ist als Suchaussage formuliert (A muss einen Zeugen erzeugen, d.h. $A \in \text{FP}$

und $V(x, A(x)) = 1$). Die Verbindung zum Entscheidungsproblem $P \neq \text{NP}$ folgt aus der NP-Vollständigkeit von L : für NP-vollständige Sprachen sind Such- und Entscheidungsversion polynomialzeit-äquivalent (über Selbstreduzierbarkeit für SAT, oder allgemeiner über Cook-Levin plus Polynomialzeit-Reduktionen).

Die Uniformitätsbrücke ist das P-vs-NP-Analogon von:

- der „höheren Gross-Zagier-Formel“ in BSD (Kopplung analytischen Rangs zu algebraischem Rang),
- der „schweren Richtung“ in der Hodge-Vermutung (Nachweis, dass Positivität der Hodge-Riemann-Form Algebraizität impliziert).

In jedem Fall ist die Positivitätsstruktur etabliert, aber ein *Kopplungstheorem* wird benötigt, um Positivität in ein definitives Resultat umzuwandeln.

B. Bekannte Teilresultate

Die Uniformitätsbrücke ist in eingeschränkten Situationen teilweise etabliert:

1. **Resolution-Beweissysteme:** Exponentielle untere Schranken für Resolution-Widerlegungen zufälliger k -SAT-Instanzen nahe der Schwelle [6]. Dies beweist, dass resolutionsbasierte SAT-Solver diese Instanzen nicht effizient lösen können.
2. **Schaltkreise beschränkter Tiefe:** $\text{SAT} \notin \text{AC}^0$ (Furst-Saxe-Sipser 1984, Ajtai 1983; siehe [19] für optimale Schranken). Dies beweist die Entropieobstruktion für Schaltkreise konstanter Tiefe.
3. **Monotone Schaltkreise:** Exponentielle untere Schranken für monotone Schaltkreise, die CLIQUE berechnen [7]; verwandte Schranken beschränkter Tiefe [8].
4. **Algebraische Beweissysteme:** Exponentielle untere Schranken für Nullstellensatz- und Polynomialkalkül-Widerlegungen [9].

Jeder dieser Fälle ist eine *modellspezifische* Instantiierung der Entropieobstruktion. Die Herausforderung besteht darin, sie für *allgemeine* Polynomialzeit-Berechnung zu beweisen – was präzise das $P \neq \text{NP}$ -Problem ist.

C. Warum die Lücke schwer ist

Die Uniformitätslücke ist schwer aus demselben Grund, aus dem P vs NP schwer ist: sie erfordert eine Aussage über *alle* Polynomialzeit-Algorithmen. Im uniformen Modell ist dies ein universeller Quantor über eine abzählbar unendliche, rekursiv aufzählbare Menge (alle

Turingmaschinen mit polynomialer Laufzeit). Im nicht-uniformen Modell (P/poly) erstreckt sich der Quantor über alle Schaltkreisfamilien polynomialer Größe, eine überabzählbare Menge.

Der Entropieansatz *reduziert* das Problem, *löst* es aber nicht:

P vs NP ist äquivalent zur Frage, ob Kolmogorov-Komplexität für NP-Zeugenstrukturen polynomial komprimiert werden kann. Das Entropie-Framework identifiziert, was gezeigt werden muss (Zeugen-Inkompressibilität) und warum es wahr sein sollte (zufällige Zeugen existieren), aber die Konvertierung in einen Beweis gegen alle Algorithmen bleibt die zentrale Herausforderung.

D. Vier Kandidatenbrücken-Strategien

Wir identifizieren vier konkrete Forschungsrichtungen zum Schließen der Uniformitätslücke:

(B1) Dichte Familien mit eindeutigen zufälligen Zeugen. Konstruiere *dichte* Familien $S_n \subseteq \{0,1\}^{\text{poly}(n)}$ mit $|S_n|/2^{\text{poly}(n)}$ nicht verschwindend, sodass jedes $x \in S_n$ einen eindeutigen gültigen Zeugen w_x mit $K^{\text{poly}(n)}(w_x \mid x) \geq |w_x| - O(\log n)$ hat. Dichte stellt sicher, dass kein Polynomialzeit-Algorithmus alle schweren Instanzen „vermeiden“ kann. Die Konstruktion erfordert effiziente Reduktionen von Kolmogorov-zufälligen Zeichenketten auf SAT-Instanzen mit eindeutigen Lösungen – eine nichttriviale, aber plausible codierungstheoretische Aufgabe.

(B2) Selbstreferenzielle Diagonalisierung. Konstruiere für jede Polynomialzeit-Maschine A eine Instanz x_A , deren eindeutiger gültiger Zeuge w eine Beschreibung von A selbst enthält (oder kodiert), sodass $K^{\text{poly}(|x_A|)}(w \mid x_A) \geq |A|$. Dies erzeugt eine selbstreferenzielle Konstruktion: A kann keinen Zeugen erzeugen, der „über sich selbst“ ist, ohne seine eigene Beschreibungslänge zu überschreiten. Der Ansatz kombiniert Gödel-artige Diagonalisierung mit Kolmogorov-Komplexität und vermeidet Relativierung, weil die Selbstreferenz auf die *Beschreibung* der Maschine zielt, nicht auf ihr Orakelverhalten.

(B3) Ressourcenbeschränkte Kolmogorov-untere-Schranken für Schnitte. Beweise, dass für SAT (oder eine andere NP-vollständige Sprache) die ressourcenbeschränkte Komplexität $K^{\text{poly}(2^n)}(\text{SAT}_n) \geq 2^{n-o(n)}$ für unendlich viele n erfüllt. Dies ist eine *uniforme* Aussage über die Wahrheitstabelle und impliziert direkt $P \neq NP$ über das Schnittentropie-No-Go (Theorem VII.4). Die Strategie verbindet sich mit Beweiskomplexität: wenn jeder kurze Beweis der Erfüllbarkeit einer Instanz hohe Kolmogorov-Komplexität hat, dann kann kein Polynomialzeit-Algorithmus systematisch solche Beweise erzeugen.

(B4) Das Minimum Circuit Size Problem (MCSP). Jüngere Arbeiten verbinden ressourcenbeschränkte Kolmogorov-Komplexität mit Schaltkreiskomplexität über das *Minimum Circuit Size Problem* (MCSP): gegeben eine Wahrheitstabelle $t \in \{0,1\}^{2^n}$ und einen Parameter s , entscheide, ob ein Schaltkreis der Größe $\leq s$ existiert, der t berechnet. Allender et al. [18] etablierten tiefe Verbindungen zwischen MCSP und K^t . Während MCSP $\in NP$, ist sein Komplexitätsstatus offen: es ist nicht bekannt, ob es NP-vollständig ist, aber der Beweis MCSP $\in P$ hätte starke Derandomisierungskonsequenzen. Wenn MCSP schwer für eine Komplexitätsklasse ist (z.B. MCSP $\notin P/\text{poly}$), würde dies Schaltkreis-untere-Schranken liefern, die die Entropie-Härtehypothese implizieren. Die Kette ist indirekt aber konkret: Härte von MCSP $\Rightarrow$ Schaltkreis-untere-Schranken $\Rightarrow$ Wahrheitstabellen-Inkompressibilität $\Rightarrow$ EH.

IX. BEWEISKOMPLEXITÄT ALS TESTFELD

A. SAT-Algorithmen und kurze Beweise

Eine tiefe Verbindung besteht zwischen Algorithmen und Beweisen:

$$\text{SAT} \in P \implies \begin{array}{l} \text{jede unerfüllbare Formel} \\ \text{hat eine kurze Widerlegung,} \end{array} \quad (16)$$

in einem Beweissystem, das mindestens so stark wie Extended Frege ist.

Proposition IX.1 (Beweiskomplexitätsformulierung – Cook [5]). *Wenn $P \neq NP$, dann existiert kein polynomial beschränktes Beweissystem für Tautologien. Äquivalent: $P = NP$ genau dann, wenn ein Beweissystem existiert, in dem jede Tautologie der Länge n einen Beweis der Länge $\text{poly}(n)$ hat.*

Dies ist Cooks Umformulierung [5]: der Beweis super-polynomialer unterer Schranken für die Beweislänge in jedem propositionslogischen Beweissystem ist äquivalent zum Nachweis $P \neq \text{coNP}$ (was aus $P \neq NP$ folgt).

B. Entropie von Beweisen

Das Entropie-Framework verbindet sich mit Beweiskomplexität über die folgende Frage: für eine zufällige unerfüllbare Formel φ und ihre kürzeste Widerlegung π in einem gegebenen Beweissystem, wie groß ist $K(\pi \mid \varphi)$? Wenn π „algorithmisch zufällig“ relativ zu φ ist – d.h. $K(\pi \mid \varphi)$ nahe an $|\pi|$ liegt – dann kann kein effizienter Algorithmus systematisch solche Widerlegungen erzeugen.

Dies liefert ein konkretes Testfeld: wenn man zeigen kann, dass für zufälliges unerfüllbares 3-SAT nahe der Schwelle die kürzeste Widerlegung in Extended Frege

sowohl superpolynomiale Länge als auch hohe bedingte Kolmogorov-Komplexität hat, wäre dies starke Evidenz für die Entropieobstruktion.

Conjecture IX.2 (Resolutionsbreite und Kolmogorov-Komplexität). *Für unerfüllbare CNF-Formeln φ_n auf n Variablen erfüllt die minimale Resolutionsbreite $w(\varphi_n \vdash \perp)$*

$$w(\varphi_n \vdash \perp) \geq \Omega(K(\pi^*|\varphi_n)/\log n),$$

wobei π^* die kürzeste Resolutionswiderlegung von φ_n ist. Insbesondere erfordern Formeln, deren Widerlegungen hohe Kolmogorov-Komplexität haben, breite Klauseln.

Motivation. Ben-Sasson und Wigderson [6] zeigten, dass untere Schranken für die Resolutionsbreite untere Schranken für die Resolutionslänge über $|\pi| \geq 2^{w-O(n)}$ implizieren. Unsere Vermutung kehrt die Richtung um: hohe Komplexität des Beweisobjekts (gemessen durch K) erzwingt Breite. Falls wahr, würde dies eine informationstheoretische Charakterisierung der Resolutionsbreite liefern und Beweiskomplexität mit dem ESC-Framework verbinden.

Remark IX.3 (Resolutionsbreite als thermodynamische Observable). Die Resolutionsbreite $w(\varphi_n \vdash \perp)$ ist robust unter Zeitbeschränkung: Anders als die Kolmogorov-Komplexität K ist die Breite einer Resolutionswiderlegung eine *syntaktische* Invariante, die nicht von Rechenressourcen abhängt. Dies macht sie zu einer natürlichen "thermodynamischen Observablen" in der Beweiskomplexitäts-Analogie: Große Breite erzwingt, dass jede zeitbeschränkte Beschreibung komplex ist, und liefert damit einen konkreten Weg von K -unteren Schranken zu K^t -unteren Schranken für spezifische Formelfamilien. Die conditionalen MCSP-Härteresultate von Hirahara und Ilango [35] motivieren MCSP als Brückenobjekt, ohne allgemeine Entscheidbarkeit von K vorauszusetzen.

C. Entropiebeweis für $\text{SAT} \notin \text{AC}^0$

Als konkrete Instantiierung des Entropie-Frameworks geben wir ein entropiebasiertes Argument für das klassische Resultat $\text{PAR} \notin \text{AC}^0$ (Furst-Saxe-Sipser 1984, Ajtai 1983). Da AC^0 unter AC^0 -Reduktionen abgeschlossen ist und Parität AC^0 -reduzierbar auf SAT ist (über eine Standardreduktion, die die Paritätsbedingung als CNF-Formel mittels konstanttiefer Schaltkreise kodiert), impliziert dies auch $\text{SAT} \notin \text{AC}^0$.

Proposition IX.4 (Entropieobstruktion für AC^0). *Sei $\{C_n\}$ eine Schaltkreisfamilie konstanter Tiefe mit polynomialer Größe $s(n) = n^{O(1)}$, die eine Boolesche Funktion $f_n : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^{2^n}$ berechnet. Dann erfüllt die Wahrheitstabelle $f_n \in \{0,1\}^{2^n}$*

$$K^{s(n) \cdot 2^n}(f_n) \leq O(n^c \log n) \quad (17)$$

für eine Konstante c , die von der Tiefe und Größenschranke abhängt. Im Gegensatz dazu erfüllt eine zufällige Boolesche Funktion g_n mit hoher Wahrscheinlichkeit $K(g_n) \geq 2^n - O(1)$. Die Entropielücke zwischen AC^0 -berechenbaren Funktionen und zufälligen Funktionen ist somit exponentiell: $O(n^c \log n)$ vs. 2^n .

Beweisskizze. Ein Schaltkreis der Tiefe d und Größe s auf n Eingaben wird durch $O(s \cdot \log s)$ Bits beschrieben (Gattertypen und Verdrahtung). Gegeben diese Beschreibung wird die Wahrheitstabelle auf allen 2^n Eingaben in Zeit $O(s \cdot 2^n)$ durch Brute-Force-Auswertung berechnet. Somit $K^{O(s \cdot 2^n)}(f_n) \leq O(s \cdot \log s) + O(\log n)$. Für polynomiale Größe $s = n^c$: $K^{n^c \cdot 2^n}(f_n) \leq O(n^c \log n)$.

Das klassische Resultat $\text{PAR}_n \notin \text{AC}^0$ (Furst-Saxe-Sipser 1984, Ajtai 1983, Håstad 1987) zeigt, dass die Paritätsfunktion nicht durch Schaltkreise polynomialer Größe und konstanter Tiefe berechnet werden kann. Im Entropie-Framework bedeutet dies: jeder Schaltkreis, der PAR_n berechnet, erfordert superpolynomiale Größe $s(n) = 2^{n^{\Omega(1/d)}}$, sodass $K^{\text{poly}(2^n)}(\text{PAR}_n)$ nicht durch $O(n^c \log n)$ beschränkt ist, wenn über AC^0 -Schaltkreise berechnet. Die Entropiemethode beweist $\text{PAR} \notin \text{AC}^0$ nicht erneut, aber sie *reinterpretiert* die Separation: AC^0 -berechenbare Wahrheitstabellen nehmen einen verschwindenden Anteil am Raum aller Booleschen Funktionen ein, und Parität liegt ausserhalb dieser niedrig-entropischen Region. $\square$

Dies demonstriert die Entropieperspektive auf eine bekannte Separation. Für allgemeines P/poly würde die analoge Schranke $K^{\text{poly}(2^n)}(f_n) \leq O(n^c \log n)$ für jedes $f \in \text{P/poly}$ liefern. Der Beweis, dass SAT_n diese Schranke übersteigt, würde $\text{NP} \not\subseteq \text{P/poly}$ etablieren – ein großes offenes Problem, das $\text{P} \neq \text{NP}$ impliziert.

Remark IX.5 (Håstads Schranke als Entropiekapazität). Håstads Switching-Lemma [19] kann als *informationstheoretische Kapazitätsschranke* interpretiert werden: nach Anwendung einer zufälligen Restriktion, die jede Variable unabhängig mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ fixiert, vereinfacht sich ein AC^0 -Schaltkreis der Tiefe d auf den überlebenden Variablen zu einem Entscheidungsbaum der Tiefe $O((\log n)^{d-1})$. In Entropieterminologie: jede Schicht eines AC^0 -Schaltkreises kann höchstens $O(\log n)$ Bits Information von ihren Eingaben „aggregieren“ (über die Fan-In-Schranke). Nach d Schichten ist die gesamte Informationskapazität $O((\log n)^d)$ Bits – weit unter den $\Omega(n)$ Bits, die zur Berechnung der Parität benötigt werden. Diese Kapazitätsschranke $O((\log n)^d) \ll n$ ist der entropietheoretische Kern der $\text{PAR} \notin \text{AC}^0$ -Separation.

D. Geometric Complexity Theory

Mulmuleys Geometric Complexity Theory (GCT) [10] geht P vs NP über algebraische Geometrie und Darstellungstheorie an. Das GCT-Programm sucht *Obstruktionen* – darstellungstheoretische Invarianten, die leichte von schweren Funktionen unterscheiden.

Im Entropie-Framework sind GCT-Obstruktionen ein spezifischer Typ *algebraischer Entropiezertifikate*: sie zertifizieren, dass eine Funktion hohe „algebraische Komplexität“ hat, indem sie eine Invariante aufzeigen, die polynomiell große Schaltkreise nicht erreichen können.

Die Verbindung zur algorithmischen Positivität: GCT-Obstruktionen sind *nicht-natürlich* (sie sind keine effizient berechenbaren Eigenschaften von Wahrheitstabellen) und *nicht-relativierend* (sie hängen von algebraischer Struktur ab). Sie erfüllen somit die Spezifikationen (S1)–(S2). Ob sie (S3) (Nicht-Algebrisierung) erfüllen, ist eine aktive Forschungsfrage.

X. VERWANDTE ARBEITEN

Die Verbindung zwischen Kolmogorov-Komplexität und Berechnungskomplexität wurde ausführlich untersucht. Wir ordnen unsere Arbeit kurz in diese Literatur ein.

Ressourcenbeschränkte Kolmogorov-Komplexität und Schaltkreisschranken. Allender et al. [18] etablierten tiefe Verbindungen zwischen dem Minimum Circuit Size Problem (MCSP), ressourcenbeschränkter Kolmogorov-Komplexität K^t und Derandomisierung. Sie zeigten, dass K^t signifikante Information über Schaltkreiskomplexität kodieren kann: eine Wahrheitstabelle f_n , die von Schaltkreisen der Größe s berechnet wird, erfüllt $K^{O(s \cdot 2^n)}(f_n) \leq O(s \log s)$ (die Zeitschranke $O(s \cdot 2^n)$ berücksichtigt die Auswertung des Schaltkreises auf allen 2^n Eingaben), was Slice-Entropie direkt mit Schaltkreisschranken verbindet. Allender [23] überblickte, wie Kolmogorov-Komplexität und Derandomisierung interagieren, und argumentierte, dass das Verständnis der Komplexität „zufälliger Zeichenketten“ (Strings mit hohem K^t) zentral für die Lösung von P vs NP ist.

Gleichförmige Untergrenzen über probabilistisches K^t . Santhanam [43] schlug einen algorithmischen Ansatz zu gleichförmigen Untergrenzen mittels probabilistischer zeitbeschränkter Kolmogorov-Komplexität (pK^{poly}) vor. Sein Ansatz liefert *tatsächlich neue Resultate* (gleichförmige AC^0 -Untere Schranken) aus nicht-trivialen Sampling-Algorithmen, ohne sich auf Hierarchiesätze zu stützen. Die Uniformitätsbrücke unseres Papers adressiert dieselbe konzeptuelle Lücke, die Santhanam mit konkreten algorithmischen Werkzeugen bearbeitet; seine Arbeit zeigt, dass diese Lücke in eingeschränkten Settings teilweise schließbar ist.

MCSP und NP-Härte. Hirahara [24] zeigte, dass die NP-Härte von MCSP unter bestimmten Reduktionen neue Schaltkreisschranken implizieren würde, was einen konkreten Pfad von K^t -basierter Härte zu P-vs-NP-Trennungen liefert. Die Kette „Härte von MCSP $\Rightarrow$ Schaltkreisschranken $\Rightarrow$ Wahrheitstabellen-Inkompressibilität $\Rightarrow$ EH“ motiviert unsere Brückenstrategie B4.

Natürliche Beweise und Pseudozufälligkeit. Die

Natural-Proofs-Barriere [2] ist eng mit der Unberechenbarkeit von K verbunden: eine „natürliche“ Eigenschaft muss effizient berechenbar sein, aber hohe Kolmogorov-Komplexität ist es nicht. Unser Ansatz nutzt diese Verbindung systematisch. Impagliazzo und Wigderson [15] zeigten, dass starke Schaltkreisschranken Derandomisierung implizieren ($P = \text{BPP}$), was in Impagliazzos „Fünf-Welten“-Framework [26] Heuristica oder darüber entspricht. Das Versagen von EH würde uns in Algorithmica platzieren (wo $P = \text{NP}$), was weithin als falsch angesehen wird.

Abgrenzung von früheren Arbeiten. Die Hauptneuheit dieser Arbeit ist nicht, neue Verbindungen zwischen Kolmogorov-Komplexität und P vs NP herzustellen – solche Verbindungen sind seit Orponen et al. [42] und Fortnow [41] bekannt und wurden von Allender [18, 23], Hirahara [24], Liu-Pass [25] und Santhanam [43] weiterentwickelt. Unser Beitrag ist die spezifische *Darstellung*: die Rahmung als No-Go-Theorem über algorithmische Positivität, die systematische Barrierenanalyse (für K streng, für K^t heuristisch), die Identifikation der Uniformitätsbrücke als präzise verbleibende Lücke und die Verbindung zur Beweiskomplexität über die Resolution-Width-Vermutung.

XI. DISKUSSION

A. Was wurde erreicht

1. **Umformulierung.** P vs NP wird als entropisches No-Go-Theorem umformuliert: Polynomialzeit-Algorithmen können NP-Zeugen nicht unter ihre Kolmogorov-Komplexität komprimieren.
2. **Barrierenanalyse.** Argumente basierend auf *unbeschränkter* Kolmogorov-Komplexität K erfüllen alle fünf Barrierenspezifikationen: nicht-relativierend, nicht-natürlich, nicht-algebrisierend, modellunabhängig und robust. Für die in den Kernresultaten verwendete *ressourcenbeschränkte* Variante K^t ist der Barrierenstatus heuristisch: K^t ist berechenbar und entgeht daher nicht automatisch der Natural-Proofs-Barriere; formale Nicht-Algebrisierung bleibt offen (siehe Remark III.6).
3. **Zeugen-Entropielücke.** Bedingt auf $P \neq \text{NP}$ existieren SAT-Instanzen, deren gültige Zeugen innerhalb jeder festen polynomialen Zeitschranke und logarithmischen Konstante nicht logarithmisch komprimierbar sind. Die stärkere Behauptung nahe-maximaler bedingter Kolmogorov-Komplexität ist als Conjecture IV.4 isoliert.
4. **Algorithmische Positivität.** Das Konzept identifiziert zwei zentrale strukturelle Eigenschaften (Polynomialzeit-Zeugenextraktion und entropische

Billigkeit der Zeugen), die P-entscheidbare NP-Sprachen erfüllen und NP-vollständige Probleme verletzen, ergänzt durch heuristische Eigenschaften (kompositionelle und monotone Stabilität der Zeugen), die zusätzliche Separationsevidenz liefern.

B. Was offen bleibt

Das zentrale offene Problem – die *Uniformitätsbrücke* – ist die Konvertierung existenzieller Entropieschranken („es existieren schwere Instanzen“) in universelle Algorithmenschranken („kein Algorithmus löst alle Instanzen“). Dies ist die P-vs-NP-spezifische Instanz des allgemeinen Musters:

Problem	Positivität	Fehlende Brücke
Hodge	HR-Form ≥ 0	AP $\Rightarrow$ algebraisch
BSD	$\hat{h} \geq 0$	Höheres Gross-Zagier
P vs NP	$K^t(w x)$ hoch	Uniformitätsbrücke

C. Einschränkungen und intellektuelle Ehrlichkeit

Diese Arbeit beweist nicht $P \neq NP$. Wir stellen dies eindeutig fest. Die Beiträge sind: (1) eine saubere Umformulierung, die identifiziert, *was* gezeigt werden muss (Zeugen-Inkompressibilität), (2) eine Barrierenanalyse, die argumentiert, *warum* dieser Ansatz nicht von bekannten Meta-Theoremen blockiert wird, und (3) konkrete Forschungsrichtungen (Brückenstrategien B1–B4) zum Schließen der verbleibenden Lücke.

- 1. Nichtberechenbarkeit von K .** Kolmogorov-Komplexität ist nicht berechenbar, was bedeutet, dass die Entropieobstruktion nicht direkt als Algorithmus „ausgeführt“ werden kann. Dies ist ein Feature (es umgeht natürliche Beweise), aber auch eine Einschränkung (es macht das Argument nichtkonstruktiv).
- 2. Die Eindeutigkeits-Zeugen-Anforderung.** Das Entropielücken-Argument ist am stärksten für Instanzen mit eindeutigen Zeugen. Für Instanzen mit vielen Zeugen könnte ein Polynomialzeit-Algorithmus einen niedrigkomplexen Zeugen wählen, selbst wenn hochkomplexe Zeugen existieren.
- 3. Äquivalenz, nicht Implikation.** Die Entropische Separationsvermutung ist logisch äquivalent zu $P \neq NP$ (Remark V.7). Daher ist das No-Go-Theorem dieser Arbeit eine *Umformulierung*, keine unabhängige Beweisstrategie. Der Wert liegt in der Identifikation der informationstheoretischen Struktur des Problems.

4. Barrierenanalyse: rigoros für K , heuristisch für K^t . Für *unbeschränktes* K ist die Barrierenumgehung gut motiviert: K ist nicht berechenbar (besiegt natürliche Beweise), orakelunabhängig (besiegt Relativierung) und nichtalgebraisch (umgeht plausibel Algebrisierung). Die Kernresultate verwenden jedoch *ressourcenbeschränktes* K^t , das berechenbar ist und dessen Invarianz nur bis auf polynomiale Verlangsamung gilt. Für K^t wird die Natural-Proofs-Barriere nicht automatisch umgangen, und formale Nicht-Algebrisierung bleibt offen (Remark III.6). Die Etablierung voller Barrierenimmunität für K^t -basierte Argumente ist eine wichtige Forschungsrichtung.

D. Die Uniformitätsbrücke: Lemma-Ziele

Das zentrale offene Problem dieser Arbeit ist die *Uniformitätsbrücke*: die Übertragung der Entropieseparation von unbeschränkter Kolmogorov-Komplexität K (wo Barrierenimmunität gilt) auf ressourcenbeschränkte Komplexität K^t (wo die berechnungstheoretische Relevanz liegt). Wir identifizieren drei konkrete Lemma-Ziele, von denen jedes einzelne genügen würde, um die Brücke zu schließen.

Brückenziel 1: Instanzkompression. *Aussage:* Wenn kein Polynomialzeit-Algorithmus erfüllende Belegungen von φ_n auf weniger als $|\varphi_n|^{1-\varepsilon}$ Bits komprimieren kann, dann gilt $K^{n^c}(w|\varphi_n) \geq |\varphi_n|^{1-\varepsilon}$, oder in der stärksten Eindeutig-Zeugen-Form $K^{n^c}(w|\varphi_n) \geq |w| - O(\log n)$, für jeden gültigen Zeugen w .

Warum dies genügt: Instanzkompressionshärte ist ein gut untersuchter Begriff in der parametrisierten Komplexitätstheorie [29, 30]. Die Verbindung zu K^t -unteren Schranken würde aus einem Simulationsargument folgen: wenn ein kurzes Programm w aus φ_n in Zeit n^c berechnen könnte, würde dies eine Kompression von φ_n über den Zeugen darstellen.

Brückenziel 2: Beweiskomplexität. *Aussage:* Für jedes propositionslogische Beweissystem P und jede Tautologie τ_n , die die Unerfüllbarkeit von $\bar{\varphi}_n$ kodiert, erfüllt der Beweis π die Bedingung $K(\pi|\tau_n) \geq |\pi|^{1-\varepsilon}$.

Warum dies genügt: Hohe Beweiskomplexität (superpolynomiale Beweislänge) impliziert, dass Beweise selbst hohe Entropie tragen. Kombiniert mit der Entropischen Separationsvermutung ergibt sich: keine Polynomialzeit-Beweissuche kann uniform Beweise finden, weil die Beweisobjekte inkompressibel sind. Dieser Weg verbindet sich mit der Razborov–Rudich-Barriere natürlicher Beweise auf konstruktive Weise.

Brückenziel 3: PRG-basierte Familien. *Aussage:* Es existiert eine explizite Familie $\{\varphi_n\}$ von SAT-Instanzen, sodass (i) jedes φ_n eine eindeutige erfüllende Belegung w_n besitzt, (ii) w_n die Ausgabe eines Pseudozufallsgenerators $G : \{0, 1\}^{n/2} \rightarrow \{0, 1\}^n$ ist, und (iii) $K^{n^c}(w_n|\varphi_n) \geq n/2 - O(\log n)$ gilt.

Warum dies genügt: Wenn G ein sicherer PRG ist

(z.B. basierend auf Faktorisierungs- oder Gitterannahmen), dann folgt (iii) aus der Pseudozufälligkeit: jede effiziente Kompression von w_n würde G brechen. Die Eindeutig-Zeugen-Eigenschaft (i) stellt sicher, dass die Entropielücke greift (Corollary IV.5). Dieser Weg reduziert die Uniformitätsbrücke auf eine kryptographische Annahme.

Remark XI.1 (Minimale hinreichende Brücke). Jedes *einzelne* der drei Ziele genügt, um die Entropische Separationsvermutung von einer Äquivalenz (Umformulierung von $P \neq NP$) zu einem bedingten Beweis aufzuwerten ($P \neq NP$ unter einer konkreten, falsifizierbaren Hypothese). Ziel 3 ist wohl das zugänglichste, da es auf kryptographische Standardannahmen reduziert. Ziel 1 schließt an das aktive Forschungsprogramm zur Instanzkompression an [31]. Ziel 2 ist das ambitionierteste, würde aber gleichzeitig Fragen in der Beweiskomplexität lösen.

Remark XI.2 (Instanzkompression als primäre Brückenstrategie). Wir vertiefen Brückenziel 1 als vielversprechendste Route, dem „No sparsification unless PH collapses“-Programm von Fortnow–Santhanam [29] und Dell–van Melkebeek [30] folgend.

Das Argument verläuft in drei Schritten:

Schritt A: Zeugenfinder $\Rightarrow$ Kompressor. Wenn ein Polynomialzeit-Algorithmus A einen gültigen Zeugen $w = A(x)$ für $x \in \text{SAT}$ erzeugt, definiert A implizit eine *Kompression*: aus x kann man eine kürzere Darstellung $y = C(x)$ (über den Zeugen) erzeugen, so dass ein Dekompressor D genügend Struktur rekonstruiert, um SAT-Zugehörigkeit zu entscheiden. Konkret gilt $|y| \leq |x| + O(\log|x|)$, da A ein festes Programm ist. Der Schlüssel ist, dass diese Kompression *nichttrivial* ist: sie bildet eine Familie von $2^{|\varphi_n|}$ möglichen Instanzen auf $O(1)$ Bits Rat (das Programm A) ab, was einer exponentiellen Kompression entspricht.

Schritt B: Kompressions-No-Go $\Rightarrow$ Uniformität. Die bekannten Instanzkompressionssummöglichkeitsresultate [29–31] zeigen: wenn SAT-Instanzen der Länge n auf $n^{1-\varepsilon}$ Bits komprimiert werden können, kollabiert die Polynomhierarchie ($NP \subseteq \text{coNP/poly}$). Angewendet auf Schritt A: wenn A als Polynomialzeit-Zeugenfinder für *alle* Instanzen existiert, widerspricht die resultierende Kompression dem PH-Nichtkollaps. Dies ist präzise das „Positivitäts-No-Go“-Muster der FST: nicht „wir konstruieren schwere Instanzen“, sondern „jede globale Vereinfachung hat katastrophale strukturelle Konsequenzen.“

Schritt C: Übersetzung nach K^t . Wenn Kompression unmöglich ist (unter PH-Nichtkollaps), dann muss für unendlich viele Instanzen x jede Polynomialzeit-Zeugenproduktion im logarithmischen Beschreibungsregime scheitern; ein zusätzliches quantitatives Argument wäre nötig, um dies zu $K^{n^c}(w|x) \geq |w| - O(\log n)$ für alle Zeugen w zu verstärken. Diese quantitative Verstärkung ist die Nahe-Maximal-Brücke, keine Folgerung aus der Basisumformulierung.

Die verbleibende Lücke betrifft die Quantorenreihenfolge: Schritt B liefert „für jeden A existieren schwere Instanzen“ (nicht-uniform), während die Uniformitätsbrücke „es existieren Instanzen, die für alle A schwer sind“ (uniform) benötigt. Das Schließen dieser Lücke erfordert entweder (i) eine *universelle* Kompressionsunmöglichkeit (nicht nur für jeden Kompressor einzeln), oder (ii) ein Diagonalisierungsargument, das über alle Polynomialzeit-Algorithmen gleichzeitig uniformisiert.

Remark XI.3 (Die Uniformitätsbrücke als Mischungs-Obstruktion). Die Uniformitätsbrücke lässt eine Umformulierung in der Sprache der statistischen Mechanik zu, die direkt an das Yang–Mills-Begleitpaper anknüpft. Man betrachte das Gibbs-Maß über Zeugen, bedingt auf eine Instanz x :

$$\pi_x(w) \propto \mathbf{1}\{V(x, w) = 1\} \cdot e^{-\beta H_x(w)},$$

wobei H_x eine beliebige Energiefunktion auf dem Zeugenraum ist (z.B. $H_x \equiv 0$ für das Gleichverteilungsmass über gültige Zeugen). Ein Polynomialzeit-Suchalgorithmus entspricht einer *lokalen Markov-Dynamik* (Glauber-/Heat-Bath-Typ) auf dem Zeugenraum, die schnell mischt – d.h., eine Region niedriger Entropie von π_x in $\text{poly}(|x|)$ Schritten erreicht.

Die Entropische Separationsvermutung (ESC) lässt sich dann umformulieren:

Für jede NP-vollständige Sprache L und jede lokale Markov-Dynamik auf Zeugen existieren Instanzfamilien $\{x_n\}$, für die die Mischungszeit zum Zeugenträger $\geq \exp(\Omega(n))$ beträgt.

Dies ist eine **Dobrushin-artige Obstruktion**: Die Einflussmatrix $C = (c_{ij})$ des Gibbs-Maßes auf dem Zeugenraum hat in der Modellanalogie Spektralradius $\rho(C) \geq 1$ für schwere Instanzen, was Dobrushin-Eindeutigkeit und damit schnelles Mischen verhindern würde. Die Parallele zum Yang–Mills-Paper [45] ist nur formal: Dort gilt $\rho(C) < 1$ für $\beta < \beta_0$ (starke Kopplung), was eine volumenunabhängige Maßenlücke liefert; hier wird $\rho(C) \geq 1$ für NP-schwere Instanzfamilien lediglich als Suchraumdiagnose vermutet.

Remark XI.4 (Algorithmische Downhill-Bedingung). In Analogie zur Downhill-Flussbedingung (DFC) im Turbulenz-Begleitpaper [44] definiere man die *Algorithmische Downhill-Bedingung* (ADC): Ein Suchprozess erzeugt eine Trajektorie $w^{(0)}, w^{(1)}, \dots, w^{(T)}$ partieller Zeugen, und ein KL-basiertes Funktional

$$F_x(w^{(k)}) = D_{\text{KL}}(\delta_{w^{(k)}} \parallel \pi_x)$$

misst die „Freie-Energie-Distanz“ zur Zeugenverteilung. Die ADC besagt, dass F_x entlang jeder Polynomialzeit-Trajektorie monoton nicht-ansteigend ist. Für NP-vollständige Instanzen muss die ADC *verletzt* werden: Der Suchprozess erfordert „Aufwärtsschritte“ (lokale

Entropiezunahme), analog zum Rückstreuung in turbulenten Kaskaden. Die Anzahl der erforderlichen Aufwärtsschritte liefert eine untere Schranke für die Berechnungskomplexität der Suche – und verbindet entropische Separation mit dem DFC-Framework.

Remark XI.5 (Verbindung zur Overlap Gap Property). Die Mischungs-Obstruktion aus Bemerkung XI.3 hat ein präzises Gegenstück in der Literatur zur kombinatorischen Optimierung: die *Overlap Gap Property* (OGP), eingeführt von Gamarnik und Sudan [36] und zu einer systematischen Theorie algorithmischer Barrieren entwickelt [37].

Die OGP besagt, dass für zufällige Constraint-Satisfaction-Probleme nahe der Erfüllbarkeitsschwelle der Lösungsraum *topologische Diskonnektivität* aufweist: Der Overlap (normierte Hamming-Distanz) zwischen zwei beliebigen nahezu optimalen Lösungen ist entweder sehr klein oder sehr groß, ohne Zwischenwerte. Dies ist präzise der geometrische Gehalt der Dobrushin-Obstruktion $\rho(C) \geq 1$ aus Bemerkung XI.3: Das Gibbs-Maß über Zeugen fragmentiert in exponentiell viele wohlseparierte Cluster (der *Shattering-Übergang* von Achlioptas und Coja-Oghlan [38]), und keine lokale Markov-Dynamik kann in Polynomialzeit zwischen ihnen mischen.

Die Implikationskette lautet:

$$\begin{aligned} \text{Shattering} &\Rightarrow \text{OGP} \\ &\Rightarrow \text{Versagen stabiler Alg.} \\ &\stackrel{?}{\Rightarrow} \text{hohes } K^t(w \mid x). \end{aligned}$$

Die ersten beiden Pfeile sind etabliert: Gamarnik, Jagannath und Wein [39] beweisen, dass OGP das Versagen von niedriggradigen Polynomen, Booleschen Schaltkreisen und Langevin-Dynamik impliziert; Bresler und Huang [40] etablieren scharfe algorithmische Phasenübergänge für zufälliges k -SAT mithilfe der Overlap Gap Property.

Der dritte Pfeil – **OGP $\Rightarrow$ hohe bedingte Kolmogorov-Komplexität $K^t(w \mid x)$** – ist das *zentrale offene Brückenziel* dieses Papers. Ein Beweis würde wie folgt vorgehen: Wenn der Lösungsraum OGP hat, dann muss jedes kurze Programm, das einen Zeugen w aus x extrahiert, eine Freie-Energie-Barriere zwischen Clustern „überqueren“, was entweder superpolynomielle Zeit oder superlogarithmische Beschreibungslänge erfordert. Dies würde die geometrische Obstruktion (OGP) in eine informationstheoretische Obstruktion (hohes K^t) umwandeln und die Uniformitätsbrücke schließen.

Schwellen-Axiom und diagnostisches Framework

Die Uniformitätsbrücke lässt eine präzise Formulierung als *Schwellen-Axiom* zu – die minimale strukturelle Bedingung, die existenzielle Härte („für jedes n existieren schwere Instanzen“) von adversarialer Härte

(„eine einzige Prozedur erzeugt schwere Instanzen für alle n “) trennt.

Axiom XI.6 (Uniformitätsbrücke – UB-PvNP). Sei $\mathcal{W}_n$ die Menge der Kandidaten für Hoch-Entropie-Zeugen bei SAT-Instanzen der Größe n : Paare (φ_n, w) mit $K^t(w \mid \varphi_n) \geq n^\varepsilon$. Ein *nahe-maximales, nicht-uniformes Brückenziel* würde besagen:

$$\begin{aligned} \forall \text{ Algorithmus } A, \quad \exists^\infty n, \quad \exists \varphi_n \in \text{SAT}_n : \\ \text{alle Zeugen } w \text{ von } \varphi_n \\ \text{erfüllen } K^t(w \mid \varphi_n) \geq n^\varepsilon. \end{aligned}$$

Theorem IV.3 beweist nur die schwächere *logarithmische Schwellenversion* für jedes feste (q, C) ; die angezeigte n^ε -Schwelle ist ein *Brückenziel*. Die **Uniformitätsbrücke** verlangt eine *uniforme Konstruktion*: eine einzige deterministische Prozedur $\mathcal{U}$, die bei Eingabe 1^n eine Instanz φ_n mit obiger Eigenschaft erzeugt, unter Verwendung *polynomieller Ressourcen* in n .

Remark XI.7 (Kernintuition). Nicht-Uniformität ist „versteckter Rat“: die schweren Instanzen φ_n existieren, aber ihre Identität hängt in nicht-konstruktiver Weise vom Algorithmus A ab. Die Uniformitätsbrücke ist der Versuch, *diesen Rat zu eliminieren*. Die Härte von P vs NP liegt präzise an dieser Schwelle: wenn UB gelingt, folgt $P \neq NP$; wenn UB scheitert, muss sich das Scheitern als explizite *Rat-Anforderung* manifestieren – eine quantifizierbare Nicht-Uniformitäts-Barriere.

Remark XI.8 (Kandidaten-Korrespondenzen um UB-PvNP). Die folgenden Punkte sind Kandidatenformulierungen und benachbarte Ziele für die Uniformitätsbrücke:

- (i) **Uniforme Zeugenkonstruktion:** Es existiert ein Polynomialzeit-Verfahren $\mathcal{U}$, das Hoch-Entropie-Instanzen $\varphi_n = \mathcal{U}(1^n)$ für alle n erzeugt.
- (ii) **Uniforme Schaltkreis-untere-Schranken:** Es existiert eine explizite Boolesche Funktionenfamilie $(f_n)_{n \geq 1}$, konstruierbar in P, mit $K^t(f_n) \geq n^\varepsilon$ (d.h., keine kleinen Schaltkreise).
- (iii) **Uniforme Pseudozufallsgeneratoren:** Es existiert ein PRG $G : \{0, 1\}^{n^\delta} \rightarrow \{0, 1\}^n$, berechenbar in P, der alle polynomialgroßen Schaltkreise täuscht.
- (iv) **Parameter-uniforme Separation:** Die Konstanten in der Entropielücke $K^t(w \mid \varphi_n) \geq n^\varepsilon$ können *unabhängig* von n gewählt werden: keine n -abhängigen Schwellenwerte, Fallunterscheidungen oder Nachschlagetabellen.

Jede der Formulierungen (i)–(iii) würde, falls sie in hinreichend starker und uniformer Form bewiesen wird, $P \neq NP$ implizieren. Die Pfeile zwischen ihnen werden hier nicht als bewiesene Äquivalenzen verwendet; sie markieren Standardrouten über MCSP und Härte-gegen-Zufall, jeweils mit eigenen Hypothesen und quantitativen Verlusten.

Remark XI.9 (Der n -Leak-Scanner: Diagnostik für Nicht-Uniformität). Um zu lokalisieren, wo Uniformität bricht, durchsuche den Beweis nach diesen vier Signaturen:

1. **Rat-Stellen:** Jeder Schritt der Form „wähle für jedes $n \dots$ “ ohne eine effektive Auswahlregel.
2. **Nachschlagetabellen:** Implizite Verwendung einer n -spezifischen Liste oder Enzyklopädie (selbst wenn sie „lediglich existiert“).
3. **Diagonalisierung ohne Uniformisierung:** Ein Objekt, das durch ein reines Existenzargument (Cantor/König) definiert ist und keine uniforme Konstruktion liefert.
4. **Kodierte Instanzfamilien:** Härte, die in eine speziell vorbereitete Familie verschoben wird, die bereits n -abhängigen Rat enthält.

Im aktuellen ESC-Framework sitzt der n -Leak in Theorem VII.4: die schwere Instanz φ_n wird durch Widerspruch erzeugt („wenn alle Instanzen einfach wären, würde A SAT lösen“), was Existenz ohne Konstruktion liefert. Brückenziel B3 (PRG-basierte Familien) ist der direkteste Versuch, diesen Leak zu schließen.

Remark XI.10 (No-Go-Mechanismen als Härtelokalisierung). UB-PvNP scheitert genau dann, wenn eine der folgenden Obstruktionen vorliegt:

1. **Rat-Unvermeidbarkeit:** Jede Kandidaten-Uniformisierung benötigt implizit $a(n)$ Bits Rat, und $a(n) \geq n^\delta$ für ein $\delta > 0$. Dies ist die P/poly-Barriere: uniforme Härte erfordert das Entkommen aus nicht-uniformer Berechnung.
2. **Parameter-Explosion:** Jede uniformisierte Konstruktion erzwingt, dass Parameter superpolynomiell in n wachsen, was die „uniforme“ Prozedur effektiv nicht-uniform macht.
3. **Instanzfamilien-Trick:** Der Beweis funktioniert nur auf einer n -abhängig gewählten Familie, sodass die „Lösung“ in Wirklichkeit ein Nicht-Uniformitäts-Outsourcing ist.

Jeder No-Go-Mechanismus würde, wenn bewiesen, ein *bedingtes Unmöglichkeitstheorem* darstellen: „ $P \neq NP$ kann nicht mit Methode X bewiesen werden, weil X $a(n)$ Bits Rat benötigt.“ Solche Resultate sind Barrierentheoreme im Geiste von Baker–Gill–Solovay und Razborov–Rudich, aber gezielt auf das spezifische Uniformitätsdefizit.

Remark XI.11 (Advice-Erosion-Kurve). Der n -Leak aus Bemerkung XI.9 lässt sich als explizites Ratsbudget quantifizieren. Für eine samplbare Ja-Verteilung $\mathcal{D}_n$ definiere man als informelles Diagnoseprofil

$$E_{\mathcal{D}}(n, b, T) := \inf_{A: |a_n| \leq b} H_{\text{res}}(W \mid X, A(X, a_n), T),$$

wobei A über T -Zeit-Verfahren mit höchstens b Bits n -abhängigem Rat läuft. Die Lesart ist: $b = 0$ bedeutet echte Uniformität, $b = O(\log n)$ kodiert nur Größen- oder Regimeinformation, während $b \geq n^\delta$ versteckte nicht-uniforme Adressinformation darstellt.

Die sichere einfache Richtung ist nur diagnostisch: Hat ein NP-Suchproblem einen uniformen polynomialzeitlichen Zeugen-Selektor, dann kollabiert das zugehörige Advice-Erosion-Profil bereits bei $b = 0$ und $T = \text{poly}(n)$ für die vom Selektor induzierte Zeugenwahl. Das offene Brückenziel ist der Gegenstresstest: SAT-/MCSP-/OGP-Familien zu finden, für die $E_{\mathcal{D}}(n, \text{polylog}(n), \text{poly}(n))$ polynomial groß bleibt. Das würde für sich allein $P \neq NP$ nicht beweisen, aber exakt lokalisieren, wie viel nicht-uniforme Information nötig ist, bevor die Entropieobstruktion erodiert.

Remark XI.12 (Search-Flow-Conductance). Eine komplementäre Diagnose misst Transport statt Rat. Für eine SAT-Instanz x sei Ω_x ein kanonischer Zustandsraum aus Zeugen-Schatten und $S_x \subseteq \Omega_x$ die Region gültiger Zeugen. Eine eingeschränkte Suchklasse $\mathcal{C}$ (etwa lokale, Markovsche, DPLL-Zustands- oder Flip-Prozess-Modelle) induziert Verteilungen

$$\mu_0 \rightarrow \mu_1 \rightarrow \dots \rightarrow \mu_T$$

auf Ω_x . Informell ist $\Phi_{\mathcal{C}}(x)$ die kleinste Flusskapazität über einen Schnitt, der die Startmasse von S_x trennt.

Für solche eingeschränkten Modelle kann man ein normales Flaschenhals-Lemma anstreben: Ist $\mu_0(S_x)$ vernachlässigbar und hat jeder trennende Schnitt Kapazität $\Phi_{\mathcal{C}}(x) \leq \exp(-n^\epsilon)$, dann kann kein $\text{poly}(n)$ -Schritt-Prozess in $\mathcal{C}$ konstante Maße auf S_x legen. Das ist nur eine Obstruktion für eingeschränkte Modelle. Das wirklich harte „Flow-Shadow“-Lemma müsste zeigen, dass jeder uniforme polynomialzeitliche Zeugenproduzent für die gewählte SAT-Familie ohne superpolynomalen Verlust eine solche kanonische Flussdarstellung besitzt. Dieses Flow-Shadow-Lemma ist eine weitere präzise Form der Uniformitätsbrücke.

Lemma XI.13 (UB impliziert Trennung). *Wenn UB-PvNP (Axiom XI.6) gilt, dann:*

- (a) $P \neq NP$ (unmittelbar aus der Existenz uniformer schwerer Instanzen).
- (b) Einwegfunktionen existieren (über Impagliazzo–Levin: Average-Case-Härte aus Worst-Case).
- (c) Die Entropielücke $H_{\text{slice}}(\text{SAT}_n) \geq c \cdot 2^{n^\epsilon}$ gilt uniform.

Umgekehrt impliziert $P \neq NP$ genau dann UB-PvNP, wenn die schweren Instanzen explizit gemacht werden können – was genau der Inhalt der Uniformitätsbrücke ist.

E. Das Meta-Muster

Über alle Probleme in diesem Forschungsprogramm hinweg ist die Struktur:

1. **Identifiziere die positive Form** (Höhe, HR-Form, Kapazität, Entropie).
2. **Zeige eine Richtung** (algebraisch $\Rightarrow$ positiv, P $\Rightarrow$ niedrige Entropie).
3. **Zeige, dass die schwere Richtung für Konstruktionen versagt** (nichtalgebraisch verletzt Positivität, NP-schwer hat hohe Entropie).
4. **Schließe die Schleife mit einem Kompositions-/Kopplungstheorem.**

Für P vs NP sind Schritte 1–3 in dieser Arbeit etabliert. Schritt 4 – die Uniformitätsbrücke – bleibt die zentrale Herausforderung.

F. Offene Richtungen

Remark XI.14 (Levins universelle Suche und Uniformitätskollaps). Levins universeller Suchalgorithmus U führt alle Programme der Länge $\leq l$ in verschränkter Weise aus und weist Programm p die Zeit $2^{-|p|} \cdot T$ zu. Wenn $P = NP$, dann findet U Zeugen in Polynomialzeit (mit einer großen Konstante). Die Nahe-Maximal-Zeugenentropie-Vermutung liefert eine komplementäre Perspektive: wenn die relevanten Zeugen $K^t(w|\varphi) \geq |w| - O(\log n)$ erfüllen, dann wird U 's Zeitverteilung vom *korrekten* Programm dominiert, dessen Länge im Wesentlichen $|w|$ ist. Die resultierende Laufzeit ist $2^{|w|} \cdot \text{poly}(n)$ – exponentiell. Dies ist ein heuristisches Optimalitätsbild für Levin-Suche unter der stärkeren Nahe-Maximal-Hypothese, keine Folge von Theorem IV.3.

Remark XI.15 (Valiant-Vazirani-Reduktion und Wenig-Zeugen-Verstärkung). Das Valiant-Vazirani-Theorem reduziert SAT mit hoher Wahrscheinlichkeit über zufällige Hashfunktionen auf Unique-SAT. Wenn die Nahe-Maximal-Zeugenentropie-Vermutung für die entstehenden Eindeutig-Zeugen-Instanzen gilt, dann erfüllt für einen zufälligen Hash h der eindeutige Zeuge w_h von $\varphi \wedge h(w) = 0^k$ mit hoher Wahrscheinlichkeit (über h) die Bedingung $K^t(w_h|\varphi, h) \geq |w_h| - O(\log n)$. Diese „Wenig-Zeugen-Verstärkung“ würde die stärkere Nahe-Maximal-Variante auf generische SAT-Instanzen übertragen, auf Kosten einer randomisierten Reduktion. Derandomisierung über Nisan-Wigderson-Generatoren wäre ein zusätzliches Brückenziel.

Remark XI.16 (Min-Entropie-Variante). Die Nahe-Maximal- K^t -Formulierung kann zu einer distributionellen Version mittels Min-Entropie abgeschwächt werden: für eine samplbare Verteilung $\mathcal{D}$ über SAT-Instanzen definiere $H_\infty^t(\mathcal{D}) = \min_{(\varphi, w) \in \text{supp}(\mathcal{D})} K^t(w|\varphi)$. Wenn $H_\infty^t(\mathcal{D}) \geq |w| - O(\log n)$ für eine samplbare $\mathcal{D}$

gilt, dann folgt Average-Case-Härte von NP (Impagliazzos „Pessiland“). Diese Abschwächung ist ein distributionelles Brückenziel für die stärkere Nahe-Maximal-Variante und verbindet sich mit der reichhaltigen Theorie der Average-Case-Komplexität und Einwegfunktionen.

Remark XI.17 (Adversariale Zeugenfamilie). Eine stärkere Variante der ESC konstruiert eine explizite *adversariale* Zeugenfamilie $\{w_n\}$ mit einer globalen Konsistenzprüfung: die Zeugen sind nicht unabhängig schwer, sondern erfüllen eine kollektive Nebenbedingung $\mathcal{C}(w_1, \dots, w_N) = 1$, die leicht zu verifizieren, aber schwer zu erfüllen ist. Jeder Algorithmus, der w_n für alle $n \leq N$ berechnet, muss die globale Struktur $\mathcal{C}$ „kennen“, was eine Beschreibungslänge $\Omega(N)$ erfordert. Dieser Ansatz vermeidet die Einzel-Instanz-Einschränkungen von Korollar IV.5 und ist mit der Theorie interaktiver Beweise und PCP verwandt.

Remark XI.18 (Kompressions-zu-Schaltkreis-Transfer). Für eingeschränkte Schaltkreisklassen $\mathcal{C}$ (z.B. AC^0 , monotone Schaltkreise) nimmt der Kompressions-zu-Schaltkreis-Transfer eine schärfere Form an: wenn φ_n keinen $\mathcal{C}$ -Schaltkreis der Größe s hat, der seinen Zeugen berechnet, dann gilt $K_{\mathcal{C}}^t(w|\varphi_n) \geq \log \binom{2^n}{s}$, wobei $K_{\mathcal{C}}^t$ die $\mathcal{C}$ -eingeschränkte Kolmogorov-Komplexität bezeichnet. Für AC^0 liefern die Razborov-Smolensky-Schranken $s \geq 2^{n^{\Omega(1)}}$, was superpolynomiales $K_{AC^0}^t$ bedingungslos ergibt. Dies liefert einen „Machbarkeitsnachweis“ für Brückenziel 1 in einem eingeschränkten Modell.

Remark XI.19 (MCSP-Internalisierungsrouten). Allender und Das (2017) zeigten, dass MCSP (Minimum Circuit Size Problem) unter randomisierten Reduktionen schwer für SZK ist. Liu und Pass [25] bewiesen, dass Average-Case-Härte von K^t (ein enger Verwandter von MCSP) *äquivalent* zur Existenz von Einwegfunktionen ist. Kombiniert mit Hiraharas [24] nicht-Black-Box Worst-Case-zu-Average-Case-Reduktionen innerhalb von NP liefert das eine Route von MCSP-Härte zu OWF-Existenz. Unser Framework erweitert diese Kette:

$$\begin{aligned} \text{MCSP schwer} &\xrightarrow{\text{Liu-Pass}} \text{OWF existieren} \\ &\xrightarrow{\text{Imp.-Levin}} \text{avg-case NP schwer} \\ &\Rightarrow P \neq NP. \end{aligned}$$

Die erste Implikation nutzt die Liu-Pass-Äquivalenz zwischen K^t -Average-Case-Härte und OWF-Existenz (die Verbindung zu MCSP kommt aus der Allender-et-al.-Korrespondenz zwischen MCSP und K^t); die zweite ist eine Standardreduktion; die dritte ist unmittelbar, denn Average-Case-NP-Härte impliziert $P \neq NP$, da $P = NP$ NP auch im Durchschnitt leicht machen würde. Der Beweis von Average-Case-Härte für MCSP würde daher über Liu-Pass plus Standardreduktionen $P \neq NP$ liefern.

Remark XI.20 (Illogos MCSP-NP-Härte). Hirahara und Ilango [35] liefern Evidenz für MCSP-Härte,

indem sie NP-Härte unter deterministischen quasipolynomiellen nicht-adaptiven Reduktionen aus gut untersuchten kryptographischen und schaltkreisbezogenen Annahmen beweisen. Dies löst die unbedingte NP-Härte von MCSP nicht. Für das vorliegende Framework ist die sicherere Relevanz enger: Das Resultat identifiziert MCSP als plausibles Brückenobjekt, um zeitbeschränkte Kolmogorov-Komplexität in standardmäßige Komplexitätstheoretische untere Schranken zu übersetzen.

Remark XI.21 (Quantenerweiterung). Das Entropie-Framework lässt sich natürlich auf Quantenberechnung erweitern. Ein Quantenalgorithmus mit T Gattern auf n Qubits kann durch $O(T \log T)$ klassische Bits beschrieben werden (Kodierung der Gattersequenz), also $K(\text{desc}(U)) \leq O(T \log T)$ für die klassische Beschreibung des Unitärs U . Falls $\text{BQP} = \text{QMA}$, dann würde der Polynomialzeit-Quantenalgorithmus den QMA-Zeugen ersetzen, und das analoge Zeugen-Entropielücken-Argument würde gelten: die ressourcenbeschränkte Quanten-Kolmogorov-Komplexität des Zeugen müsste gleichzeitig niedrig sein (durch den BQP-Algorithmus) und hoch (für Instanzen, die zufällige Zeichenketten kodieren). Dies legt $\text{BQP} \neq \text{QMA}$ nahe, obwohl die Rigorisierung ein Quanten-Analogon der ressourcenbeschränkten Kolmogorov-Komplexität erfordert, was ein aktives Forschungsgebiet ist.

Remark XI.22 (Spieltheoretisches Interaktionsmodell). Die P-vs-NP-Frage lässt eine spieltheoretische Formulierung zu: ein Entropie-Maximierer („Natur“) wählt Zeugenverteilungen, um $K^t(w|\varphi)$ zu maximieren, während ein Schaltkreis-Minimierer („Algorithmus“) Schaltkreise wählt, um die Berechnungszeit zu minimieren. Der Minimax-Wert dieses Nullsummenspiels beschreibt den optimalen Kompromiss zwischen Zeugenentropie und Schaltkreisgröße. Eine stärkere Nahe-Maximal-Variante würde behaupten, dass die Natur diesen Wert in einem skalensensitiven Sinn für unendlich viele φ positiv halten kann. Diese Formulierung verbindet sich mit der Verwendung von Minimax-Prinzipien im FST-Programm in anderen Domänen (Yang–Mills, Turbulenz), ist aber kein Theorem dieser Arbeit.

Remark XI.23 (Quanten-Zertifikate und MIP).* Die Nahe-Maximal-Zeugenentropie-Variante kann in die Sprache quanteninteraktiver Beweise übersetzt werden: Eine Entropielücke $K^t(w|\varphi) \geq |w| - O(\log n)$ würde implizieren, dass kein polynomialgroßer Quantenschaltkreis einen Quantenzustand $|\psi_w\rangle$, der den Zeugen kodiert, allein aus $|\varphi\rangle$ präparieren kann. Im MIP*-Framework (Natarajan–Wright [33], Ji–Natarajan–Vidick–Wright–Yuen [34]) kann Verschränkung zwischen Beweisern als Mechanismus betrachtet werden, die Zeugenentropie über nichtkommunizierende Parteien zu „verteilen“. Ob Verschränkung eine solche verstärkte Entropiebarriere umgehen kann, ist eine offene Analogie, kein Claim dieses Frameworks.

Remark XI.24 (Selbstreferentielle Perspektive – informell). Eine heuristische Perspektive darauf, warum das Schließen der Uniformitätsbrücke schwer ist: Für jede feste Polynomialzeit-Maschine A mit Beschreibungslänge $|A|$ und Laufzeitpolynom q_A liefert Theorem IV.3 (bedingt auf $P \neq NP$) für jede hinreichend große logarithmische Konstante C unendlich viele Instanzen φ , deren gültige Zeugen alle $K^{q_A}(w|\varphi) > C \log |\varphi|$ erfüllen. Da A ein festes Programm ist, gilt jedoch $K^{q_A}(A(x)|x) \leq |A| + O(\log |x|) \leq C \log |x|$ für alle großen x . Diese beiden Schranken sind auf den entsprechenden harten Instanzen inkompatibel: A kann dort keinen gültigen Zeugen produzieren. Dies ist lediglich die nicht-uniforme Richtung der Zeugen-Entropielücke (bereits in Theorem IV.3 etabliert) und schließt die Uniformitätsbrücke nicht; dafür braucht man harte Instanzen, die allen Algorithmen gleichzeitig widerstehen, nicht nur jedem Algorithmus einzeln.

Remark XI.25 (Extended Frege und MCSP). Zwei konkrete Ziele für bedingungslosen Fortschritt:

1. *Extended Frege:* Wenn superpolynomiale untere Schranken für die Extended-Frege-Beweislänge für Tautologien etabliert werden können, die die Unerfüllbarkeit ESC-schwerer Instanzen kodieren, dann haben die Beweisobjekte selbst hohe Entropie ($K(\pi|\tau) \geq |\pi|^{1-\epsilon}$), was Brückenziel 2 realisiert.
2. *MCSP $\notin P/\text{poly}$:* Das Minimum Circuit Size Problem (Allender–Hirahara [32]) ist die natürliche Entscheidungsversion der Kolmogorov-Komplexität für Schaltkreise. Der Beweis $\text{MCSP} \notin P/\text{poly}$ würde uniforme Entropiehärte (EH) implizieren und über unser Framework $P \neq NP$. Dies gilt als eines der zugänglichsten bedingungslosen Ziele in der Komplexitätstheorie.

Remark XI.26 (Analogie zur Hodge-Vermutung). Auf einer sehr hohen Ebene teilt das ESC-Framework ein Strukturmuster mit der Hodge-Vermutung: Objekte mit strukturierten Beschreibungen (Polynomialzeit-Algorithmen / algebraische Zyklen) bilden eine Teilmenge eines größeren Raums, und die Frage ist, ob bestimmte ausgezeichnete Objekte (NP-Zeugen / Hodge-Klassen) in dieser Teilmenge liegen. Diese Analogie ist jedoch *oberflächlich*: Die Hodge-Riemann-Bilinearform ist ein tiefer topologischer Invariant auf Kohomologie, während $K^t \geq 0$ eine triviale Eigenschaft jeder Längenfunktion ist. Die Analogie ist als heuristische Parallele in der Beweisstrategie zu verstehen, nicht als Evidenz für eine mathematische Verbindung.

G. Post-Zookeeper-Transfer: Williams-normalisierte Uniformität

Die Post-Zookeeper-Rolle dieses Papers besteht darin, die Uniformitätslücke operational zu machen. Der relevante aktuelle Input ist Williams’ Square-Root-Space-Simulation zeitbeschränkter Berechnung: Zeit t kann im

relevanten Turingmaschinenmodell mit $O(\sqrt{t \log t})$ Speicher simuliert werden. Das löst P versus NP nicht, verändert aber die Ressourcengeometrie, die die Entropieobstruktion überstehen muss.

Relativ zum aktuellen CORE-Status ist die Zookeeper-Schließung von Riemann- $C2/MS2$ eine *Normalform-Bedingung*, kein Transferbeweis für Komplexitätstheorie. Sie legitimiert die fünf Felder unten, aber sie schließt die Uniformity Bridge nicht. Der offene mathematische Schritt dieses Papers bleibt der Übergang von nicht-uniformen hochentropischen Zeugen zu einer uniformen unteren Schranke, die die beste verfügbare Zeit-Speicher-Simulation übersteht.

Die Transfer-Normalform lautet:

Operator.: Uniforme Such- und Verifikationsoperatoren, gemessen durch ressourcenbeschränkte Kolmogorov-Komplexität K^t .

Defekt.: Der Uniformitätsdefekt: Existenz hochentropischer Zeugen minus uniforme Erzeugbarkeit unter der besten verfügbaren Zeit-Speicher-Simulation.

Approximation.: SAT-Schnitte, Resolution-Width-Regime, MCSP/XOR/MUX-Kandidaten und Circuit-Size-Level.

Gap.: Ein verbleibender Entropy-Hardness-Gap nach Normalisierung der Zeit durch die Square-Root-Space-Simulation.

Grenzübergang.: Übergang von nicht-uniformen Instanzfamilien zu einer uniformen Sprache bzw. einem Algorithmus.

Daraus ergibt sich eine verfeinerte Diagnostik:

$$H_{\text{slice}}^{\text{ts}}(n; s) = \text{Zeugenentropie nach Simulation} \\ \text{in Speicher } s, \quad s \asymp \sqrt{t \log t}.$$

Das nächste Ziel ist kein direkter Beweis von $P \neq NP$, sondern ein Transferlemma: Existiert eine uniforme polynomielle Suchprozedur, dann muss diese Williams-normalisierte Schnittentropie entlang der zugehörigen Ressourcenfläche kollabieren. MCSP-artige Kandidaten und Resolution-Width-Familien sind dann die natürlichen Stresstests gegen Kollaps.

Ergebnisklassifikation

Dieses Paper ist ein **Reformulierungspaper**: Es etabliert eine Äquivalenz zwischen der $P \neq NP$ -

Vermutung und einer entropischen Bedingung (ESC), ohne die Separation selbst zu beweisen.

XII. SCHLUSSFOLGERUNG

Die Äquivalenz zwischen $P \neq NP$ und der Inkompressibilität von NP-Zeugen (unter ressourcenbeschränkter Kolmogorov-Komplexität) ist in verschiedenen Formen seit den Arbeiten von Orponen et al. [42] und Fortnow [41] bekannt. Diese Arbeit präsentiert diese bekannten Verbindungen in einem einheitlichen Framework und führt die Terminologie der algorithmischen Positivität und des entropischen No-Go-Theorems ein.

Die Zeugen-Entropielücke – die Diskrepanz zwischen der hohen bedingten Komplexität von Zeugen (unter $P \neq NP$) und der niedrigen Komplexität, die Polynomialzeit-Algorithmen erzeugen können – liefert eine saubere Charakterisierung dessen, was jeder Beweis von $P \neq NP$ etablieren muss. Die Barrierenanalyse argumentiert, dass K -basierte Argumente nicht von den drei klassischen Barrieren blockiert werden, obwohl diese Immunität rigoros nur für unbeschränktes K gilt und für das in den Kernresultaten verwendete ressourcenbeschränkte K^t heuristisch bleibt.

Die verbleibende Herausforderung ist die Uniformitätsbrücke: die Konvertierung der existenziellen Entropieschranke in eine universelle untere Schranke gegen alle Polynomialzeit-Algorithmen. Die identifizierten Brückenstrategien (Instanzkompression, Beweiskomplexität, PRG-basierte Familien, MCSP) sind ihrerseits große offene Probleme, jeweils im Wesentlichen äquivalent zu oder schwerer als P vs NP selbst. Der Wert des Frameworks liegt darin, diese Struktur explizit zu machen.

„P vs NP fragt nicht, ob schwere Probleme existieren. Es fragt, ob das Universum effizienter Berechnung Raum für Probleme hat, deren Lösungen irreduzible Information tragen – und die Entropietheorie liefert die natürliche Sprache, um diese Frage mit voller Präzision zu formulieren.“

ACKNOWLEDGMENTS

Diese Arbeit wurde als unabhängige Forschung ohne institutionelle Förderung durchgeführt.

KI-Werkzeuge. KI-basierte Werkzeuge (Claude, Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung und Texterstellung verwendet. Alle Inhalte und die Verantwortung für die Korrektheit liegen ausschließlich beim Autor.

Förderinformation. Diese Forschung erhielt keine externe Förderung.

[1] T. Baker, J. Gill, & R. Solovay (1975). Relativizations of the $P = ? NP$ question. *SIAM Journal on Computing*,

TABLE I. Ergebnisklassifikation.

Ergebnis	Typ	Referenz
<i>Bewiesene Äquivalenzen:</i>		
ESC $\Leftrightarrow$ P $\neq$ NP	Proposition + Bemerkung	Prop. V.6, Bem. V.7
EH $\Rightarrow$ P $\neq$ NP	Theorem	Thm. VII.4
<i>Strukturelle Beiträge:</i>		
Barriere-Immunität (S1–S5 für K ; heuristisch für K^t)	Analyse	Abschn. II, Bem. III.6
Resolutionsbreite-Vermutung	Vermutung	Verm. IX.2
MCSP-Internalisierungsrouten	Bemerkung	Bem. XI.19
Advice-Erosion-Kurve	Brückenziel	Bem. XI.11
Search-Flow-Conductance	Brückenziel	Bem. XI.12
<i>Explorative Numerik (keine Evidenz im Beweissinn):</i>		
Phasenübergangsstruktur beobachtet	illustrativ	Bem. VII.8
H_{slice} -Wachstumstrend ($n \leq 16$, 5 Punkte)	illustrativ	Bem. VII.8
<i>Offen (äquivalent zu P $\neq$ NP):</i>		
Uniformitätsbrücke	Offenes Problem	Abschn. XID
Entropie-Härte (EH)	Vermutung	Abschn. VII

- [2] A. Razborov & S. Rudich (1997). Natural proofs. *Journal of Computer and System Sciences*, 55(1), 24–35. DOI: 10.1006/jcss.1997.1494.
- [3] S. Aaronson & A. Wigderson (2009). Algebrization: A new barrier in complexity theory. *ACM Transactions on Computation Theory*, 1(1), 2. DOI: 10.1145/1490270.1490272.
- [4] M. Li & P. Vitányi (2008). *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications*, 3rd ed. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-49820-1.
- [5] S. A. Cook (1975). Feasibly constructive proofs and the propositional calculus. *Proceedings of the 7th ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 83–97. DOI: 10.1145/800116.803756.
- [6] E. Ben-Sasson & A. Wigderson (2001). Short proofs are narrow – resolution made simple. *Journal of the ACM*, 48(2), 149–169. DOI: 10.1145/375827.375835.
- [7] A. Razborov (1985). Lower bounds on the monotone complexity of some Boolean functions. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 281(4), 798–801.
- [8] A. Razborov (1987). Lower bounds on the size of bounded depth circuits over a complete basis with logical addition. *Mathematical Notes*, 41(4), 333–338. DOI: 10.1007/BF01137685.
- [9] D. Grigoriev (2001). Linear lower bound on degrees of Positivstellensatz calculus proofs for the parity. *Theoretical Computer Science*, 259(1–2), 613–622. DOI: 10.1016/S0304-3975(00)00403-7.
- [10] K. D. Mulmuley (2011). On P vs. NP and geometric complexity theory. *Journal of the ACM*, 58(2), 5. DOI: 10.1145/1667053.1667055.
- [11] S. Arora & B. Barak (2009). *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press.
- [12] A. N. Kolmogorov (1965). Three approaches to the quantitative definition of information. *Problems of Information Transmission*, 1(1), 1–7.
- [13] G. J. Chaitin (1966). On the length of programs for computing finite binary sequences. *Journal of the ACM*, 13(4), 547–569. DOI: 10.1145/321356.321363.
- [14] R. Monasson, R. Zecchina, S. Kirkpatrick, B. Selman, & L. Troyansky (1999). Determining computational complexity from characteristic ‘phase transitions’. *Nature*, 400, 133–137. DOI: 10.1038/22055.
- [15] R. Impagliazzo & A. Wigderson (1997). P = BPP if E requires exponential circuits: Derandomizing the XOR Lemma. *Proceedings of the 29th ACM STOC*, pp. 220–229. DOI: 10.1145/258533.258590.
- [16] L. Geiger (2026). The Renormalized Free Energy Framework. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19036190.
- [17] L. Geiger (2026). The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19035640.
- [18] E. Allender, H. Buhrman, M. Koucký, D. van Melkebeek, & D. Ronneburger (2006). Power from Random Strings. *SIAM Journal on Computing*, 35(6), 1467–1493. DOI: 10.1137/050628994.
- [19] J. Håstad (1987). *Computational Limitations of Small-Depth Circuits*. MIT Press.
- [20] S. A. Cook (1971). The complexity of theorem-proving procedures. *Proceedings of the 3rd ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 151–158. DOI: 10.1145/800157.805047.
- [21] L. Valiant & V. Vazirani (1986). NP is as easy as detecting unique solutions. *Theoretical Computer Science*, 47, 85–93. DOI: 10.1016/0304-3975(86)90135-0.
- [22] R. J. Solomonoff (1964). A formal theory of inductive inference, Parts I and II. *Information and Control*, 7(1), 1–22 and 7(2), 224–254. DOI: 10.1016/S0019-9958(64)90131-7.
- [23] E. Allender (2001). When worlds collide: Derandomization, lower bounds, and Kolmogorov complexity. *Proceedings of the 21st FSTTCS*, LNCS 2245, pp. 1–15. DOI: 10.1007/3-540-45294-X_1.
- [24] S. Hirahara (2018). Non-black-box worst-case to average-

- case reductions within NP. *Proceedings of the 59th IEEE FOCS*, pp. 247–258. DOI: 10.1109/FOCS.2018.00032.
- [25] Y. Liu and R. Pass (2020). On one-way functions and Kolmogorov complexity. *Proceedings of the 61st IEEE FOCS*, pp. 1243–1254. DOI: 10.1109/FOCS46700.2020.00119. arXiv:2009.11514.
- [26] R. Impagliazzo (1995). A personal view of average-case complexity. *Proceedings of the 10th Structure in Complexity Theory Conference*, pp. 134–147. DOI: 10.1109/SCT.1995.514853.
- [27] D. Achlioptas, F. Ricci-Tersenghi (2006). On the solution-space geometry of random constraint satisfaction problems. *Proceedings of the 38th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '06)*, pp. 130–139. DOI: 10.1145/1132516.1132537.
- [28] M. Mézard, R. Zecchina (2002). Random K -satisfiability problem: From an analytic solution to an efficient algorithm. *Physical Review E*, 66, 056126. DOI: 10.1103/PhysRevE.66.056126.
- [29] L. Fortnow & R. Santhanam (2011). Infeasibility of instance compression and succinct PCPs for NP. *Journal of Computer and System Sciences*, 77(1), 91–106. DOI: 10.1016/j.jcss.2010.06.007.
- [30] H. Dell & D. van Melkebeek (2014). Satisfiability allows no nontrivial sparsification unless the polynomial-time hierarchy collapses. *Journal of the ACM*, 61(4), Article 23. DOI: 10.1145/2629620.
- [31] A. Drucker (2015). New limits to classical and quantum instance compression. *SIAM Journal on Computing*, 44(5), 1443–1479. DOI: 10.1137/130927115.
- [32] E. Allender & S. Hirahara (2019). New insights on the (non-)hardness of circuit minimization and related problems. *ACM Transactions on Computation Theory*, 11(4), 27:1–27:27. DOI: 10.1145/3349616.
- [33] A. Natarajan & J. Wright (2019). $NEEXP \subseteq MIP^*$. *Proceedings of the 60th IEEE FOCS*, pp. 510–528. DOI: 10.1109/FOCS.2019.00039.
- [34] Z. Ji, A. Natarajan, T. Vidick, J. Wright, & H. Yuen (2021). $MIP^* = RE$. *Communications of the ACM*, 64(11), 131–138. DOI: 10.1145/3485628.
- [35] S. Hirahara and R. Ilango, *NP-hardness of the Minimum Circuit Size Problem from Well-Studied Assumptions*, FOCS Proceedings, 2025.
- [36] D. Gamarnik and M. Sudan, *Limits of local algorithms over sparse random graphs*, Ann. Probab. **45** (2017), 2353–2376.
- [37] D. Gamarnik, *The overlap gap property: a topological barrier to optimizing over random structures*, Proc. Natl. Acad. Sci. **118**(41) (2021), e2108492118.
- [38] D. Achlioptas and A. Coja-Oghlan, *Algorithmic barriers from phase transitions*, Proc. 49th FOCS (2008), 793–802.
- [39] D. Gamarnik, A. Jagannath, and A. S. Wein, *The overlap gap property: a topological barrier to optimizing over random structures*, preprint, arXiv:2004.12063 (2020).
- [40] G. Bresler and B. Huang, *The algorithmic phase transition of random k -SAT for low degree polynomials*, *Proceedings of the 63rd IEEE FOCS* (2022), pp. 298–309. arXiv:2106.02129.
- [41] L. Fortnow (2000). Kolmogorov complexity and computational complexity. Vorlesungsnotizen, Mathematics Workshop, Kaikoura, Neuseeland; veröffentlicht als Überblick in *Quaderni di Matematica*.
- [42] P. Orponen, K.-I. Ko, U. Schöning, & O. Watanabe (1994). Instance complexity. *Journal of the ACM*, 41(1), 96–121. DOI: 10.1145/174644.174648.
- [43] R. Santhanam (2023). An algorithmic approach to uniform lower bounds. *Proceedings of the 38th Computational Complexity Conference (CCC 2023)*, LIPIcs Vol. 264, Article 35. DOI: 10.4230/LIPIcs.CCC.2023.35.
- [44] Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory: Turbulence and the K41 Spectrum as Free-Energy Minimum. Preprint (FST-TU).
- [45] Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory: Volume-Independent Spectral Gap for Lattice Yang–Mills. Preprint (FST-YM).